

جمهورية العراق  
وزارة التربية  
المديرية العامة للمناهج

علم  
الأحياء  
(الإنسان وصحته)

للفيف الثالث المتوسط

تأليف

د. شهاب احمد سلمان  
د. عبد الكريم عبد الصمد السوداني  
رابحة اسماعيل الشاهين  
هدير هاشم شمس الدين

١٤٤٦هـ / ٢٠٢٤م

الطبعة الثانية عشرة

المشرف العلمي على الطبع

حيدر ناصر علي

المشرف الفني على الطبع

م.م. أحمد تحسين علي



الموقع والصفحة الرسمية للمديرية العامة للمناهج

[www.manahj.edu.iq](http://www.manahj.edu.iq)

[manahjb@yahoo.com](mailto:manahjb@yahoo.com)

[Info@manahj.edu.iq](mailto:Info@manahj.edu.iq)



f manahjb

manahj

استناداً إلى القانون يوزع مجاناً ويمنع بيعه وتداوله في الاسواق



## بسم الله الرحمن الرحيم

## مقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين. وبعد....فها نحن أولاً نضع بين أيدي زملائنا المدرسين و أبنائنا الطلبة كتاب علم الأحياء (الإنسان وصحته) لطلبة الصف الثالث المتوسط متمنين أن يكون كتاباً موافقاً لما تقتضيه متطلبات العصر والتقدم العلمي في شتى مناحي العلوم ،مراعين في طرحه خصائص المرحلة العمرية لطلبتنا الأعزاء من أجل تيسير قاعدة معرفية جيدة في سلسلة كتب علم الأحياء للمرحلتين المتوسطة والإعدادية .

لقد تضمن الكتاب فصولاً اهتمت بأساسيات عامة حول جسم الإنسان معززة بالصور والأشكال التخطيطية المعبرة عن الموضوع . كما حرصنا على ذكر جميع المصطلحات باللغة الانكليزية أينما كان ذلك مفيداً دون أن نثقل على كاهل أبنائنا الطلبة، لما لها من فائدة حقيقية. وبهذه المناسبة نهيئ بزملائنا جميعاً وكذلك أبنائنا الطلبة وذويهم في رفدنا بملاحظاتهم التي ستكون إن شاء الله موضوع دراستنا لجعل هذا الكتاب بأفضل صورة ممكنة خدمة للطلبة الأعزاء و الوطن الغالي.

والله ولي التوفيق .

المؤلفون

## محتوى الكتاب

| الفصل      | المحتوى                 | الصفحة |
|------------|-------------------------|--------|
| الاول      | الجهاز الهيكلي (العظمي) | ٤      |
| الثاني     | الجهاز العضلي           | ٢٤     |
| الثالث     | الجهاز الهضمي           | ٣٦     |
| الرابع     | جهاز الدوران            | ٥٢     |
| الخامس     | الجهاز التنفسي          | ٧٤     |
| السادس     | الإخراج                 | ٩٢     |
| السابع     | الجهاز التناسلي         | ١٠٧    |
| الثامن     | الجهاز العصبي           | ١٢١    |
| التاسع     | اعضاء الحس              | ١٣١    |
| العاشر     | الإفراز                 | ١٤٩    |
| الحادي عشر | المناعة                 | ١٥٦    |



## الفصل الاول

### الجهاز الهيكلي (العظمي)

#### Skeletal system

##### المحتوى:

- مقدمة.
- تركيب العظم.
- الهيكل المحوري.
- العمود الفقري.
- الهيكل الطرفي.
- إلتئام الكسور.
- مزايا الجهاز الهيكلي.
- بعض امراض الجهاز الهيكلي.
- مراجعة الفصل.



## مؤشرات الأداء Performance Index

عزيزي الطالب :بعد الانتهاء من دراسة الفصل نأمل أن تكون قادرا على أن :

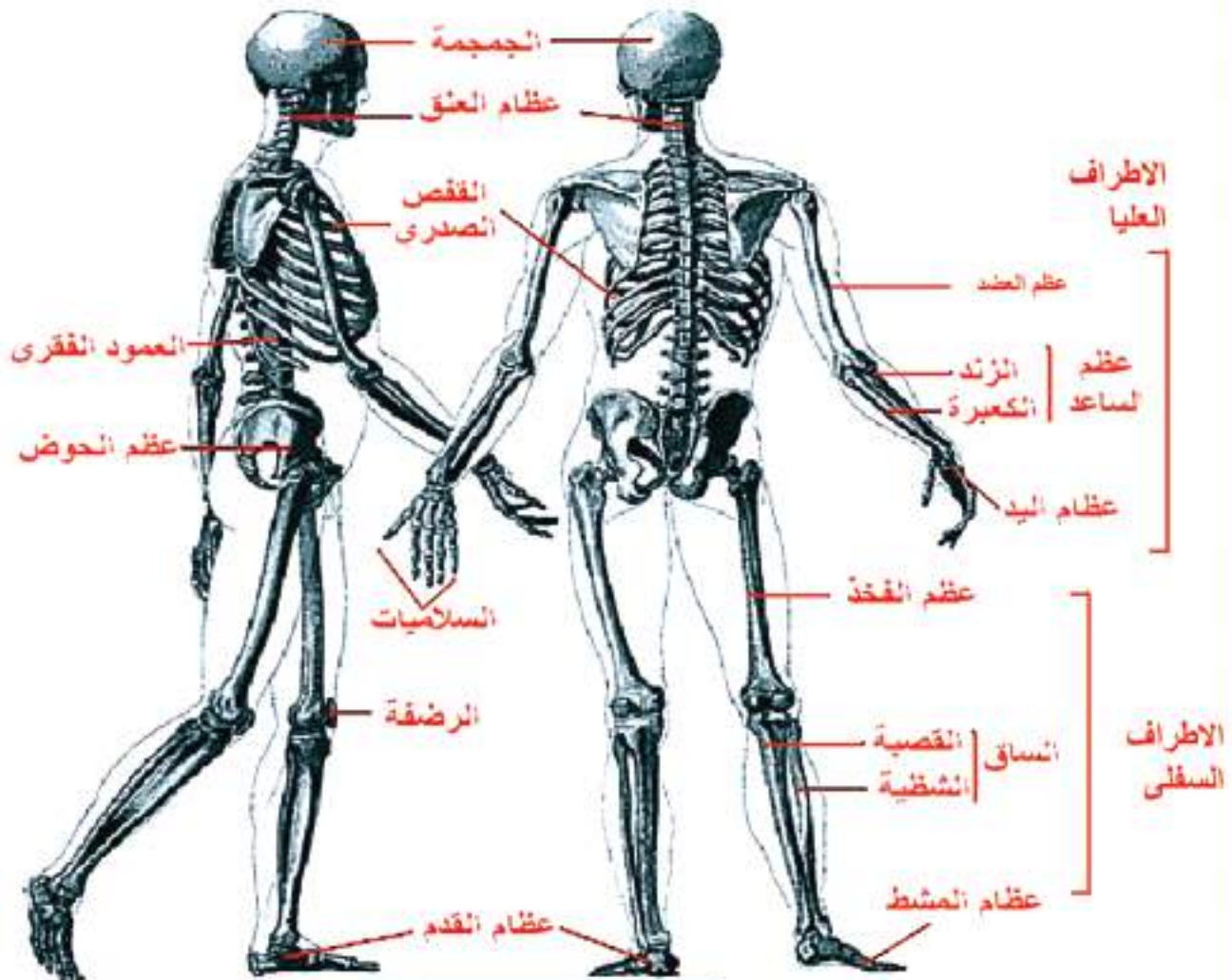
- تعرف بأسلوبك الخاص: قناة هافرس ، السمحاق ،الثقب الأعظم،الثقب القمي.
- توضح التركيب الكيميائي للعظم.
- تعدد مناطق تركيب السن من الداخل إلى الخارج.
- تشرح كيفية المحافظة على صحة الأسنان.
- تبين أجزاء الفقرة.
- تعلق وجود الوسائد الغضروفية بين الفقرات.
- تصف مناطق العمود الفقري .
- تعلق وجود القطع الغضروفية في الأضلاع الحقيقية والكاذبة.
- تقارن بين حزام الكتف وحزام الحوض.
- توضح كيفية التئام العظام بعد تعرضها للكسر.
- تميز بين خلع وكسر العظم.
- تشرح مزايا الهيكل العظمي في الإنسان.
- تقدر عظمة الله عز وجل في وظيفة العظام.
- تثمن دور الأطباء في معالجة وتقويم الأسنان.
- تتجنب الحركات التي قد تؤدي إلى خلع أو كسر العظام.
- تتابع المجلات الطبية التي تنشر تفاصيل عن أمراض الجهاز الهيكلي للإنسان .
- ترسم مقطعا في تركيب السن.
- تقرأ مقالة أو كتابا عن أمراض الجهاز العظمي.
- تتفحص الهيكل العظمي للدجاج عند تناولك الغذاء .



## الجهاز الهيكلي Skeletal System

### مقدمة

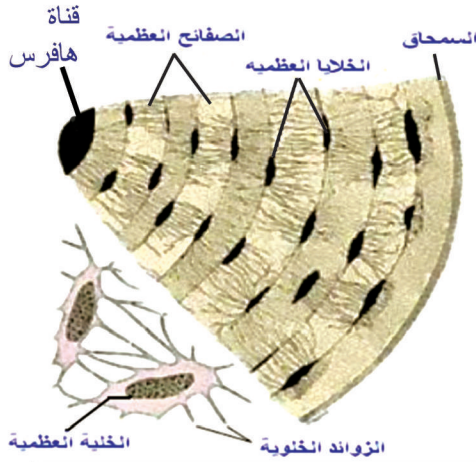
يشكل الجهاز الهيكلي دعامة قوية وصلابة تعطي لجسم الإنسان شكله الخاص به. وهناك ارتباط بين عمل العضلات Muscles والعظام Bones حيث يطلق عليها سوية الجهاز الحركي. إن العضلات هي المسؤولة عن توليد القوة اللازمة للحركة. والعظام تشكل المراكز الذي تستند عليه العضلات ويتم تحويل القوة الناتجة إلى حركة للجسم قد تكون موضعية أو حركة تامة (انتقالية). وبعض أجزاء الجهاز الهيكلي مثل الجمجمة تقوم بحماية الأعضاء المهمة مثل الدماغ. كذلك تقوم عظام القفص الصدري بالمحافظة على القلب والرئتين من المؤثرات الخارجية.



شكل (١) الجهاز الهيكلي للإنسان. للاطلاع



## تركيب العظم Bone structure



شكل (٢) جزء مكبر من المقطع العرضي في العظم .

**تكوين العظم :** يتكون العظم من نسيج مؤلف من خلايا عظمية نجمية الشكل مرتبة على هيئة حلقات أو دوائر في وسطها توجد قناة مركزية تسمى **قناة هافرس** نسبة إلى العالم الانكليزي كليبتون هافرس (Clepton Havers 1702-1657) وتقوم الخلايا العظمية بإفراز صفائح عظمية رقيقة تشكل المادة الصلبة في العظام لاحظ شكل ( ٢ ).

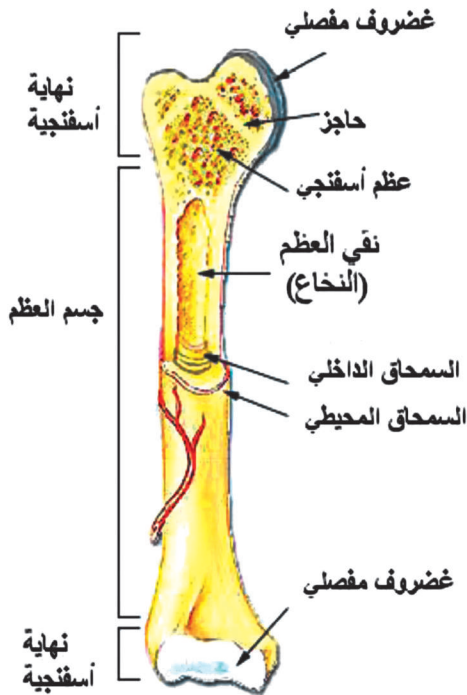
## تركيب العظم الكيميائي : يتركب العظم من :

**1- مواد عضوية:** غروية ونسبتها تقريبا 35% تسمى الكولاجين ومن مادة شبه مخاطية تشبه الزلال لها أهمية في مرونة العظم تسمى **ميوكول** Mucol.

**2- مواد غير عضوية:** ونسبتها 65% وهي أملاح الكالسيوم (فلوريد وكلوريد وفوسفات الكالسيوم) وفوسفات المغنيسيوم و كلوريد الصوديوم .

## أجزاء العظم: تتشابه عظام جسم الإنسان تركيبيا

وتختلف مظهرها ولغرض توضيح ذلك نرى أن عظم الساعد وعظم الفخذ والأضلاع خير مثال على ذلك .  
فلو أخذنا عظم الفخذ شكل (٣) ، لرأينا أن له نهايتين أسفنجيتين منتفختين محاطتين بطبقة ملساء تسمى **الغضروف** Cartilage. أما بينهما فهناك جزء متطاوّل هو جسم العظم المغطى بطبقة رقيقة تسمى **القشرة** أو **السمحاق**، يليها جزء آخر صلب في داخله يوجد نقي العظم أو نخاع العظم .



شكل (٣) المظهر الخارجي للعظم .



**أقسام الجهاز العظمي (الهيكل)**

عند تفحص عظام جسمك ترى أنها مقسمة بصورة متناظرة ، أي أن هناك عظمين من نفس النوع تقريباً قد التحمت مع بعضها مكونة جهازاً سائداً متماثلاً يقوم بإسناد الجسم من خلال ارتباط العضلات به . يبلغ عدد عظام جسم الإنسان 206 عظماً، موزعة على هيكل محوري وهيكل طرفي، وهي مختلفة الأشكال والأحجام موزعة بالتساوي إلى نصفين، منها الطويلة كعظم الذراع والقصيرة كعظام المشط، والسلاميات والعظام المسطحة كلوح الكتف والعظام غير المنتظمة كالفقرات. وكما هو موضح في أدناه:

**أولا/ الهيكل المحوري**

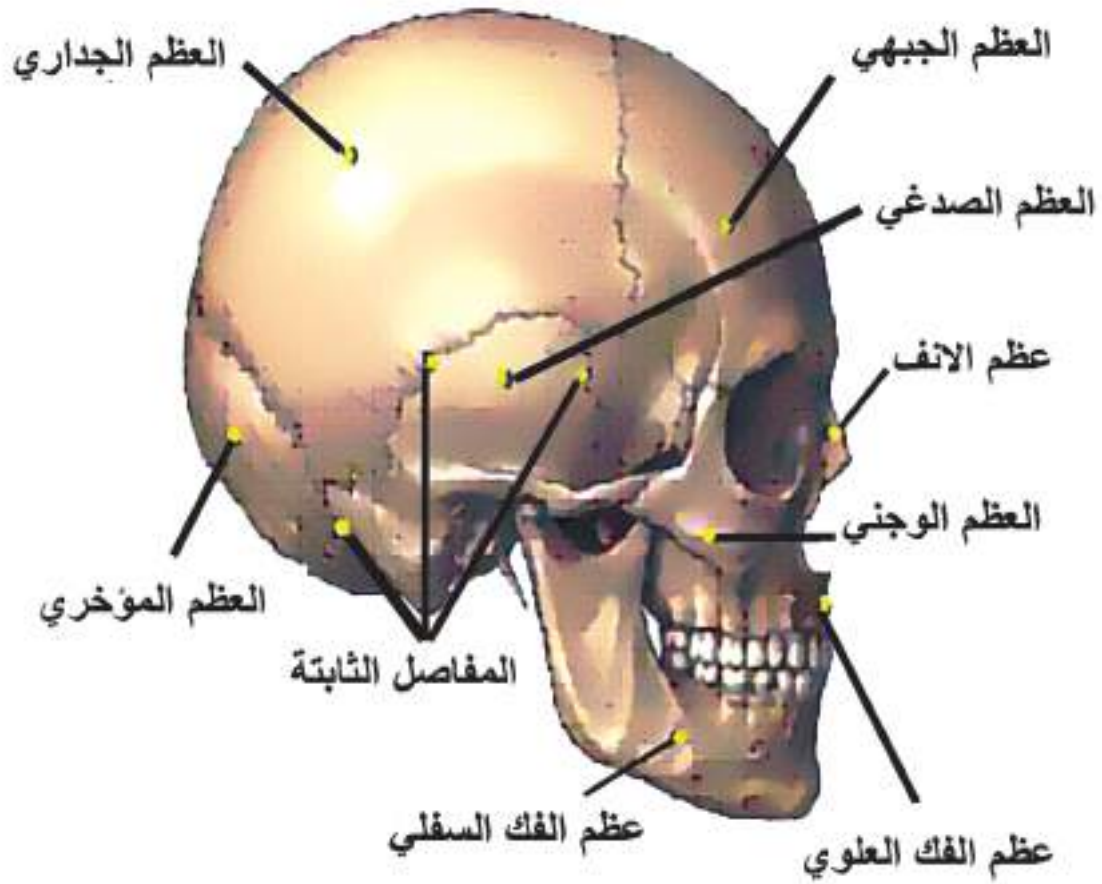
**1- الجمجمة Skull :** هي تلك الجزء من الجهاز الهيكلية التي تحافظ على الدماغ وتتكون من 29 عظماً هي:

- **عظام القحف:** تتألف من 8 عظام حافاتها مسننة متداخلة مكونة مفاصل ثابتة، ويقع أسفل القحف فتحة لمرور الحبل الشوكي تسمى الثقب الأعظم. وجمجمة الطفل تختلف عن الإنسان البالغ وذلك باحتوائها على فراغات بين العظام، تكون غضروفية ليفية تسمى اليافوخات .
- **عظام الوجه:** عددها 14 عظماً، تشمل المحجرين (المحيطة بالعين) وعظام الأنف (المنخرين) وعظام الأذنين والفك العلوي ويكون غير متحرك أما الفك السفلي فهو متحرك .
- **عظيمات الأذن الوسطى:** هي عظام توجد في داخل الأذن الوسطى وتشمل المطرقة والسندان والركاب.



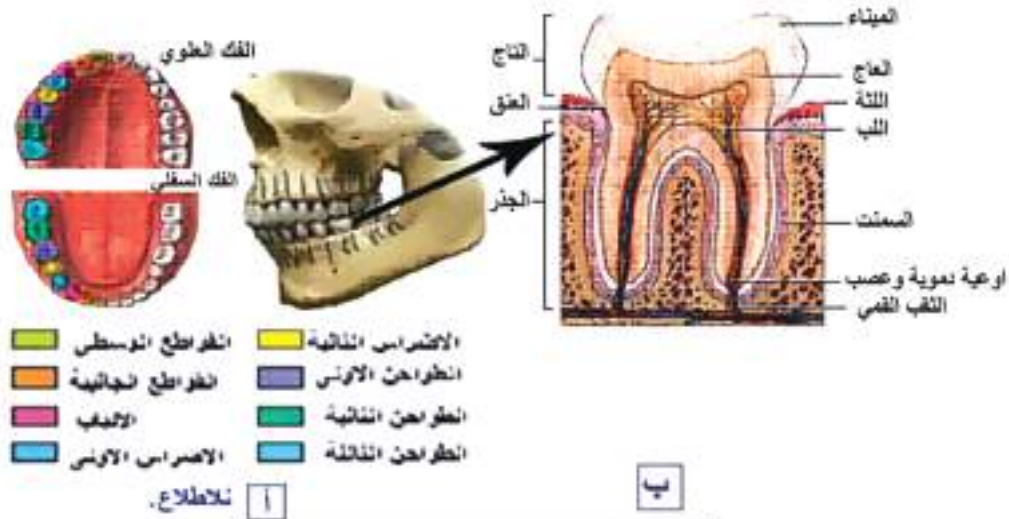
عزيزتي الطالبة ... عزيزي الطالب  
أبتعد عن التدخين فإنه يضر بصحتك.





شكل (٤) جمجمة الإنسان (للاطلاع)





شكل (٥) : أ- توزيع الأسنان (للاطلاع)

ب - تركيب السن .

**الأسنان Teeth** : هي تراكيب عظمية مخروطية الشكل عادة ومتطاولة مغروسة بالفكين العلوي والسفلي، وظيفتها تقطيع و مضغ الطعام. عددها في فم الإنسان البالغ 32 سناً، موزعة على الفكين العلوي والسفلي بالتساوي .

• **مناطق السن:** التاج هو الجزء الظاهر يليه العنق ثم جذر السن المغروس في عظم الفك.

• **تركيب السن:** طبقة المينا خارجية بيضاء تليها العاج وهي طبقة قوية والسمعت الذي يغطي منطقة العنق والجذر.

و داخل السن مجوف فيه (اللب) أعصاب وأوعية دموية تدخل من ثقب في الجذر يسمى الثقب القمي. والأسنان إما أن تكون مؤقتة في الأطفال إلى حد السادسة من العمر وعددها 20 سناً أو دائمية كما في الإنسان البالغ وعددها 32 سناً.

#### الأسنان الدائمة والأسنان اللبنية

**الأسنان اللبنية (المؤقتة) :** تظهر في فم الطفل بعد الشهر السادس

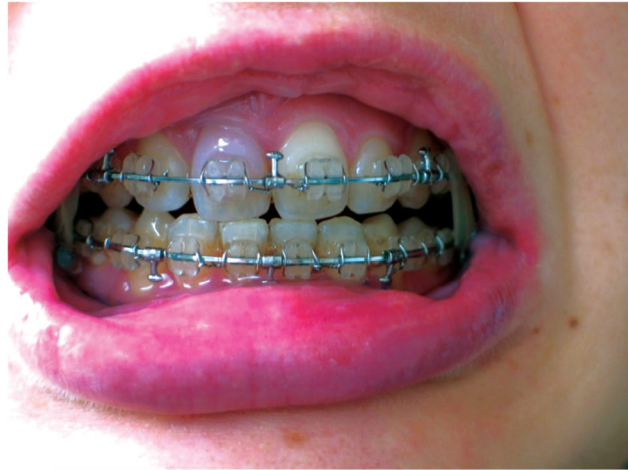
من عمره وتكتمل بعد السنة الأولى وعددها عشرون سناً وتبدأ

بالتساقط بعد السادسة أو السابعة من عمره.



شكل (٦) الفحص المنتظم للأسنان.





شكل ( ٧ ) طقم تقويم الأسنان.

**الأسنان الدائمة:** تبدأ بالظهور بعد سن السابعة من عمر الشخص ويكتمل عددها بعد سن البلوغ وعددها 32 سناً . أما **أضراس العقل** فهي تلك التي يكتمل ظهورها متأخراً من ضمن الأسنان الدائمة.

#### صحة الأسنان

يجب العناية بالأسنان من خلال ماياتي:

- غسل الأسنان بعد كل وجبة غذاء لإزالة بقايا الطعام التي تشكل وسطاً لنمو البكتيريا.
- عدم كسر أي شيء صلب بالأسنان.
- مراجعة الطبيب بين فترة وأخرى لإزالة أي تسوس أو تكلس قد يحدث فيها.
- تقويم الاعوجاج الحاصل بالأسنان من خلال وضع طقم معدني لبعض الوقت، شكل (٧).

**زراعة الأسنان:** عملية زرع أسنان اصطناعية في عظام الفكين ، وهذه العمليات محدودة النطاق بسبب تكلفتها المادية والوقت الذي تتطلبه .

**التهاب اللثة:** تقيحات جرثومية تصيب اللثة وتسبب تشققها ونزفها أحيانا، مسببة رائحة كريهة في الفم، وصعوبة في الأكل مع ألم . يزيد منها سوء التغذية ، والتدخين ، وتناول الكحول ، وعدم الاهتمام بنظافة الفم .

#### فكر معي!

- لماذا لا تحاط عظام الجسم كلها بالعاج ثم الميناء كما هو الحال في الأسنان؟
- هل لظهور أضراس العقل في الإنسان علاقة بنمو دماغه؟



**2- العمود الفقري** Vertebral column : يعتبر دعامة جسم الإنسان، ويبلغ طوله في الإنسان البالغ قرابة 75 سم . يتكون من 33 فقرة، تفصل بينها وسائد أو أقراص غضروفية تسهل انحناءها إلى الجهات كافة .

### الفقرة : Vertebrate

تتكون الفقرة من الأجزاء التالية:

أ- جسم الفقرة : الجزء القرصي المسطح من الفقرة .

ب- القوس الشوكي : الجزء الظهري من

الفقرة يقع في داخله فراغ يسمى

الفراغ الشوكي . يترتب الفراغ الشوكي

لجميع الفقرات بشكل أنبوبة تسمى بالقناة

الشوكية التي يمر فيها الحبل الشوكي .

ج- النتوءات : تشمل النتوء الشوكي

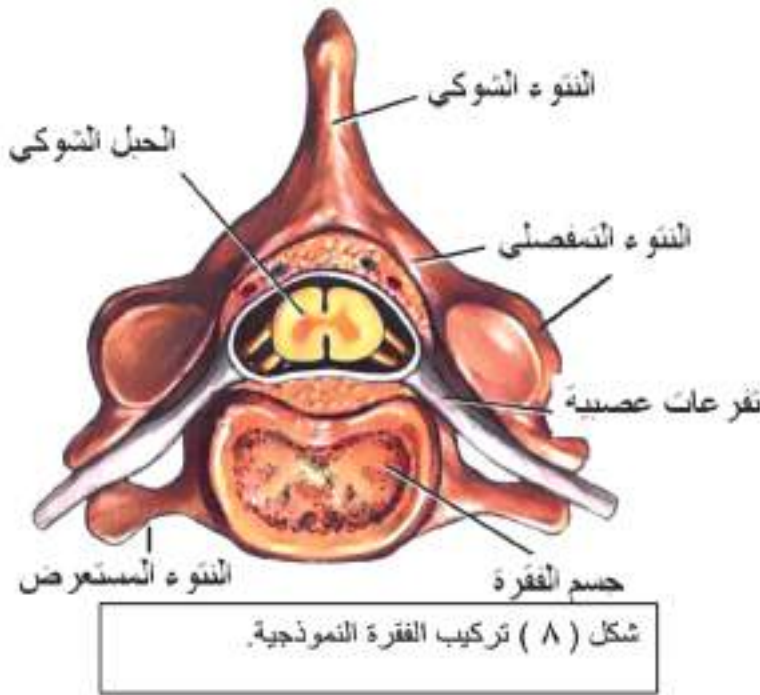
والنتوءان المستعرضان والتي تتصل بها

الأربطة والعضلات . ويوجد زوجان من

النتوءات التفاضلية هما زوج علوي

وزوج سفلي ، تقوم بربط الفقرات مع الفقرات

التي أمامها والتي خلفها ، مما يؤدي إلى إسناد العمود الفقري بقوة .



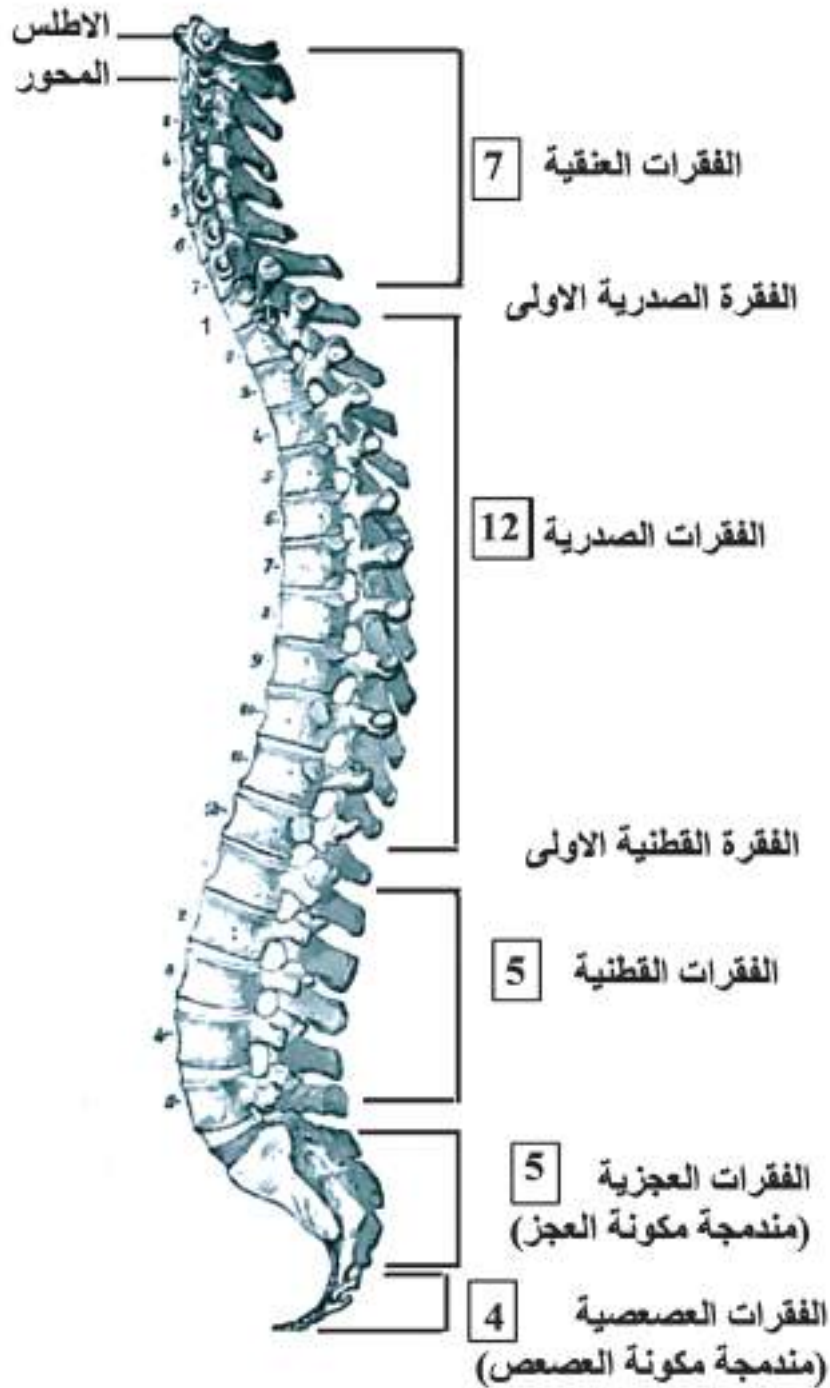
### فكر معي!

- لماذا لا يكون جسم الإنسان مكوناً من الغضاريف فقط بدلاً من العظام؟
- هل تزداد كفاءة العمود الفقري إذا كان مكوناً من قطعة واحدة على شكل أنبوب؟

### نشاط

خذ بقايا عظام الدجاجة التي تغذيت عليها أنت وعائلتك ، وحاول أن تلاحظ أقسام العمود الفقري فيها ، هل هناك شبه بينها وبين فقرات الإنسان؟ نعم .... لا .... لماذا؟





شكل ( ٩ ) العمود الفقري للإنسان - منظر جانبي .  
(للاطلاع)



## أقسام العمود الفقري

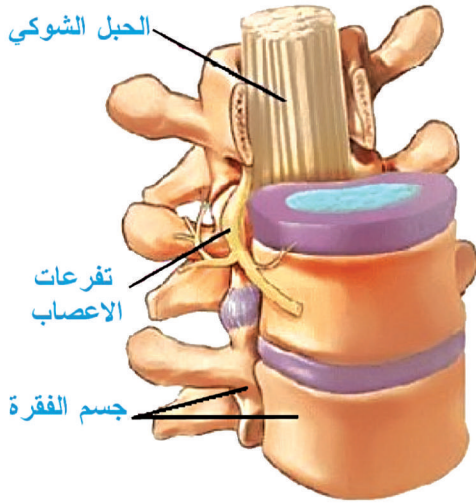
يتكون العمود الفقري من 33 فقرة، ويقسم إلى المناطق الآتية شكل ( ٩ ):

- (1) **المنطقة العنقية:** تتكون من **7 فقرات** أولها تدعى **الأطلس** وهي متصلة بصورة ثابتة بقاعدة الجمجمة ثم تليها **المحور** ولها بروز طويل في أعلاها وقد تحوّرتا لتسهيل حركة الرأس.
- (2) **المنطقة الصدرية:** مؤلفة من **12 فقرة** تتصل بها الأضلاع.
- (3) **المنطقة القطنية:** مؤلفة من **5 فقرات** عريضة.
- (4) **المنطقة العجزية:** مؤلفة من **5 فقرات** مندمجة مع بعضها مكونة **عظم العجز**.
- (5) **المنطقة العصعصية:** مؤلفة من **4 فقرات** ملتحمة مكونة **عظم العصعص**.



نشاط

- لماذا لا تنفصل الفقرات عن بعضها عندما يقوم الإنسان بحمل أشياء ثقيلة ؟
- هل يمكن للعمود الفقري أن ينتثني ؟ نعم... لا ... لماذا؟....

3- **الفقوص الصدري:** يتكون من الأضلاع وعظم القص.1- **الأضلاع Ribs :** عددها 12 زوجاً ترتبط من الناحية الظهرية أي

من الخلف بنتوءات الفقرات الصدرية الاثنا عشر. أما من الأمام فان اتصالها بعظم القص يكون بقطع غضروفية وهذا له أهمية كبرى في عملية التنفس حيث يسهل تمدد الحجاب الحاجز.

والأضلاع موزعة كما يأتي:

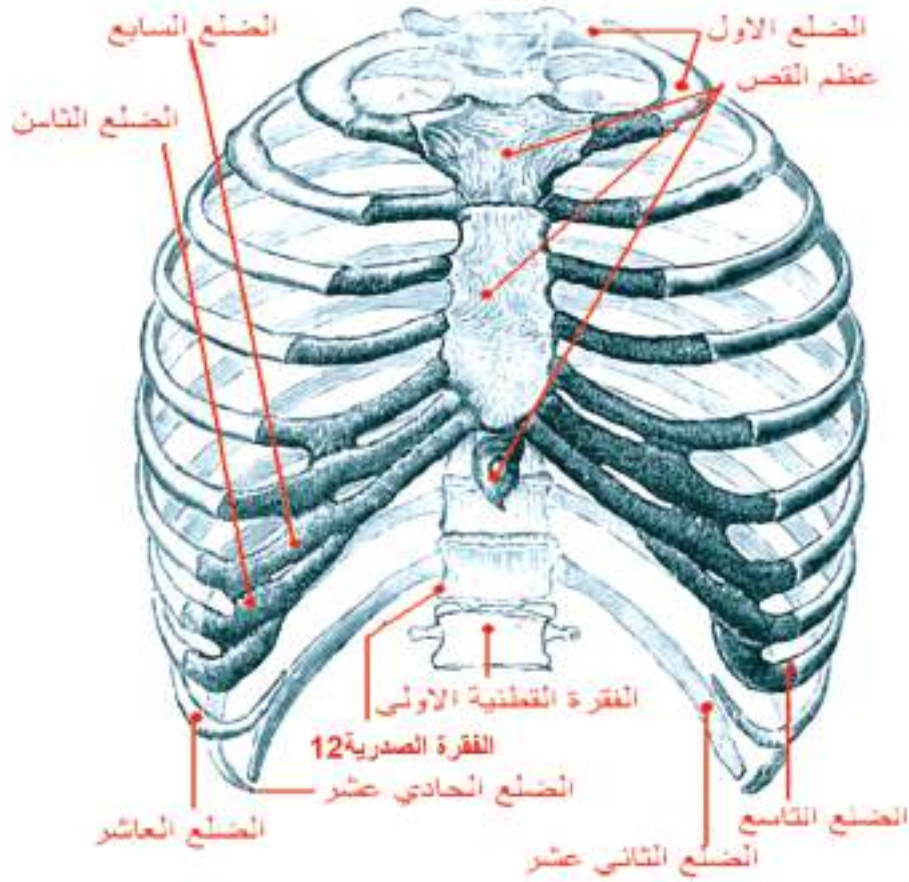
- أ- **سبعة أزواج (أضلاع حقيقية)** تتصل بعظم القص من الأمام مباشرة بواسطة غضاريف.
- ب- **ثلاثة أزواج (أضلاع كاذبة)** ترتبط بغضروف الضلع السابع.
- ج- **زوجان سانبان** لا يتصلان بأي جزء من الأمام.

شكل (١٠) ترتيب الفقرات في العمود الفقري وتفرعات الاعصاب من الحبل الشوكي .  
(للاطلاع) .



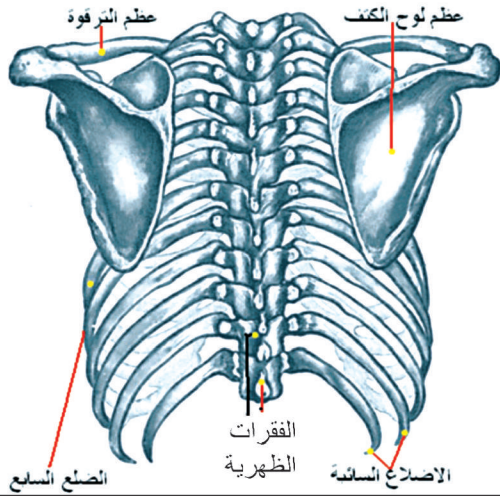
## 2- عظم القص Sternum

تركيب عظمي طويل، و مسطح مكون من ثلاث قطع مندمجة مع بعضها، تتصل به مباشرة الأضلاع الحقيقية ، وتسمى الأضلاع التي تتصل به بصورة غير مباشرة بالأضلاع الكاذبة.



شكل ( ١١ ) القفص الصدري وعظم القص .  
( للاطلاع )





## ثانياً / الهيكل الطرفي

هو الهيكل الذي يتكون من حزام الكتف مع الأطراف العليا وحزام الحوض مع الأطراف السفلى.

### 1- حزام الكتف والأطراف العليا

#### أ- حزام الكتف Pectoral girdle

يتألف حزام الكتف من عظمين في كل جانب من جسم الإنسان هما :

شكل (٢ ١) حزام الكتف والقفص الصدري من الخلف .  
( للاطلاع ).



#### 1- عظم لوح الكتف Scapula bone

هو عظم مثلث الشكل يقع خارج القفص الصدري من الناحية الخلفية، وسطحه الخلفي مسطح، له بروز، أما سطحه الأمامي فهو أملس ومقعر قليلاً شكل (٢ ١) .

#### 2- عظم الترقوة Clavicle bone

هو عظم رفيع مقوس يربط أعلى لوح الكتف مع أعلى عظم القص. هناك تجويف ينشأ من التواء عظمي الترقوة والكتف يسمى التجويف الأرواح الذي يستقر فيه رأس عظم العضد.

### 2- الأطراف العليا Upper limbs تتألف هذه الأطراف من :

أ- العضد Humerus: وهو عظم طويل وقوي يتمفصل من الأعلى مع لوح الكتف ومن الأسفل مع عظم الساعد بمفصل المرفق (العكس).

ب- الساعد: يتألف من عظمين هما :

1 - الزند: هو العظم الأطول، ويقع للخارج (على امتداد إصبع الخنصر).

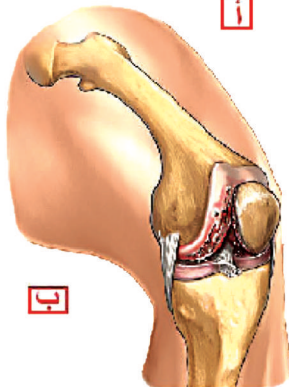
2 - الكعبرة: هو الأقصر، ويقع للداخل (على امتداد إصبع الإبهام في اليد).

ج- اليد: تتألف من خمسة أصابع فيها 27 عظماً هي:

• عظام الرسغ: ثمانية عظام مرتبة بصفين.

• عظام المشط: خمسة عظام طويلة قليلاً.

• عظام الأصابع: مجموعها 14 عظماً في كل إصبع ثلاث سلاميات ماعدا الإبهام فمؤلف من سلاميتين.



شكل (٣ ١): أ - حزام الحوض  
ب - مفصل الركبة ( للاطلاع ).

فكر معي !

أيهما أكثر أهمية للإنسان اليدين أم القدمان؟ ولماذا؟





شكل (١٤) مفصل المرفق . ( للاطلاع ) .



شكل (١٥) الطرف السفلي .

## 2- حزام الحوض و الأطراف السفلى

**أحزام الحوض Pelvic girdle:** يتألف هذا الحزام من نصفين متماثلين يتصل من الجهة العليا بالعمود الفقري ومن الجهة السفلى بعظم الفخذ . وهو مؤلف من العظام الآتية:

1. الحرقفة

2. الورك

3. العانة

وهناك اختلاف بين الحوض في الإناث والحوض في الذكور وذلك لتسهيل عملية الحمل لدى المرأة يلاحظ ذلك من الآتي: إن الحوض في الإناث تكون عظامه أخف نسيجا وأكثر عرضا وأقل عمقا وفيه تحدب خلفي بارز.

ب-الأطراف السفلى Lower limbs: تتألف من العظام الآتية :  
-عظم الفخذ: وهو أطول وأقوى عظام الجسم. له رأس كروي عند اتصاله بالحوض. ومن الأسفل يتصل بقصبة الساق في مفصل الركبة الذي تحافظ عليه عظمة صغيرة مسطحة تدعى الرضفة(الصابونة).

عظم الساق : يتألف من عظمين هما:

- القصبة وهو العظم الأكبر والأقوى.
  - الشظية عظمة نحيفة ، تتصل من الأعلى والأسفل بالقصبة.
- عظام القدم : تتألف من 26 عظمة . موزعة بالشكل الآتي:

- (1) الكاحل (الكعب) مكون من 7 عظام .
- (2) المشط مكون من خمسة عظام.
- (3) الأصابع: مكونة من 14 سلامية كما هو الحال في أصابع اليد ولأنها لا تتحرك بسهولة مثل أصابع اليد، لذا اقتصر على المشي .

## التنام الكسور :

يقصد بكسر العظم انقسام العظم إلى جزئين أو أكثر لأي سبب خارجي لاحظ شكل (20) مثل السقوط على الأرض عند الجري أو التعرض لفعل ميكانيكي خارجي في أثناء



العمل أو الدهس بالسيارات أو التعرض لإطلاق النار أو الشظايا . وقد ينكسر العظم تلقائياً بسبب عارض مرضي مثل سُلّ العظام أو السرطان أو بسبب الفقر الدموي الشديد الذي يسبب هشاشة العظام وسهولة كسرها .

للخلايا العظمية في العظام القدرة على إفراز مواد عظمية تؤدي إلى **التنام العظم** تدريجياً و يساعد الغذاء الغني بالكالسيوم والفيتامينات المختلفة على سرعة التنام الكسور .

تؤثر على التنام كسور العظام عوامل عديدة منها:

- 1- العمر: كلما كان عمر الشخص صغيراً كان التنام عظامه المكسورة أسرع .
- 2- نوع الكسر : فيما إذا كان بسيطاً أو مضاعفاً ومكان الكسر .
- 3- الغذاء: التغذية الجيدة وتناول الحليب تساعد على الشفاء بسرعة .
- 4- التداوي والجبيرة: التي تعمل بصورة جيدة ومن قبل طبيب متخصص .
- 5 - موضع الكسر : فكسور عظام الحوض مثلاً ابطاً التناماً من كسور عظام الساقين .



### خلع العظام Disarticulation

يصادف أن تبتعد العظام بعضها عن بعض من المفصل بسبب مؤثر ميكانيكي خارجي يؤدي إلى تمزق الأوتار الرابطة لها و هو يختلف جوهرياً عن الكسر ، إذ إن العظم يبقى سالماً في الخلع والذي يتمزق هو الأربطة فقط . مثل خلع المرفق و لوح الكتف والعضد .

### أجزاء سائدة للجهاز الهيكلي:

1. **الأربطة:** أشرطة مرنة ليفية تربط العظام مع بعضها وتحمي المفاصل بينها .
2. **الأوتار:** حبال ليفية تربط العضلات بالعظام .
3. **الغضاريف:** أجزاء مرنة قابلة للحركة والانشاء بسهولة، بيضاء، شبه شفافة تغلف نهايات العظام لحمايتها .

شكل (١٦) أهم أنواع الكسور ( للاطلاع ) .

4. **المفاصل:** مناطق ارتباط عظمين مع بعضهما . وقد تكون ثابتة كعظام قحف الجمجمة أو تكون متحركة حيث تكون نهاية أحد العظمين محدبة والنهاية الأخرى مقعرة بينهما كيس بروتيني يقلل



الاحتكاك يسمى كيس المفصل ويغطي المفصل بأربطة ليفية وأغشية لمنع انفصال العظمين ،وعند تعرض المفصل لقوة خارجية يحدث ما يسمى بخلع العظام كما في المرفق مثلا. و قد تكون على هيئة الكرة والتجويف مثل الكتف أو القفل والمفتاح مثل الركبة ومرفق اليد أو محورية مثل فقرة الأطلس العنقية أو متزحقة كما في رسغ اليد وكاحل القدم.

### مزايا الجهاز الهيكلي في الإنسان

يتصف الجهاز الهيكلي للإنسان بمرونة عالية جدا، مما أعطى للإنسان القدرة على القيام بأعمال كثيرة ،وأهم مزاياه الأتي:

- (1) موازنة الجمجمة على العمود الفقري مما جعل الرأس مرفوعاً الى الأعلى واصبح بصر الانسان بعيد المدى.
- (2) العمود الفقري رفيع من الأعلى ومتسع من الأسفل مما أكسب جسم الانسان المرونة والإنصاب.
- (3) سعة الحوض ساعدت على اتزان الحوض على الأطراف السفلى.
- (4) الأطراف السفلى أطول من الأطراف العليا وهذا سهل للإنسان السير بخطوات متباعدة وطويلة.
- (5) تقوس أخمص القدم سهل للإنسان عملية المشي بصورة مريحة.

### عزيزي الطالب : انتبه !

- يتوقف نمو العظام في الإنسان في سن الـ 21 عاما، إلا في حالات الخلل في الغدة النخامية .
- الأقراص بين فقرات العمود الفقري غضروفية.
- الرضفة تحافظ على مفصل الركبة الذي يتحرك للخلف فقط، أما مرفق الساعد فلا توجد به رضفة.
- يبدأ العمود الفقري بالتقوس بتقادم سن الإنسان.
- تسبب المخدرات مرض هشاشة العظام.
- يستخدم نخاع العظام في الزراعة النسيجية .

### فكر معي

لماذا لا تتسوس عظام الزند والساق كما تتسوس الأسنان؟

### فكر معي !

هل يحتاج الأطفال للكالسيوم أكثر من الكبار؟ هل تناول الكالسيوم بكميات كبيرة مضر بالجسم؟  
هل يموت الإنسان إذا كسر عموده الفقري؟ نعم... لا... لماذا؟



## نشاط

قم بزيارة مع زملائك إلى إحدى المستشفيات القريبة وسجل من ردة الكسور أنواعها وأعمار المصابين وعملهم ناقش ما سجلته مع زملائك و بحضور مدرسك .



شكل (١٧) يتصف الجهاز الهيكلي للإنسان بمرونة عالية جدا .  
(للاطلاع).



## بعض أمراض الجهاز الهيكلي

**الكساح Rickets**

مرض يصيب الأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 1-2 سنة والسبب في ذلك هو قلة فيتامين (D) وعدم تعرضهم لأشعة الشمس بصورة كافية .

**الأعراض Symptoms**

- 1-تأخر نمو الأسنان والعشى وتقوس الساقين ويطء معظم الجمجمة (اليفوخ).
- 2-يصبح الطفل عصيبا ويكي بصورة ملحوظة أكثر من بقية الأطفال.

**العلاج Remedy**

- 1-مراجعة الطبيب وأخذ العلاج اللازم.
- 2-تعرض الطفل بصورة منتظمة لأشعة الشمس.

**الوقاية**

- 1-التزام الأم بالرضاعة الطبيعية و إطعام طفلها بمواد غذائية مساعدة لحليبها إذا كانت لديها مشكلة في عدم كفاية حليبها.



- 2-تعرض الطفل للشمس وخصوصا في الشتاء بصورة منتظمة وتحاشي تعريضه لها لفترة طويلة في الصيف لما لذلك من آثار سلبية عليه .

شكل (١٨) أطفال مصابون بالكساح (للاطلاع).



## مراجعة الفصل الأول

## اختبر معلوماتك

1. عرف بأسلوبك الخاص المفاهيم الآتية : قناة هافرس ، السمحاق ، الثقب الأعظم ، الثقب القمي ، عظم القص .
2. وضح التركيب الكيميائي للعظم.
3. كيف بإمكانك أن تحافظ على أسنانك ؟
4. صف أجزاء الفقرة.
5. قارن بين حزام الكتف وحزام الحوض في الإنسان.
6. عدد مزايا الجهاز الهيكلي في الإنسان.

## تحقق من فهمك

- اختر الإجابة الصحيحة للعبارة الآتية :
1. تحتوي جمجمة الطفل على فراغات غضروفية-ليفية بين العظام تسمى :  
 أ. القحف ☐ ب. اليافوخات ☐ ج. القوقعة ☐ د. المحجرين ☐ .
  2. المنطقة التي تسبق الفقرات القطنية في العمود الفقري هي:  
 أ. العنقية ☐ ب. الصدرية ☐ ج. العجزية ☐ د. العجزية ☐ .
  3. العظم الذي لا ينتمي للإطراف العليا هو :  
 أ. العضد ☐ ب. الساعد ☐ ج. القصية ☐ د. الزند ☐ .
  4. إذا تعرض شخص ما إلى كسر في يده فإن الغذاء الذي يساعد على سرعة التئام العظم هو :  
 أ. الرز ☐ ب. اللحم ☐ ج. الخضروات ☐ د. الحليب ☐ .

## • فسر العبارات الآتية :

- 1-وجود الوسائد الغضروفية بين الفقرات.
- 2-وجود القطع الغضروفية من الجهة الأمامية للإضلاع الحقيقية والكاذبة.
- 3-تقوس أخمص القدم في الإنسان .

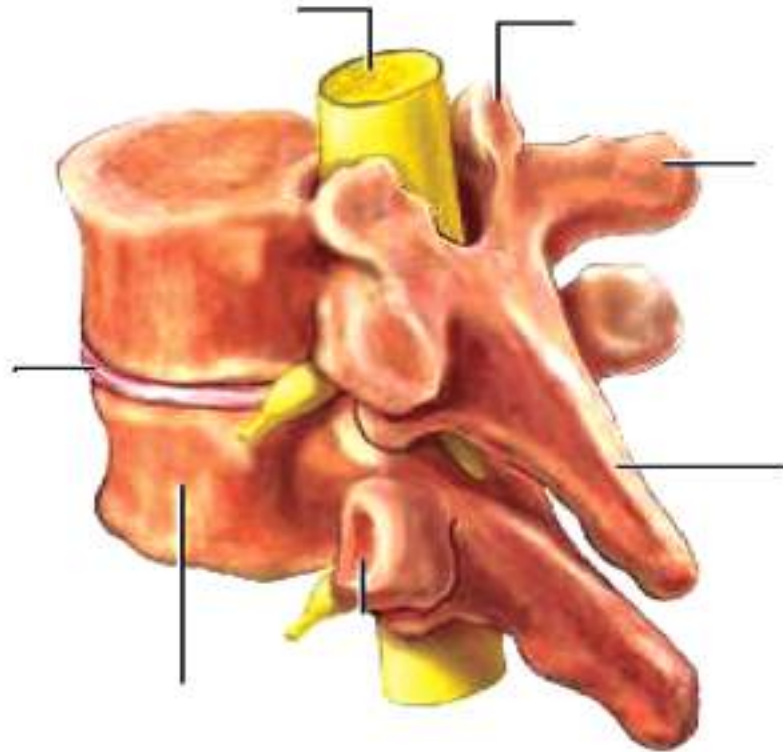


• صحح العبارات الاتية إن وجد فيها خطأ:

- 1- تركيب السن من الداخل إلى الخارج هو : السمئت - الميناء - العاج.
- 2- خلع العظم هو : انحرافه عن موضعه مع كسر بسيط نتيجة تمزق الأربطة والأوتار.
- 3- المفصل المتحرك هو منطقة التقاء عظمين بواسطة كيس بروتيني يسمى كيس المفصل.

تم مهاراتك

- 1- ارسم ما يلتي مع التأثير على الأجزاء: نسيج العظم - مقطع في تركيب السن - الفقرة.
- 2- اكتب تقريراً عن أحد الأمراض التي تصيب الهيكل العظمي للإنسان وناقشه مع زملائك في الصف .
- 3- أشر على الشكل الآتي :



## الفصل الثاني الجهاز العضلي

Muscular system



### المحتوى :

- مقدمة.
- العضلات الهيكلية.
- العضلات الملساء.
- العضلات القلبية.
- ميكانيكية تقلص وانقباض العضلات.
- عمل العضلات.
- الإعياء العضلي.
- مراجعة الفصل.



### مؤشرات الأداء Performance Index

عزيزي الطالب بعد الانتهاء من دراسة الفصل نأمل أن تكون قادراً على أن:

- ✓ تعرف بأسلوبك الخاص : العضلات الهيكلية والملساء والقلبية/الوصلة العصبية-العضلية.
- ✓ توضح تركيب العضلة.
- ✓ تبين أوجه الاختلاف بين العضلات الهيكلية والملساء والقلبية.
- ✓ تعلق قيام الشخص بإفراج قدميه عند رفعه لجسم ثقيل.
- ✓ تعلق قيام العداء بمد قدمه اليمنى ويده اليسرى للأمام عند الركض.
- ✓ تشرح وظيفة كل نوع من العضلات.
- ✓ تبين الآثار الناتجة عن الإصابة بالإعياء العضلي وكيف يمكن تجنب الإصابة به.
- ✓ تقدر عظمة الخالق عز وجل في دقة وبداع صنعه لعضلات الإنسان.
- ✓ تثمن دور العلماء والباحثين في إنجاز أبحاثهم عن عضلات جسم الإنسان.
- ✓ تسعى إلى ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة لزيادة حيوية جسمك.
- ✓ تتصح الآخرين بأهمية الأماكن ذات التهوية الجيدة والبعيدة عن مصادر التلوث.
- ✓ ترسم أنواع العضلات الثلاث في جسم الإنسان.



**مقدمة:**

لا بد للإنسان أن يتحرك من مكان إلى آخر ، والذي يؤدي ذلك هو العضلات التي تستند إلى الجهاز العظمي . وإذا ما أردنا أن نشبه ذلك نقول إن العضلات بالنسبة إلى الإنسان بمثابة العجلات التي تنقل جسم السيارة بكامله من مكان لآخر فالإطارات بدون هيكل السيارة لا فائدة منها . وهكذا نرى أن العضلات على اختلاف أنواعها هي التي تنجز الأشغال إن جاز التعبير في الجسم سواء أكانت حركية كالركض مثلا أم كانت في داخل الجسم كتقلص الأمعاء .



شكل (١٩) توازن الجسم أثناء الركض (للاطلاع).

تركيب العضلة : تتكون العضلات من الياف خيطية دقيقة جدا تسمى الليفيات العضلية ، تتجمع مع بعضها مكونة ليفا عضليا . والتي تتجمع هي الأخرى مكونة حزمة من الألياف والتي تكون العضلة.



شكل (٢٠) توازن الجسم أثناء ركوب الدراجة الهوائية (للاطلاع).



## أنواع العضلات في جسم الإنسان

## ■ العضلات الهيكلية Skeletal muscles

هي مجموع العضلات الجسمية المرتبطة بالهيكل العظمي والتي تحرك جسم الإنسان أو جزء منه كاليد من مكان إلى آخر. تشكل هذه العضلات المتصلة بالهيكل العظمي أغلب عضلات جسم الإنسان. إن تقلصها يكون تحت سيطرة وإرادة الفرد. تتألف العضلة من خلايا وألياف عضلية اسطوانية عديدة النوى طويلة جداً قد يصل طولها إلى 130 ملم. تتجمع في مجاميع تسمى الحزميات وهذه بتجمعها مع بعضها تكون العضلة الهيكلية.

## ■ مميزاتها:

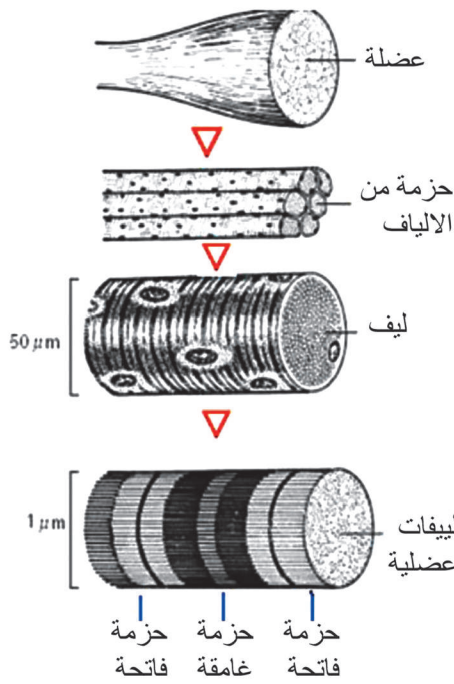
1- عضلات حمراء اللون مخططة تحتوي على مجموعة من الألياف التي تعمل بتنسيق تام مع بعضها.

2- عضلات إرادية يمكن السيطرة عليها من قبل الإنسان.

3- عضلات كبيرة تشكل الجزء الأغلب من عضلات الجسم مثل عضلات الساق والذراع.

4- ترتبط بالعظام عن طريق الأوتار وقسم منها تتصل مباشرة بالعظام وبالجزء المتحرك كالعين.

5- عضلة اسطوانية مخططة، عديدة النوى، جانبية الموقع.



شكل (٢١) الليفيات والليف وحزمة الألياف والعضلة (للاطلاع).

## ■ العضلات الملساء Smooth muscles

توجد في جدار القناة الهضمية وأقسام أخرى من جسم الإنسان، إن تقلص هذه العضلات لا يكون تحت سيطرة إرادة الفرد. ولهذا سميت باللاإرادية.

تتألف العضلة الملساء من خلايا طويلة مغزلية الشكل تحتوي على نواة بيضوية مركزية الموقع، والساييتوبلازم يحتوي على حزم من الخيوط العضلية الدقيقة (شكل ٢١).

## ■ مميزاتها:

1- تتألف من ألياف عضلية مغزلية أحادية النواة تقع في مركز الخلية وهي غير مخططة.

2- عضلات لا إرادية لا يسيطر عليها الشخص كعضلات الأمعاء والأوعية الدموية والمعدة.

3- لا ترتبط بالجهاز الهيكلي.



## ■ العضلات القلبية Cardiac muscles

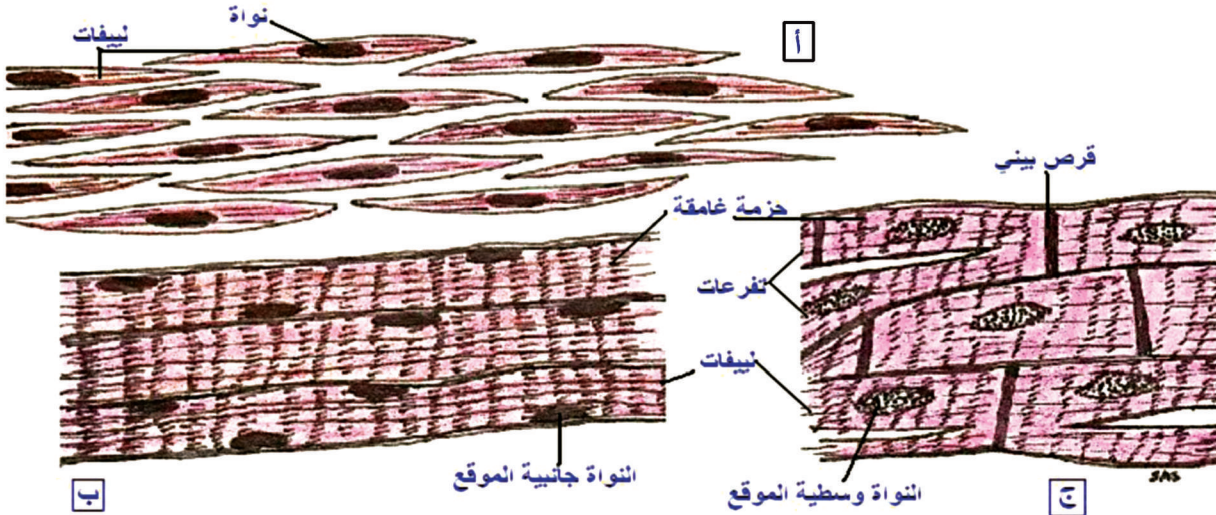
يوجد هذا النوع من العضلات في جدار القلب إن تقلص العضلات القلبية غير إرادي . وكل ليف عضلي قلبي يتألف من للياف مرتبة طولياً ومخططة عرضياً بصورة تشبه فيه للياف الليف العضلي الهيكلية ( شكل ٢٢ ) .

### مميزاتها

- 1- عضلات مخططة حمراء متفرعة أحادية أو متعددة النوى، لها أقراص بينية وهي بمثابة الغشاء الخلوي الفاصل بين كل خليتين من خلايا عضلة القلب.
- 2- عضلات لا إرادية .
- 3- توجد في عضلة القلب فقط .



شكل (٢٢) العضلة القلبية تحت المجهر.



شكل (٢٣) عضلات جسم الإنسان: أ- الملاءم ب- الهيكلية ج- القلبية.

### نشاط

عند تناولك لقطعة لحم حمراء في غذائك هل تستطيع أن تحدد موقعها في جسم البقرة أو الخروف؟  
نعم ☐ لا ☐ لماذا؟

فكر معي

أيهما أكثر كفاءة عضلة يدك أم عضلة قلبك ؟



## ميكانيكية تقلص و انبساط العضلات



شكل (٢٤) تقلص وانبساط العضلة الثنائية والثلاثية (للاطلاع)

يتم عمل العضلات الجسمية مع الهيكل العظمي وفقاً للقواعد الفيزيائية ومبدأ **العجلات** وتوازن الجسم وانتثائه ثم استقامته وتوازنه. لاحظ أثناء قيام الإنسان برفع ثقل ما، فإن هناك توازناً في العملية، أي إن الشخص يجب أن يقوم بتحريك أجزاء أخرى من جسمه لتوزيع القوى كإفراج القدمين. كما أن موقع الجمجمة ومركزها على فقرة الأطلس يتيح تحريك الجمجمة للجهات المختلفة من دون عناء أو فقدان في التوازن، وعند الركض يلاحظ أن الشخص يمد قدمه اليمنى ويده اليسرى للأمام بينما تكون القدم

اليسرى واليد اليمنى للخلف وذلك لغرض توزيع القوة على محور الجسم. ويمكن توضيح ذلك كما يأتي:

1- هناك تنسيق في عمل العضلات الجسمية، فمثلاً في عضد اليد (تقلص العضلة الثنائية، فيتقرب الساعد نحو العضد وتقلص العضلة الثلاثية يبتعد الساعد عن العضد) أو في الفخذ (العضلة الرباعية الفخذية إذا انقبضت أصبح الفخذ بامتداد الساق).

2- تقسم العضلات إلى **عضلات باسطة** و**عضلات قابضة**. وهناك عضلات مقربة (كالتني تقرب الذراع نحو منتصف الصدر مثل العضلة الصدرية الكبيرة) و**عضلات مبعدة** (كالتني تبعد الذراع عن منتصف

الصدر مثلاًها **العضلات الدالية** في الكتف (انقباضها يؤدي إلى ارتفاع الذراع وابتعاده عن الجسم) و**عضلات مدورة** (العضلة القصية الترقوية التي تدبر الوجه). إن حركة عضلات القلب والأمعاء والمعدة تتم بتقلص وانبساط العضلات بصورة منتظمة لا إرادية.



شكل (٢٥) العضلات المحركة للفخذ والساق للاطلاع.

## نشاط

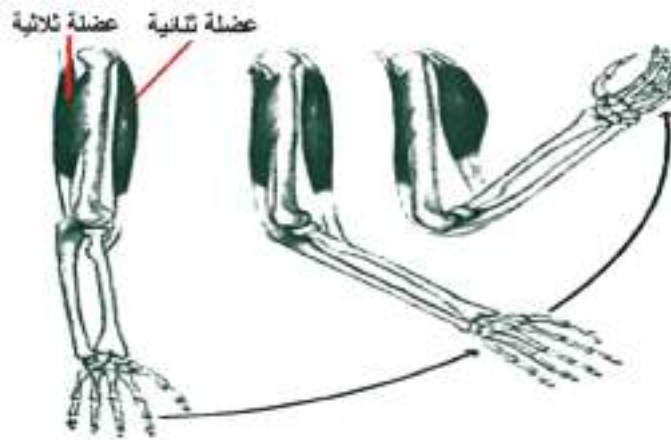
تحسس العضلة الموجودة في الجزء العلوي الأمامي من ذراعك، ثم أثن ذراعك من المرفق، ماذا ستلاحظ؟ أرخ ذراعك وسجل ملاحظتك.



### عمل العضلات Muscles function

تتسلم العضلة الإيعاز العصبي من الأعصاب ويمكن إيضاح ذلك كما يأتي:

- (1) يقوم الدماغ بإصدار الإيعاز للعضلة بالحركة من خلال التفرعات العصبية من النخاع الشوكي حيث تنتقل بعد ذلك إلى الأعصاب المحيطية وهذه الأعصاب تتصل بالعضلة بواسطة ارتباط خاص يسمى الوصلة العصبية - العضلية .
- (2) عندما تتسلم العضلة الإيعاز تبدأ بالتقلص أو الانبساط حسب الإيعاز الوارد لها من الجهاز العصبي المركزي.
- (3) التقلص والانبساط في العضلة يتم بصورة تشبه إلى حد ما انتقال التيار الكهربائي.



شكل (٢٦) العضلات الثنائية والثلاثية في الطرف العلوي للإنسان (للاطلاع).



### الإعياء العضلي Muscle fatigue

تحتاج العضلة للقيام بعملها الى الأوكسجين وسكر الكلوكوز ، ويقوم الأوكسجين بحرق السكر لتحرير الطاقة ، وينتج عن استمرار هذه العملية المواد الاتية : ثنائي أوكسيد الكربون والماء و حامض اللبنيك (lactic acid) وعلى النحو الآتي :

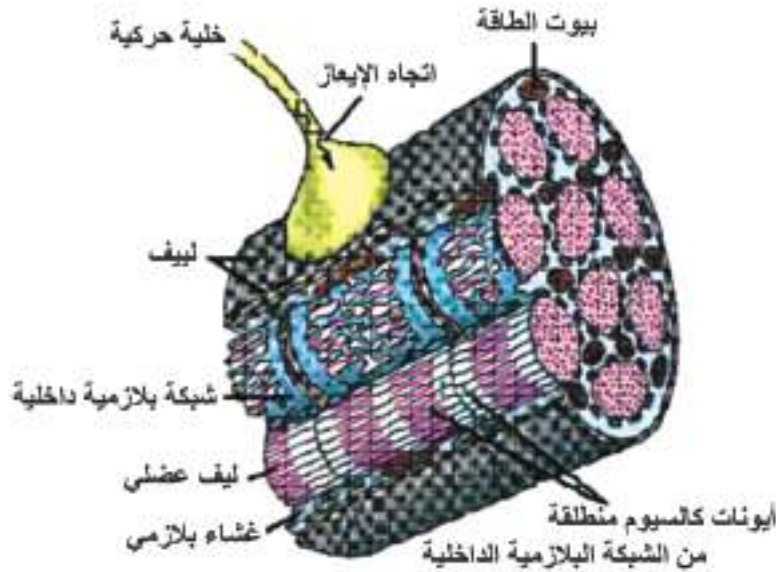
سكر الكلوكوز + أوكسجين → ثنائي أوكسيد الكربون + ماء + طاقة + حامض اللبنيك



شكل (٢٧) الإعياء العضلي .

لا بد إذن من توفر الطاقة اللازمة والأوكسجين والراحة لكي تعمل عضلات الجسم بالصورة الطبيعية، وبخلاف ذلك فإنها تصاب بالتعب. وإذا استمر الشخص بالعمل وعضلاته متعبة فإنه سيصاب بالإعياء وهو أقصى درجات التعب والذي تظهر آثاره بالصورة الاتية:

1. عدم استجابة العضلة للعمل بالرغم من إصدار الأوامر لها من الجهاز العصبي.
2. تسارع ضربات القلب وارتفاع درجة حرارة الجسم تعب شديد وتعرق وعدم المقدرة على التركيز.



شكل (٢٨) الإيعاز العصبي وعمل العضلة .



## نشاط

ماهي الصفة المشتركة بين العضلات الملساء والعضلات القلبية؟

## عزيزي الطالب :انتبه!

الدراسة في حالة التعب والإجهاد العضلي غير مفيدة . للتخلص من التعب العضلي مارس الرياضة وابتعد عن التدخين والمواد المنبهة والمواد المخدرة واتبع التغذية الجيدة ، وعدم السهر ليلاً وتنظيم أوقات العمل و الابتعاد عن مصادر التلوث مثل دخان السيارات والمولدات والمعامل والمصانع والأماكن المزدحمة المغلقة .

- كفاءة العضلات تقل في الأماكن المغلقة وفي حالة التعب والجوع والمرض والتدخين وتناول الكحول والمخدرات وتقدم السن.
- تناول المنشطات يؤدي إلى الإخلال بعمل العضلات .
- الشلل الرعاشي هو خلل عصبي وليس عضلي.
- رفة جفن العين يعود إلى تعب في العضلات المحركة للأجفان.
- الحول هو خلل في العضلات المحركة للعين يمكن إصلاحه بالتدخل الجراحي.
- الإجهاد العضلي يختلف عن الإجهاد العصبي.

## فكر معي!

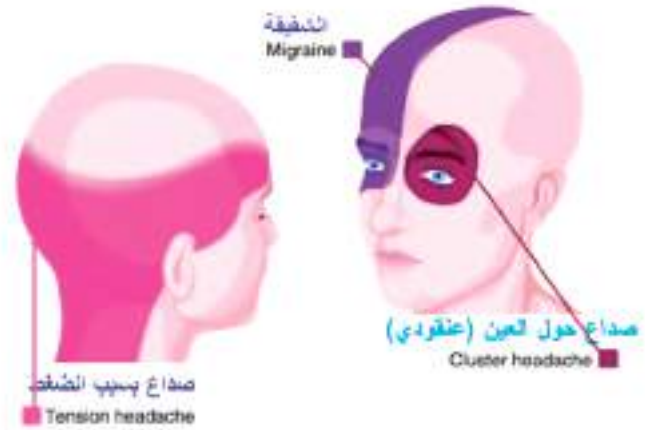
إذا اضطررت للمسير في احد الأيام لمسافة عشرة كيلومترات، ماذا يمكن أن تتناول كغذاء في عشية اليوم الذي يسبقه ؟ ولماذا؟

- هل تعرف سبب الخدر الحاصل في رجليك عندما تجلس فترة طويلة من الزمن؟
- تصور أن عضلات جسمك لن تتعب أبداً! هل أن حياتك ستتغير سلباً أم إيجاباً؟



## انتبه

الصداع : هو ألم في عضلات الرأس أو خلل في دوران الدورة الدموية أو بسبب الجيوب الأنفية أو الاجهاد أو التعب أو الحمى أو أمراض العين أو ارتفاع الضغط وغيره.  
الدوار: هي حالة يمكن أن يمر بها الإنسان بسبب فقر الدم أو رداءة التهوية وغيرها.



شكل (٢٩) مناطق الصداع في رأس الإنسان  
( للاطلاع )



## فكر معي !

- لماذا يحرك الإنسان يديه عند الركض؟ هل جربت أن تسير أو تركض دون أن تحرك يديك؟ لماذا؟
- لماذا يقوم رياضي رفع الأثقال بأبعاد قدميه ، وعدم جعلها متلاصقة؟



## مراجعة الفصل الثاني

## اختبر معلوماتك

- 1- عرف بأسلوبك الخاص المفاهيم الآتية :  
العضلات الهيكلية، العضلات الملساء، العضلات القلبية، الوصلة العصبية - العضلية.
- 2- وضح تركيب العضلة.
- 3- اذكر جوانب الاختلاف بين العضلات الهيكلية والعضلات القلبية.
- 4- اشرح وظيفة كل نوع من أنواع العضلات.

## تحقق من فهمك

## • اختر الإجابة الصحيحة للعبارة الآتية :

- 1- من الأمثلة على العضلات الملساء في جسمك هي :  
أ. الذراع ☐ ب. الأمعاء ☐ ج. العين ☐ د. الساق ☐.
- 2- ماهي الجوانب التي تجمع بين العضلات الملساء والقلبية :  
أ. الحركة اللاإرادية ☐ ب. غير مخططة ☐ ج. الخيوط العضلية ☐ د. الليف العضلي ☐.
3. عند عدم قدرتك على ثني ساعدك نحو العضد فإن العضلة المعطلة هي :  
أ. رباعية ☐ ب. أحادية ☐ ج. ثلاثية ☐ د. ثنائية ☐.
- 4- عندما تحرك وجهك نحو جهة اليمين فإن العضلة التي تعمل ذلك هي :  
أ. مقربة ☐ ب. مبعدة ☐ ج. مدورة ☐ د. قابضة ☐.

## • فسر العبارتين الآتيتين :

- 1- قيام الشخص بإفراج قدميه عند رفعه لجسم ثقيل.
- 2- قيام الرياضي العداء بمد قدمه اليمنى ويده اليسرى للأمام عند الركض.

## • صحح العبارتين الآتيتين إن وجد فيهما خطأ :

1. تعمل عضلات الجسم وفقاً لمبدأ العتلات والجاذبية الأرضية .



2- المعادلة التي تعبر عن الإعياء العضلي هي :

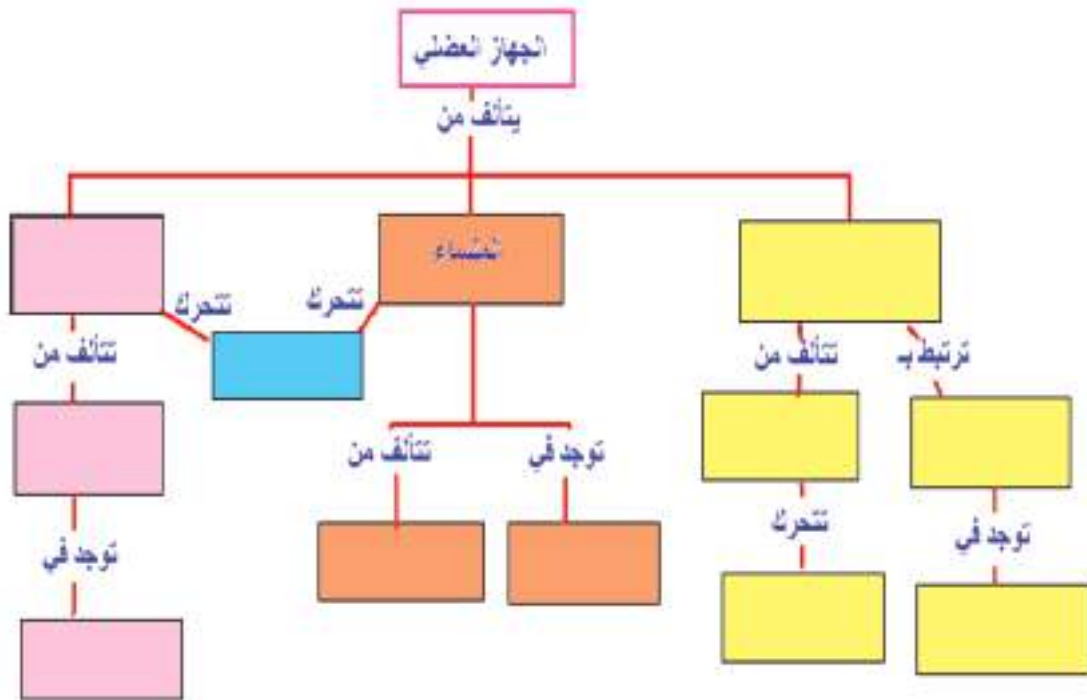
سكر الفركتوز + الأوكسجين = ثنائي أوكسيد الكربون + طاقة + ماء + حامض الكبريتيك .

### نم مهاراتك

1- ارسم مع التأثير على الأجزاء عضلة هيكلية و ملساء و قلبية .

2- أي الرياضيين يمكن أن يصاب بالإعياء العضلي أسرع : العذاء أم لاعب كرة المنضدة. ابحث عن ذلك في الانترنت و اكتب تقريراً من صفحة واحدة ، وناقشه مع مدرسك و زملائك في الصف.

### أكمل الخارطة المفاهيمية الآتية :



## الفصل الثالث

### الجهاز الهضمي

Digestive system

المحتوى:

- مقدمة.
- تركيب الجهاز الهضمي.
- الغدد الملحقة بالجهاز الهضمي.
- آلية الهضم.
- التمثيل الغذائي.
- بعض أمراض الجهاز الهضمي.
- مراجعة الفصل.



## مؤشرات الأداء Performance Index

عزيزي الطالب: بعد الانتهاء من الدرس تأمل أن تكون قادراً على أن:

- ✓ تعرف بأسلوبك الخاص : اللسان ، البلعوم ، المريء ، جزر لانكر هاتز ، الكيموس ، الكيلوس .
- ✓ تصف كل من: الفم ، الكبد .
- ✓ تبين أنواع الأسنان ووظائفها .
- ✓ تتبع بالأسهم مسار اللقمة في الجهاز الهضمي .
- ✓ توضح وظيفة الفتحتين الفوادية والبوابية /أنزيم النابيلين .
- ✓ تعطّل احتواء الأمعاء الدقيقة على أعداد هائلة من الزغابات .
- ✓ تعطّل خلو الأمعاء الغليظة من الزغابات .
- ✓ تعدد وظائف الكبد .
- ✓ تذكر الفرق بين الهضم والتمثيل الغذائي .
- ✓ تتأمل عظمة الله سبحانه وتعالى في تنظيم عمل الجهاز الهضمي .
- ✓ تعدد فوائد الصوم على صحة جسمك .
- ✓ ترسم شكلاً للجهاز الهضمي .
- ✓ ترسم اللسان ومناطق التذوق عليه .
- ✓ ترسم مقطعاً طولياً في الزغابة .
- ✓ تكتب تقريراً عن أهم أمراض الجهاز الهضمي .



## مقدمة

لا بد للجسم من الحصول على مصادر للطاقة تساعد على انجاز فعالياته المختلفة والنمو وتعويض الخلايا التالفة. على هذا الأساس هناك حاجة مستمرة للغذاء. ولهذا فقد أصبح للإنسان جهاز خاص للهضم. وبما أن المواد الغذائية التي يتناولها الإنسان هي مواد متنوعة منها الصلبة والسائلة فلا بد من تكيفات تجعل بمقدور الإنسان أن يستفيد من هذه المواد بأقصى ما يمكن من خلال تحويلها إلى مواد أبسط تركيباً بإمكان الجسم امتصاصها وطرح غير المفيد منها للخارج إضافة لذلك فهناك غدد ملحقة بالجهاز الهضمي هي مكملّة وأساسية لقيامه بعمله.



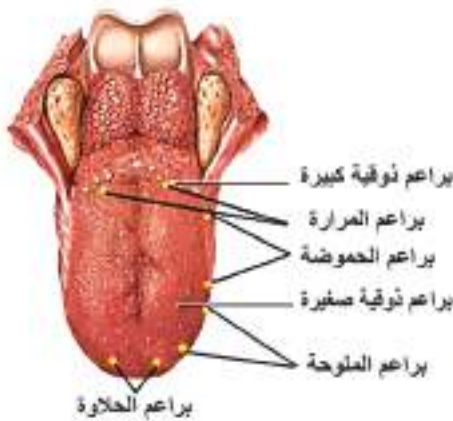
شكل (٣٠) الجهاز الهضمي في الإنسان

## تركيب الجهاز الهضمي

يتركب الجهاز الهضمي من أنبوبة طويلة تبدأ بالفم وتنتهي بالمخرج ويلاحظ اتساع قطرها أو ضيقه بما يؤمن انجاز وظيفة الجهاز الهضمي. وهناك العديد من الملحقات بالجهاز كالغدد اللعابية والكبد والبنكرياس ولكل منها دور محدد في عملية الهضم.

## أجزاء الجهاز الهضمي

**1- الفم Mouth:** بداية فتحة الجهاز الهضمي العليا يتكون من تجويف سقفه العلوي عظمي ومبطّن من الداخل بغشاء مخاطي وفيه اللسان والأسنان موزعة على الفكّين العلوي والسفلي أما من الأمام توجد الشفتان ومن الخلف يتصل بالبلعوم وتفتح الغدد اللعابية في الفم عن طريق قنوات.



شكل (٣١) البراعم الذوقية على اللسان.

**اللسان** هو عضو عضلي يتوسط الفم ويرتبط جزئه الخلفي بقاعدة الفم، وظيفته المساعدة على تدوير اللقمة ودفعها والتذوق والنطق ويمكن التحكم بحركته بواسطة الأعصاب. ويعتد اللسان مؤشراً في بعض الأحيان عن صحة الإنسان وقد يصاب ببعض الالتهابات البكتيرية والطفيلية أحياناً.



## نشاط

لو قطع لسان الإنسان هل سيموت ؟ نعم ☐ لا ☐ لماذا؟  
هل سبق وان تعرضت إلى التهاب اللوزتين؟ صف معاناتك . كيف يمكن تجنب ذلك ؟

## وظيفة الأسنان

- أ- تقطيع الطعام إلى قطع صغيرة ليسهل مضغها ومن ثم مزجها باللعاب. بوساطة **أربع أسنان** في كل فك.
  - ب- تمزيق الأجزاء القوية من الطعام كاللحوم بالأنياب وعددها **اثنان** في كل فك.
  - ج- طحن الطعام بالأضراس وعددها **عشر** في كل فك.
- 2- **البلعوم Pharynx**: جزء عضلي مخاطي يتصل بتجويف الفم من الأمام، ومن الخلف بالمريء والحنجرة ويفصل عنها بوساطة قطعة غضروفية مرنة تسمى لسان المزمار ، وعلى جانبيه توجد اللوزتان وهي غدد لمفاوية ، وتفتح فيه قناتا أوستاكي اللتان تتصلان بالإذن الوسطى..
- 3- **المريء Esophagus** : أنبوب عضلي يتصل من الأعلى بالبلعوم ومن الأسفل بالمعدة (الفتحة الفوادية) ويبلغ طوله 25 سم تقريبا. يمر من خلال الحجاب الحاجز ، جداره عضلي مخاطي ينقلص دافعا الغذاء نحو المعدة .

- 4- **المعدة Stomach**: كيس عضلي تقع تحت الحجاب الحاجز إلى الجهة العلوية من البطن باتجاه اليسار. جدرانها عضلية متعرجة تحتوي على العصارات الهاضمة و تغلف من الخارج **بالبريتون** . فتحتها المتصلة بالمريء لها عضلة عاصرة تمنع رجوع الغذاء للمري تسمى **الفتحة الفوادية** ، والفتحة السفلى تدعى **الفتحة البوابية** تسيطر عليها عضلة عاصرة بوابية تمنع رجوع الغذاء مرة أخرى للمعدة من الاثني عشري.

## وظائف المعدة :

- أ- خلط الطعام من خلال حركتها التمرجية.
  - ب- إفراز أنزيم الببسين الذي يجرى البروتينات إلى **أحماض أمينية** .
  - ج- إفراز **حامض الهيدروكلوريك** (HCl) المخفف بتركيز 0.2% لجعل المحيط حامضيا لعمل الإنزيمات الهاضمة.
  - د- امتصاص الماء والأملاح .
- 5- **الأمعاء الدقيقة Small intestine** : أنبوب عضلي طوله 6-7 م ، مغلف من الخارج **بالبريتون** ، وجدرانه الداخلية **عضلية لاإرادية** ، فيها أعداد هائلة من بروزات تدعى **الزغابات Villi** وظيفتها إكمال عملية الهضم و امتصاص المواد الغذائية المهضومة ، ودفع الفضلات نحو الأمعاء الغليظة .



## أقسام الأمعاء الدقيقة

- **الاثنا عشري** Duodenum: القسم المتصل بالمعدة ويكون على شكل حرف (U) تستقر فيه غدة البنكرياس، وتفتح فيه فتحة الصفراء بالقناة المشتركة مع البنكرياس، وطوله قرابة 30 سم.

- **الصائم** Jejunum: الجزء الذي يلي الاثنا عشر، ولا يثبت فيه الطعام ويكون خاليا من الطعام عند وفاة الإنسان.

- **اللفائفي** Ileum: القسم الأعظم من الأمعاء الدقيقة ويتصل بالأمعاء الغليظة.

- 6- **الأمعاء الغليظة** Large intestine: هي الجزء الأخير من القناة الهضمية طولها بحدود 1,5م يغلفها من الخارج البريتون، ومن الداخل جدرانها عضلية متعددة الطبقات خالية من الزغابات.

## أقسام الأمعاء الغليظة:

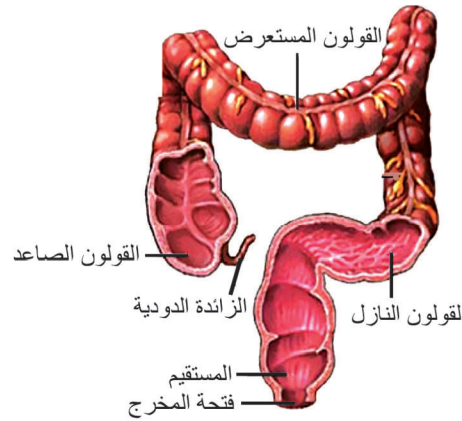
- أ- **الأعور** Appendix: يقع في بداية الأمعاء الغليظة من الناحية السفلى اليمنى من البطن، وهو كيس الشكل يتصل بأنبوب صغير مغلق يشبه الدودة، يسمى بالزائدة الدودية (شكل ٣٢).

- ب- **القولون** Colon: يقسم إلى ثلاثة أقسام هي:

- **القولون الصاعد** يقع على يمين الجوف البطني.
- **القولون المستعرض** يمتد في البطن من اليمين إلى اليسار.
- **القولون النازل** يقع في يسار الجوف البطني وينتهي بالمستقيم.

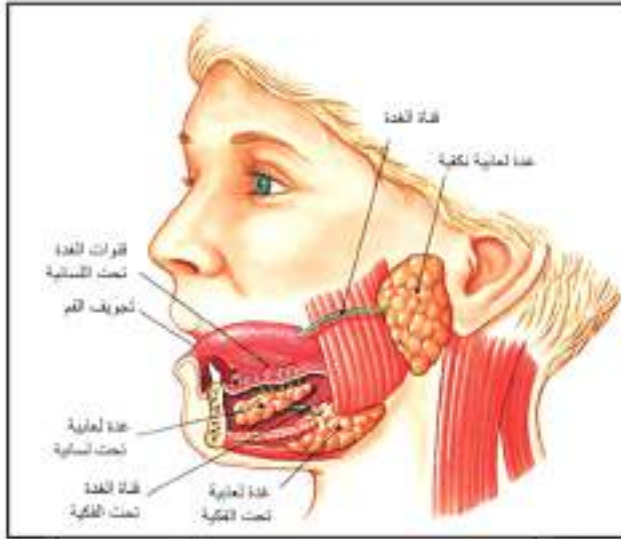
- 7- **المستقيم** Rectum: أنبوب عضلي مستقيم يربط القولون بالشرج.

- 8- **الشرج** Anus: الفتحة الخارجية للجهاز الهضمي.



شكل (٣٢) الأمعاء الغليظة في الإنسان.





شكل (٣٣) الغدة اللعابية (للاطلاع).

## الغدة الملحقة بالجهاز الهضمي

### 1. الغدة اللعابية Salivary glands

غدد عددها ثلاثة أزواج وهي: الزوج الأول يسمى بالغدة اللعابية، والتي تقع على جانبي الوجه، و زوج ثاني هو الغدة تحت الفك (أسفل الفك السفلي)، و زوج ثالث يسمى بالغدة تحت اللسان. وجميعها تفرز اللعاب، الذي يرطب الفم، ويحتوي على إنزيم التايالين، الذي يقوم

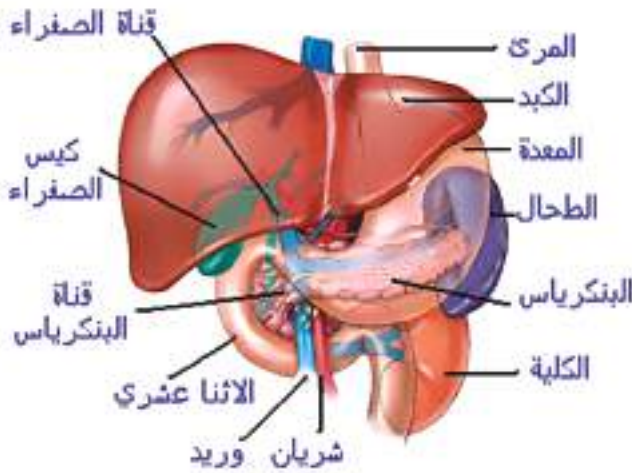
بتحويل المواد الغذائية النشوية إلى سكريات ثنائية حلوة المذاق.

### 2. البنكرياس Pancreas

غدة مستطيلة الشكل، تقع بين المعدة والاثني عشري الذي يحيطها من الجهة اليمنى. وهي مرتبطة بغشاء البريتون. يتخلل البنكرياس تجمعات خلوية تفرز هرمون الأنسولين للدم تسمى جزر لانكرهانز نسبة إلى مكتشفها. وتوجد خلايا إفرازية أخرى تفرز أنزيمات هاضمة للمواد الغذائية المختلفة كالبروتينات والدهنيات والكاربوهيدرات، والتي لم يكتمل هضمها في المعدة، تصب هذه الانزيمات في قنوات دقيقة ترتبط بقناة واحدة رئيسية تصب في الاثنى عشري.

### 3- الكبد Liver

هو عضو يقع في الجهة البطنية اليمنى العليا من الجسم تحت الأضلاع، وهو بني اللون، إسفنجي، ومكون من فصين أحمر صغير وأيمن كبير يوجد عليه كيس الصفراء خلف الفص الأيمن من الكبد تتجمع به المادة الصفراء عن طريق القناة الكبدية - الصفراوية.



شكل (٣٤) كبد الإنسان.



### وظائف الكبد Liver functions

- 1- إفراز المادة الصفراء التي تساعد على هضم المواد الدهنية و لونها اخضر مصفر ذات طعم مر.
- 2- تخزين الكربوهيدرات الزائدة عن حاجة الجسم على هيئة نشا حيواني (كلايوجين).
- 3- يحول البروتينات الزائدة عن حاجة الجسم إلى يوريا تطرح خارج الجسم عن طريق الكليتين .
- 4- يقوم بتصنيع إنزيم الهيبارين الذي يمنع تخثر الدم داخل جسم الإنسان.
- 5- يصنع المواد المسؤولة عن تخثر الدم عند الجروح وهي سابق الخثرين (البروثرومبين) ومولد الألياف (الفايبرينوجين).

### الهضم Digestion

هو عملية تحويل المواد الغذائية المعقدة التركيب إلى مواد بسيطة يسهل امتصاصها . ويتم التمهيد لعملية الهضم من خلال تقطيع الغذاء ومضغه في الفم .

#### • في الفم

إن أول عمليات الهضم للمواد الغذائية التي تتم في الفم تشمل ما يأتي:

- 1) تقطيع الطعام ومضغه بالأسنان.
- 2) تذوق و تدوير الطعام باللسان .
- 3) إفراز اللعاب والذي يحتوي على إنزيم التايلين الذي يقوم بهضم المواد النشوية محولا إياها إلى سكريات بسيطة.
- 4) دفع الطعام باتجاه البلعوم .

#### فكر معي !

هل سيتغير هضم الغذاء لو أن اللعاب كان خاليا من أنزيم التايلين ؟

#### • في المعدة

- 1) يمتزج الطعام نتيجة لحركات المعدة التموجية مع الإنزيمات التي تفرزها المعدة.
- 2) إفراز حامض الهيدروكلوريك المخفف (HCL) الذي يجعل عمل إنزيم الببسين في تجزئة البروتينات ممكنا.
- 3) تحويل الغذاء إلى كتلة غذائية تسمى الكيموس .
- 4) دفعها من خلال الفتحة البوابية إلى الاثني عشري.



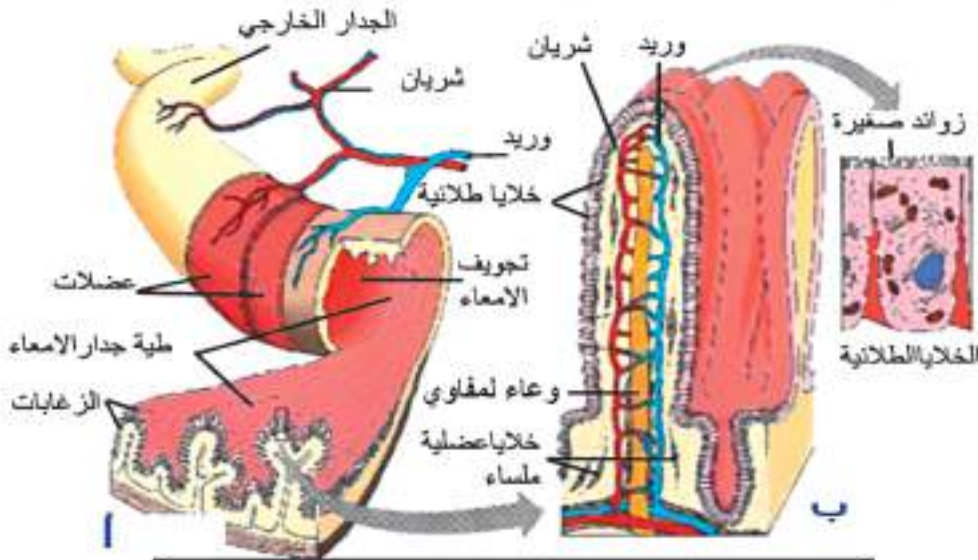
## عزيزي الطالب :انتبه !

المسكنات تسبب تلف جدران المعدة والأسنان والاثني عشر وعدم الشهية للطعام والرائحة الكريهة في الفم.

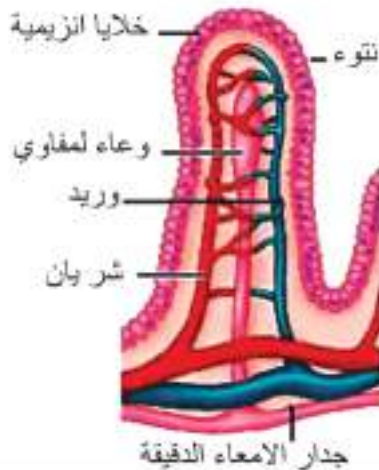
## نشاط



- هل يسبب تناول كميات كبيرة من اللحوم في كل وجبة غذاء تعباً للكبد؟ نعم....لا....لماذا؟
- لماذا ينصح مرضى السكري بعدم تناول السكريات والنشويات؟



شكل (٣٥) الأمعاء الدقيقة : أ- مقطع في جدران الأمعاء. ب- جزء مكبر في جدار الأمعاء (للاطلاع).



شكل (٣٦) الزغابة.

## • في الأمعاء الدقيقة :

- 1- تفرز على الغذاء في الأمعاء الدقيقة مادة الصفراء (مصدرها من الكبد) التي تساعد على تجزئة الدهون وجعل الوسط ملائماً لعمل الإنزيمات الأخرى.
- 2- إفراز إنزيمات البنكرياس والغدة الهاضمة في الأمعاء لهضم الدهون والبروتينات والكربوهيدرات .
- 3- يتحول الغذاء إلى سائل أبيض كثيف القوام يسمى الكيلوس حاوياً على مواد غذائية بسيطة التركيب. استعداداً لامتصاصها فيما بعد من جدران الأمعاء.



## الامتصاص Absorption

- 1) تقوم الزغابات بامتصاص المواد الغذائية عن طريق توسيع السطح الداخلي للأمعاء، والزغابات هي بروتات دقيقة تقع في الجدار الداخلي للأمعاء الدقيقة.
- 2) ينقل الدم الأحماض الأمينية (البروتينات) والسكريات (الكاربوهيدرات) إلى خلايا الجسم.
- 3) يقوم اللف بنقل الأحماض الدهنية و الكليسرين .

## التمثيل الغذائي (الأيضي) Metabolism

هو تحويل المواد الغذائية الأولية الممتصة من قبل الأمعاء الدقيقة إلى مواد حية تضاف إلى الجسم لبناء أو تعويض الخلايا التالفة .

## عزيزي الطالب :أنتبه !

- عملية الهضم والامتصاص والتمثيل ، تشبه عملية جلب طابوق أمام المنزل (الهضم) ، ثم نقله إلى داخل المنزل (الامتصاص) ، ثم استخدامه في بناء غرفة بحجم معين وترميم المنزل ( التمثيل) .
- شرب كميات كبيرة من الماء قبل تناول الغذاء ، أو معه يسبب عسر الهضم والانتفاخ .
- الكحول والتدخين يدمران الغشاء المعوي ويسببان القرحة.
- تناول المخللات بكميات كبيرة يدمر جدران المعدة.
- أكل كميات من الطعام أكثر من حاجة الجسم يسبب السمّة والأمراض.
- هضم البروتينات يتم في المعدة ، وهضم النشويات يبدأ من الفم .
- الطحال ليس من أجزاء الجهاز الهضمي ، وإنما هو مرتبط بجهاز الدوران .
- ليست جميع الاسهالات المعوية ذات منشأ جرثومي.
- خلو القولون من الزغابات يؤدي إلى اتساع قطره أكثر من الأمعاء الدقيقة.
- الغذاء الغني بالألياف النباتية يسهل عملية الهضم ، والمواد السيليلوزية لا تهضم ولا تمتص.
- الإسهال الشديد من دون مقص والمثابه لماء الرز ، هو دليل الإصابة بالكوليرا.
- المساريق هو غشاء رابط بين الأمعاء، بينما البريتون غشاء مبطن للجوف الجسمي من الجوانب السمنة.

هي تراكم الشحوم في جسم الإنسان، من خلال خزن المواد الغذائية الزائدة عن حاجة الجسم، والتي يتناولها الإنسان خلال وجبات الطعام أو بينها، ومنها النشويات والسكريات والمشروبات الغازية. وتعد السمّة من أهم المسببات المرضية للإنسان، ومنها داء السكري و الجلطة و أمراض الدورة الدموية والشيخوخة المبكرة وغيرها.

## فكر معي !

هل يتغير جسم الإنسان إذا كان طول الأمعاء الغليظة مساوياً لطول الأمعاء الدقيقة؟



## بعض امراض الجهاز الهضمي

### الكوليرا Cholera

هو مرض معدٍ وبائي ينتشر بسرعة في الصيف خصوصا ، تسببه نوع من البكتيريا تدعى ضمات الكوليرا، اكتشفه العالم الألماني روبرت كوخ في عام 1883م. يصاب الإنسان به عن طريق الغذاء والماء الملوثين بالبكتيريا المسببة له . وهي من الأمراض المتوطنة في بعض البلدان مثل الهند أي إن الإصابات المسجلة بها تكون على مدار السنة .

### الأعراض Symptoms

- 1-تظهر أعراض المرض بعد يومين من إصابة الشخص بالبكتيريا .
- 2- تقيؤ وإسهال شديد بدون وجود ألم في الأمعاء ، وارتفاع درجة الحرارة في بداية الإصابة.
- 3-يكون قوام الغائط سائلا ، ولونه مشابهاً لماء الرز (فوح التمن).
- 4-جفاف شديد في الجسم وفقدان كبير لوزن الجسم وتجعد بشرة المريض، أي إن الجلد لا يعود إلى وضعه الطبيعي عند رفعه إلى الأعلى .
- 5-يصبح المريض غير قادر على الحركة وتنخفض درجة حرارة جسمه باستمرار تقدم المرض ( بسبب فقدانه للسوائل الجسمية وانخفاض ضغطه).



شكل (٣٧) بكتيريا الكوليرا (للاطلاع).

### العلاج

- 1-مراجعة الطبيب فوراً وإدخال المريض للمستشفى وإعطائه المضادات الحيوية اللازمة .
- 2-إعطائه السائل المغذي عن طريق الوريد والإكثار من السوائل لتعويض السوائل التي فقدتها.
- 3-عزل المريض عن الأشخاص الأصحاء في مستشفيات خاصة.

### الوقاية

- 1-عدم الاختلاط بالمصابين والامتناع عن زيارتهم وعدم استعمال أدواتهم و حاجياتهم .
- 2-غسل الفواكه والخضر وقت انتشار الوباء بالماء والمطهرات الأخرى.
- 3-عدم تناول أية مادة غذائية سواء كانت ماء أو طعاماً من الباعة المتجولين.
- 4-زيادة نسبة الكلور في الماء أثناء انتشار الوباء بحيث تكون الكمية المضافة ضمن النسب المسموح بها عالمياً.



**التيفويد Typhoid fever**

مرض ينتقل للإنسان عن طريق الأكل والشرب الملوث ببكتريا التيفويد التي تسمى *Sallmonella typhi*

**الأعراض Symptoms**

- 1-ارتفاع درجة حرارة الجسم وصداع شديد.
- 2-فقدان الشهية للطعام وضعف عام .

**العلاج**

- 1-مراجعة الطبيب لتناول العلاج .
- 2-الخلود للراحة وتناول السوائل والعصائر المختلفة وشرب كميات كافية من الماء .
- 3-وضع الكمادات عند ارتفاع درجة الحرارة .

**الوقاية**

- 1- الامتناع عن تناول أية مادة غذائية من الباعة المتجولين وتجنب شرب الماء في نفس القدرح خلال السفر والتنقل من مكان إلى آخر.
- 2- القضاء على الذباب في المنازل لانه أهم واسطة لنقل المرض .
- 3- عدم استعمال أدوات وحاجيات المريض.
- 4- غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بعد دورة المياه .
- 5- التخلص من الازبال والأوساخ القريبة من المنازل .
- 6- عدم تناول الطعام والشراب إلا من مصادر نظيفة.



## Amebic dysentery **الزحار الاميبى**

مرض يسببه طفيليات الاميبا الزحارية في الأمعاء الغليظة ، وتهاجم بطانتها وقد تنتقل بواسطة الدم إلى الكبد والرئة، ويتم الإصابة عن طريق الأغذية الملوثة مثل الخس والكرفس والرشاد .

### الأعراض

1. مغص معوي و إسهال ويكون الغائط مختلطاً بالدم وذا رائحة كريهة.
2. نحول عام بالجسم وحمى خفيفة.

### العلاج

1. تناول العلاج اللازم.
2. الراحة وملازمة الفراش وتناول الأطعمة النظيفة.

### الوقاية

1. عدم تناول الخضر غير النظيفة.
2. غسل الفواكه جيداً قبل أكلها .
3. عدم وضع الخضروات مع الأطعمة الأخرى في نفس الكيس عند شرائها.



**السمنة المفرطة Obesity**

مرض يصيب الكثير من الناس ويؤدي إلى زيادة مفرطة بالوزن تعود أساسا إلى نظام غذائي سيئ يعتمد على تناول كميات كبيرة من الدهون و الكربوهيدرات (النشويات والسكريات) وينتج هذا النوع من الأمراض عن عدم ممارسة الرياضة أو أي مجهود بدني يزيل الكميات المتراكمة من الدهون تحت الجلد، و بين أعضاء الجسم المختلفة ولاسيما الجوف البطني وحول القلب الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة تنقل الشخص، وانخفاض مستوى أداء أجهزة جسمه تدريجيا ويكون عرضة للإصابة بأمراض عديدة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والذبحة الصدرية وتشقق الكعبين والانزلاق الغضروفي، و عدم قدرته على التنقل والإنتاج في العمل وميله إلى الخمول والركود بدون عمل. فضلا على الشيخوخة المبكرة والتجاعيد في الوجه. ومن الأمور التي تزيد من السمنة في وقتنا الحالي هي الجلوس لساعات طويلة أمام الحاسوب ومشاهدة التلفزيون وما يتبعهما من تناول المواد الغذائية الغنية بالدهون والسكريات وكذلك العصائر والمشروبات الغازية.



عزيزي الطالب ...  
أبتعد عن التدخين فإنه يضر بصحتك.





شكل (٣٨) تناول الغذاء أكثر من حاجة الجسم هو ضرر كبير على الصحة (للاطلاع).



## مراجعة الفصل الثالث

## اختبر معلوماتك

1. عرف بأسلوبك الخاص المفاهيم الآتية : البلعوم، المريء، جزر لانكر هاتز، الكيموس، الكيلوس.
2. صف كل من الكبد والبلعوم.
3. بيّن أنواع الأسنان ووظائفها.
4. تتبع بالأسهم مسار اللقمة بالجهاز الهضمي.
5. عدد وظائف الكبد.
6. وضح وظيفة كل من : الفتحة الفوادية، الفتحة البوابية، إنزيم التايلين.
7. اذكر جوانب الاختلاف بين الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة.

## تحقق من فهمك

## اختر الإجابة الصحيحة للعبارات الآتية:

1. من إنزيمات المعدة :  
أ. البريتون ☐ ب. الببسين ☐ ج. الصفراء ☐ د. الأنسولين ☐
2. تأخر تخثر الدم عند الجرح يعني وجود خلل في :  
أ. سابق الخثرين ☐ ب. الهيبارين ☐ ج. الكبد ☐ د. البنكرياس ☐
3. حامض الهيدروكلوريك له دور في :  
أ. هضم المواد النشوية ☐ ب. تجزئة الدهون ☐ ج. تجزئة البروتين ☐  
د. تحويل السكريات الأحادية إلى سكريات ثنائية ☐

## فسر العبارتين الآتيتين :

1. احتواء الأمعاء الدقيقة على أعداد هائلة من الزغابات .
2. خلو الأمعاء الغليظة من الزغابات .



## صحح العبارات الآتية :

1. الهضم هو عملية تحويل المواد الغذائية الأولية الممتصة إلى مواد حية لبناء الجسم ،أما التمثيل الغذائي فهو تحويل المواد الغذائية المعقدة إلى مواد بسيطة.
2. يبدأ هضم المواد النشوية في الأمعاء الدقيقة.

## تم مهاراتك

1. ارسم مع التلشير أجزاء الجهاز الهضمي ،اللسان ،الزغابة .
2. اكتب تقريراً عن أحد الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي.



## الفصل الرابع جهاز الدوران

Circulatory system



المحتوى

- مقدمة.
- الدم.
- القلب.
- الأوعية الدموية.
- الدورة الدموية.
- فواصل الدم.
- تخثر الدم.
- التبرع بالدم .
- الجهاز اللمفاوي
- بعض أمراض جهاز الدوران.
- مراجعة الفصل.



### مؤشرات الأداء Performance index

عزيزي الطالب :بعد الانتهاء من دراسة الفصل نأمل أن تكون قادرا على أن :

- ✓ تعرف بأسلوبك الخاص المفاهيم الاتية : البلازما، الهيموكلوبين ،الصفائح الدموية، العامل الرئيسي.
- ✓ تذكر أهم ما يميز جهاز الدوران في الإنسان.
- ✓ تصف كريات الدم الحمر والبيض .
- ✓ توضح الجزء الذي يقوم بتكوين كريات الدم الحمر.
- ✓ تطل تسمية كريات الدم البيضاء بهذا الاسم.
- ✓ تطل سبب اختلاف عدد كريات الدم الحمر بين الذكور والإناث.
- ✓ تطل سبب زيادة أعداد كريات الدم البيضاء عند الإصابة بالأمراض.
- ✓ تقارن بين الشرايين والأوردة والأوعية الدموية الشعرية.
- ✓ تعدد الأوعية الدموية المتصلة مباشرة بالقلب.
- ✓ تتبع بالأسهم الدورة الدموية الكبرى والصغرى والبابية الكبدية.
- ✓ تعدد فواصل الدم في الإنسان.
- ✓ تطل سبب إجراء الفحص الطبي قبل الزواج.
- ✓ تشرح كيفية تخثر الدم عند الجروح.
- ✓ تعرف أهم الشروط الواجب توفرها لدى المتبرع بالدم.
- ✓ تقدر عظمة الله سبحانه وتعالى في دقة صنع جهاز الدوران.
- ✓ تتعلم كيف تقيس عدد ضربات قلبك .
- ✓ تكتب تقريرا عن احد أمراض الدم الشائعة في العراق .
- ✓ تفحص بوساطة المجهر قطرة دم وترسم ما تشاهده .



## مقدمة

## جهاز الدوران

هو الجهاز المسؤول في جسم الإنسان عن نقل الأوكسجين و المواد الغذائية الممتصة والهورمونات إلى أنسجة الجسم و غاز ثنائي أوكسيد الكربون إلى الرئتين واليوريا والماء والأملاح الزائدة إلى الجلد والكلىتين .

## مميزات جهاز الدوران في الإنسان

1-جهاز مغلق أي إن الدم يدور في أوعية دموية متصلة مع بعضها.

2-وجود دورة دموية كبرى و دورة دموية صغرى .

3- يتألف القلب من أربعة مخدع لا يختلط فيها الدم .

4-الدم مكون من خلايا متخصصة بالتنفس والدفاع.

والبلازما هو السائل الحيوي الذي يقوم بنقلها .



شكل (٣٩) موقع القلب بين الرئتين، قاعدته مائلة نحو اليسار.

## مكونات جهاز الدوران

## 1-الدم Blood

سائل احمر يشكل قرابة 7% من وزن الجسم أي بحدود أربعة إلى ستة لترات ، مكون من الكريات الحمر والبيض والصفائح الدموية والبلازما .

## أ-البلازما Plasma :

سائل يميل لونه إلى الاصفرار يشكل نحو 55% من الدم . والماء أهم مكون له (قرابة 90%)، وهو الوسط الذي تنقل فيه المواد المفيدة للجسم كالغذاء الممتص والماء والأملاح والهورمونات واليوريا .

## ب-كريات الدم

## 1) كريات الدم الحمر (RBC (Red blood cells

هي خلايا قرصية الشكل لها انوية في البداية و تفقدتها في

مراحلها اللاحقة وتموت بعد مرور أربعة شهور من تكونها، مضغوطة من الجانبين.قطرها 8 مايكرون

(المايكرون = 1/1000 ملم) . وظيفتها تنفسية لاحتوائها على صبغة الهيموغلوبين المكونة من مادة بروتينية



(Globine) و **الحديد** (Haemo) تقوم بنقل الأوكسجين من الرئتين للخلايا الجسمية ، و نقل ثنائي أوكسيد الكربون من الخلايا الجسمية للرئتين . يبلغ عدد الكريات الحمر في **الذكور** حوالي **5 ملايين** في

الملمتر المكعب الواحد وفي الإناث نحو **4,5 مليون** كرية

في الملمتر المكعب الواحد . وعمر الكرية الواحدة هو

قاربة **أربعة شهور** ويقوم **نخاع العظم** بتكوينها في

**البالغين**، أما في الأطفال **قبل الولادة** فيقوم **الكبد والطحال**

بتكوينها ، وقلة عددها عن الحد الطبيعي تسبب أمراضا

عديدة ومنها **فقر الدم** (Anemia).



شكل (٤١) الشريان والوعاء الدموي الشعري والوريد.

## (2) كريات الدم البيضاء Leukocytes

هي كريات عديمة اللون ،سميت بيضاء لانعدام

صبغة الهيموغلوبين فيها .لها نواة ، وهي اكبر من

الكريات الحمر ، وأقطارها هي 6-15 مايكرون . يختلف

عددها ما بين **الذكور** حيث تكون بحدود **8000 كرية** في

الملمتر المكعب الواحد ، وفي **الإناث** تقارب **6000 كرية**

في الملمتر المكعب الواحد، **ويزداد عددها** عن هذه الأرقام عند حصول **التهابات في الجسم** ،أو أمراض دم مختلفة

**كسرطان الدم** Leukemia .

ويمكن تقسيمها إلى مجموعتين على أساس وجود حبيبات في الساييتوبلازم من عدمه إلى:

- **حبيبية وذات نواة واحدة مفصصة** تتكون في نخاع العظم ( نقي العظم) .
- **غير حبيبية وغير مفصصة النواة** تتكون في العقد اللمفاوية ولها القابلية على تكوين أقدام كاذبة تخترق جدران الأوعية الدموية الشعرية و تقوم بالتهام الأجسام الغريبة وتكوين أجسام مضادة لمناعة الجسم ضد الأمراض.

عزيزي الطالب :انتبه !

لمس الخدوش والجروح باليد ، أو مصها بالفم ، وعدم تعقيمها، له مخاطر كبيرة على صحتك .

## (ج) الصفائح الدموية (الأقراص الدموية) Blood platelets

هي أجسام صغيرة أقطارها 2 مايكرون بيضوية أو قرصية الشكل خالية من النواة عددها في الملمتر

المكعب الواحد بحدود (250 ألف صفيحة) .تتكون في **نقي العظم** وتساهم في عملية **تخثر الدم** في حالة النزف.



فكر معي!

لو أن عدد الكريات البيض هو ضعف عددها الطبيعي، هل سيتغير جسم الإنسان؟ نعم ☐ لا ☐ لماذا؟

## 2 - القلب Heart

القلب هو عضو عضلي مخروطي الشكل موجود في القفص الصدري بين الرئتين ، تكون قاعدته نحو الأعلى ورأسه نحو الأسفل مائلة نحو اليسار قليلا ، وهو محاط بغشاء رقيق. يتكون القلب من تصليتين يفصل بينهما حاجز عضلي، وكل نصف يتكون من ردة عليا رقيقة الجدار تسمى أذين ، و ردة سفلى سمكة الجدار تسمى بطين . يفصل بين كل أذين وبطين صمام قلبي ثلاثي أيمن مكون من ثلاث صفتاح مهمته تنظيم مرور الدم من الأذين إلى البطين، وصمام قلبي ثنائي أيسر مكون من صفيحتين. يتقلص القلب وينبسط بصورة منتظمة منذ ولادة الشخص وحتى وفاته وبدون توقف، وهذا عائد إلى قدرة العضلة القلبية وكفاءتها العالية . ويبلغ عدد ضربات قلب الإنسان البالغ في وقت الراحة قرابة 70 ضربة/دقيقة ، أما في حالات بذل مجهود عضلي ، أو الرياضة أو الخوف أو الأمراض المختلفة فإن هذا العدد سيتغير .

## نشاط 5-1

قم بقياس نبضك من خلال تحسس الشريان في الرسغ أو العنق وقارنه مع عدد ضربات قلبك. هل تجد فرقا بينهما؟ نعم ☐ لا ☐ لماذا؟  
هل تزداد ضربات قلبك عندما تلعب كرة القدم؟ نعم ☐ لا ☐ لماذا؟

## 3 - الأوعية الدموية Blood vessels: تنتشر في جسم الإنسان ثلاثة أنواع من الأوعية الدموية هي الشرايين والأوردة والأوعية الشعرية.



شكل (٤٢) جدران الوعاء الدموي الشعري.

- **الشرايين Arteries:** مجموعة من الأوعية الدموية التي تنقل الدم من القلب إلى أنحاء الجسم وتنتشر في مناطق عميقة من الجسم، يكون الدم الذي يجري في الشرايين (عدا الشريان الرئوي) ذا لون أحمر قان لاحتوائه على كمية عالية من الأوكسجين ويكون جدار الشريان أسمك من جدار الوريد.
- **الأوردة Veins:** مجموعة من الأوعية الدموية التي تنقل الدم من أنحاء الجسم إلى القلب وتتألف جدرانها من أنسجة أرق مما هي في الشرايين. وهي أقرب إلى سطح الجسم من الشرايين ويكون لون الدم فيها أحمر فاتحا (عدا دم الأوردة الرئوية).



• **الأوعية الدموية الشعرية Blood capillaries:** أوعية دقيقة مجهرية كثيرة التشعب في الجسم، تصل نهايات الشرايين ببدايات الأوردة، وتمتاز بكونها ذات جدران رقيقة مكونة من طبقة واحدة من خلايا طلائية مما يسهل عملية التبادل بين الدم و خلايا الجسم من خلالها بسهولة، من هذا نرى أن الدم لا يترك إطلاقاً الأوعية الدموية، إلا في حالات النزف الناجم عن ارتفاع الضغط أو الجروح والحوادث المختلفة.

### الأوعية الدموية المتصلة بالقلب

#### 1-الأوردة:

أ-الوريد الأجوف الأعلى: يعمل على جمع الدم من قسم الجسم الواقع فوق الحجاب الحاجز و يصب في الأذين الأيمن.

ب-الوريد الأجوف الأسفل: يجمع الدم من تحت الحجاب الحاجز ويصب في الأذين الأيمن.

ج-الأوردة الرئوية: أربعة أوردة قادمة من الرئتين لتصب في الأذين الأيسر (وهي تحمل الدم المؤكسج).

د-الأوردة التاجية (القلبية): مجموعة أوردة صغيرة تجمع الدم من عضلة القلب لتصب في الأذين الأيمن.

#### 2-الشرايين

أ-الشريان الرئوي: ينطلق من البطين الأيمن للقلب ويتفرع إلى فرعين لكل رئة فرع واحد.

ب-الشريان الأبهر: ينطلق من البطين الأيسر ثم إلى جميع أنحاء الجسم عدا الرئتين.

ج-الشرايين التاجية (القلبية): زوج من الشرايين تأتي من الشريان الأبهر لتغذي عضلة القلب.



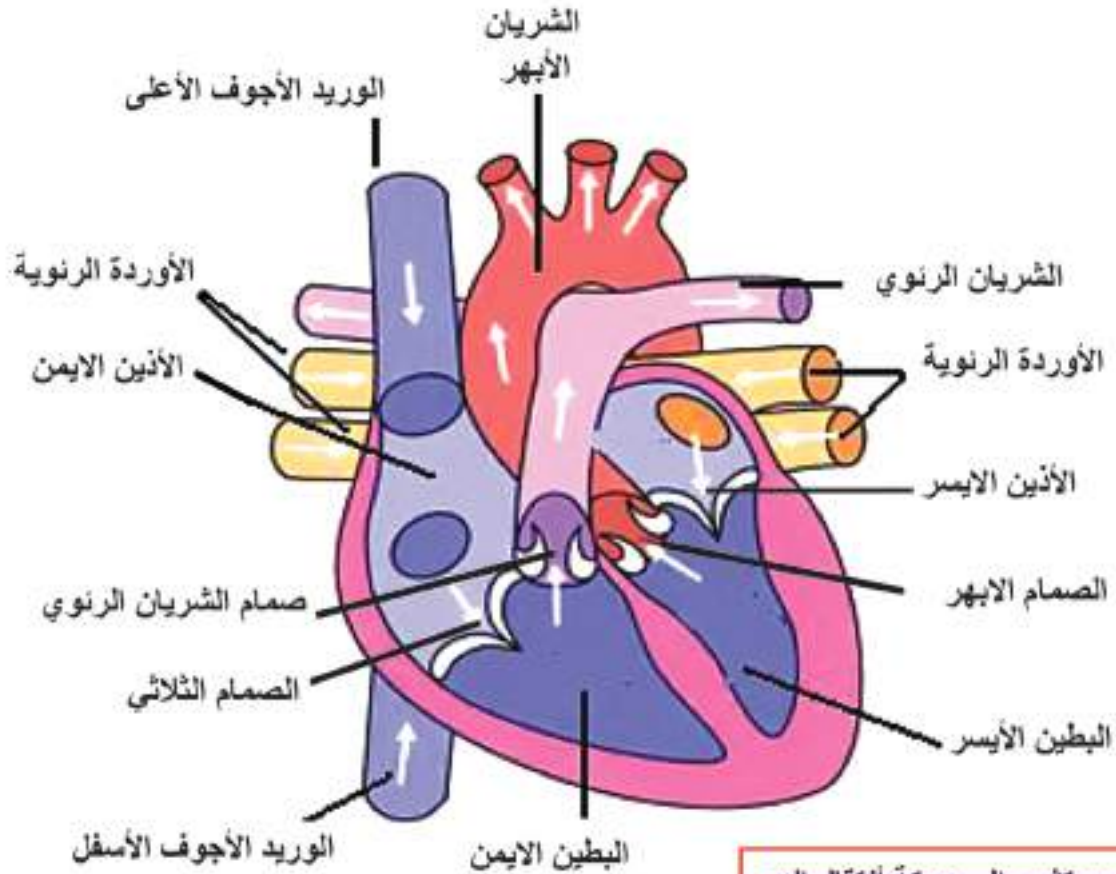
شكل (٤٣) كيفية قياس النبض (للاطلاع).

**النبض:** هو قياس عدد ضربات القلب، من خلال الشرايين الموجودة عادة في الرسغ، أو العنق . وعدد النبضات يشير إلى ضربات القلب في الدقيقة الواحدة . عددها 70 ضربة/دقيقة في الأشخاص البالغين في وقت الراحة .

فكر معي !

هل الشرايين أهم من الأوردة في جسم الإنسان؟ نعم ☐ لا ☐ لماذا؟





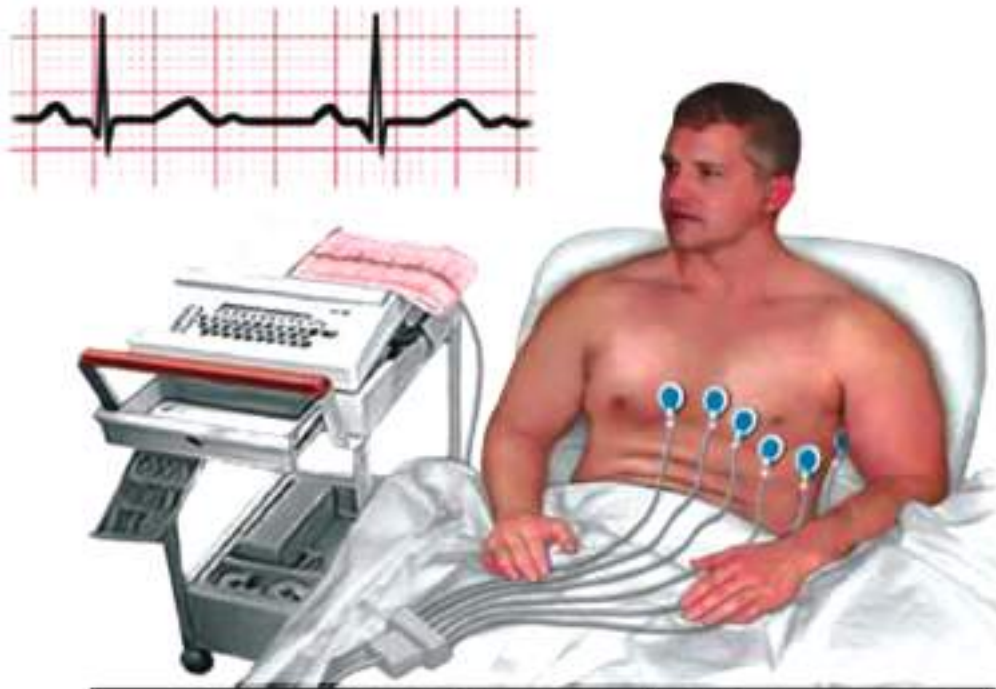
\* الأسهم تشير إلى حركة انتقال الدم

شكل (٤٤) مقطع طولي بالقلب من الناحية البطنية.



### جهاز تخطيط القلب: ECG (Electrocardiogram)

هو جهاز كهربائي يعتمد في عمله على مجموعة من الأقطاب الكهربائية التي تثبت في أماكن خاصة على صدر و أطراف المريض لتسجيل انقباض و انقباض البطينين وعمل الأذنين وتظهر نتيجة التخطيط على شريط من الورق الخاص، والفائدة من الجهاز هي معرفة عمل القلب (لاحظ شكل 48) .



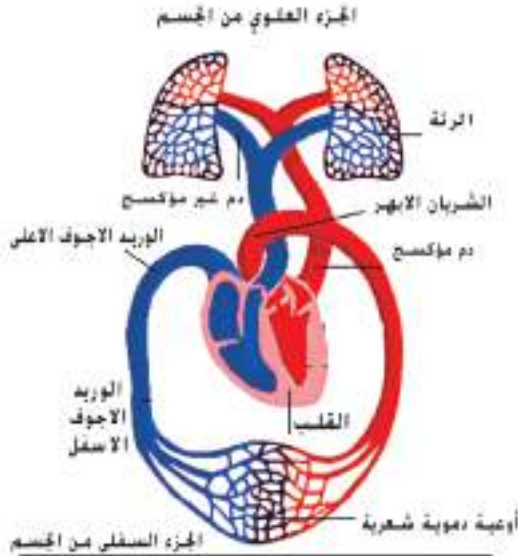
شكل (٤٥) جهاز تخطيط القلب ECG (للاطلاع).



### الدورة الدموية Blood circulation

إن أول من حدد الدورة الدموية في جسم الإنسان هو العالم العربي المسلم ابن النفيس، ثم تبعه بعد ذلك بعدة قرون العالم الانكليزي وليم هارفي.

#### الدورة الدموية الكبرى :



شكل (٤٦) الدورة الدموية في الإنسان

- 1- يصل الدم من البطن الأيسر إلى سائر أنحاء الجسم بواسطة الشريان الأبهر.
- 2- تنتهي تفرعات الشرايين بالأوعية الدموية الشعرية .
- 3- تتم عملية التبادل بين الأوعية الدموية الشعرية والخلايا الجسمية حيث تحمل إليها الغذاء والأكسجين وتأخذ منها الفضلات وثنائي أكسيد الكربون.
- 4- تنصب الأوعية الدموية الشعرية بالأوردة الصغيرة ومن ثم بالوريدين الأجوفين الأعلى والأسفل اللذين يصبان في الأذين الأيمن .
- 5- يعود الدم إلى القلب مرة أخرى عن طريق الأذين الأيمن.

#### الدورة الدموية الصغرى:

- 1- يصل الدم من البطن الأيمن إلى الرئتين بواسطة الشريان الرئوي.
- 2- تتم عملية التبادل الغازي حيث يعطي الدم غاز ثنائي أكسيد الكربون و يأخذ الأوكسجين .
- 3- يعود الدم مرة أخرى إلى القلب بواسطة الأوردة الرئوية وهو محمل بالأوكسجين.

#### الدورة البابية الكبدية :

- 1- يحمل الوريد البابي الكبدي الدم من الأمعاء إلى الكبد.
- 2- يقوم الكبد بتنظيم نسبة المواد الغذائية في الدم .
- 3- يقوم الوريد الكبدي بنقل الدم من الكبد ليصب في الوريد الأجوف الأسفل ومنه إلى القلب .



فقدان الوعي (الإغماء): هي حالة يمكن أن يتعرض لها الإنسان لأسباب عديدة ، وقد يكون ذلك عندما إلى انخفاض ضغط الدم ، أو إلى فقر الدم ، أو الصدمة النفسية ، أو إلى الإجهاد الشديد ، أو لأسباب مرضية عديدة ، وفي الأحوال جميعها يجب استدعاء الطبيب فوراً ، ونقل المريض إلى اقرب مستشفى لمعرفة الأسباب .



شكل ( ٤٧ ) فقدان الوعي (أنظر للصدر للتأكد من وجود التنفس وتأكد من نبض الشخص المغمى عليه. (للاطلاع).



عزيزي الطالب ...  
ابتعد عن التدخين فإنه يضر بصحتك.



### فصائل الدم Blood groups

توجد في جسم الإنسان أربع فصائل للدم، والمقصود بذلك أن كريات الدم الحمراء مختلفة في الأشخاص وعند نقل الدم بين فصائل متضاربة فإن كريات الدم سوف تتحلل وتترسب في أنسجة بعض الأعضاء كالكلبتين والرتتين والدماغ مسببة توقفها عن العمل ومن ثم وفاة الشخص الذي نقل إليه الدم . وفصائل الدم الأربع هي: A,B,AB,O.

| فصيلة دم المريض | فصيلة دم الشخص الواهب للدم |         |         |      |
|-----------------|----------------------------|---------|---------|------|
|                 | A                          | B       | AB      | O    |
| A               | ياخذ                       | لا ياخذ | لا ياخذ | ياخذ |
| B               | لا ياخذ                    | ياخذ    | لا ياخذ | ياخذ |
| AB              | ياخذ                       | ياخذ    | ياخذ    | ياخذ |
| O               | لا ياخذ                    | لا ياخذ | لا ياخذ | ياخذ |

### العامل الرئيسي Rh

أجسام خاصة تسمى العامل الرئيسي أو الليزين، موجودة على سطح كريات الدم الحمراء، أن نسبة 85% لبشريحتوي دمهم على هذا العامل ويطلق عليهم  $Rh^+$  ، أما الآخرين الذين لا يحتوي دمهم عليه تصل نسبتهم إلى 15% ، ويطلق عليهم في هذه الحالة  $Rh^-$  . وبناءً على ذلك فإن فصائل الدم يطلق عليها في هذه الحالة  $(A+)$  و  $(A-)$  و  $(B+)$  و  $(B-)$  وهكذا . وهذا الأمر مهم للغاية في عمليات نقل الدم في حالات الحروب وحوادث الطرق والعمليات الجراحية . ويكون الأمر أكثر تعقيداً عند زواج امرأة فصيلة دمها  $(Rh^-)$  برجل فصيلة دمه  $(Rh^+)$  حيث يؤدي ذلك إلى تهديد حياة الجنين واحتمال موته، وهذا ما يبرر وجود فحص مجاميع الدم قبل الزواج لتفادي هذا الأمر .



شكل (٨/٤) العالم الروسي الكسندر بوكدانوف، وهو أول من قام بعملية نقل للدم. للاطلاع.





شكل (٩) صورة بالمجهر الإلكتروني توضح كريات دم حمراء يغطيها الفايبرين. للاطلاع.

### عملية تخثر الدم Blood coagulation

هي عملية دفاعية يقوم بها الجسم عند الإصابة بالجروح

لتفادي نزف الدم المستمر منه وبالتالي موت الإنسان. تعتمد

عملية تخثر الدم على سلسلة من التفاعلات الكيميائية. ويوجد

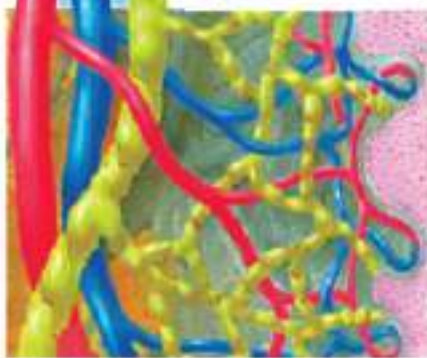
الكالسيوم وفيتامين (K) و على الشكل الآتي:

1- تتكسر الصفائح الدموية ويفرز منها بروتين خاص يسمى **ثرمبوبلاستين**.

2- **الثرمبوبلاستين** ويوجد الكالسيوم في الدم يقوم بتحويل بروتين غير فعال موجود في الدم يسمى **البروثرومبين**

إلى **بروتين فعال** و نشط يسمى **الثرومبين**.

وريد شريان وعاء لمفاوي



شكل (١٠) وعاء لمفاوي وشريان ووريد. (للاطلاع).

3- يقوم **الثرومبين** بتحويل بروتين آخر موجود في الدم بصورة ذائبة يسمى

**فايبرينوجين** (مولد الليفين) إلى صورة غير ذائبة (صلبة) تسمى **الفايبرين**.

4- يترسب **الفايبرين** على شكل شبكة من الألياف تحجز بينها كريات الدم

**الحمراء** لتكون خثرة صغيرة من الدم تمنع النزف.

فكر معي!

لماذا نحس بالنبض عند الضغط على الشرايين ولا نحس به عند الضغط على الأوردة؟

انتبه!

لا يتخثر الدم داخل الأوعية الدموية، في جسم الإنسان بسبب وجود مادة الهيبارين بصورة طبيعية.

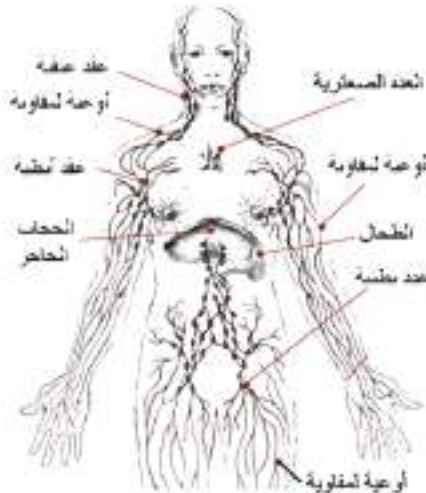


## التبرع بالدم

إن الدم من المواد التي لا يمكن صنعها مختبريا لأنه يتكون من خلايا حية، وهذه الخلايا الحية لا يستطيع الإنسان إطلاقا من تصنيعها لأنها من مشيئة الباري تعالى . ويحتاج الأشخاص الذين تجرى لهم عمليات جراحية أو أولئك الذين يتعرضون إلى حوادث السير والعمل، و المدينين الجرحى في أثناء الحروب والكوارث الطبيعية، يحتاجون جميعا لنقل الدم إليهم لإنقاذ أرواحهم . على ذلك فقد أصبح من الواجب أن يكون الدم متوفرا في المستشفيات في مراكز خاصة تسمى مصارف الدم، يحفظ فيها الدم داخل قناني زجاجية أو أوعية بلاستيكية خاصة بعد أن تضاف له مادة الهيبارين لمنع تخثره . ويحفظ في ثلاجات بدرجة حرارة واطنة . على هذا الأساس فإن التبرع بالدم لا يعتبر عملا إنسانيا وأخلاقيا فقط ، بل هو عمل وطني لمساعدة إخواننا وأبناء وطننا العزيز عند الشدائد والكوارث .

## يشترط بالمتبرعين بالدم ما يأتي :

- (1) أن تكون أعمارهم محصورة بين 17-55 سنة .
- (2) لا يجوز تبرع المرأة الحامل والمرضعة بالدم .
- (3) لا يجوز تبرع الذين يعانون من فقر الدم .
- (4) لا يجوز تبرع الأشخاص المرضى بأي نوع من الأمراض وخاصة مرض الإيدز .
- (5) تجرى فحوصات للمتبرع قبل أن يؤخذ الدم منه للتأكد من سلامته الصحية .
- (6) يمكن للشخص أن يتبرع بصورة منتظمة بالدم دون أي تأثير على صحته .

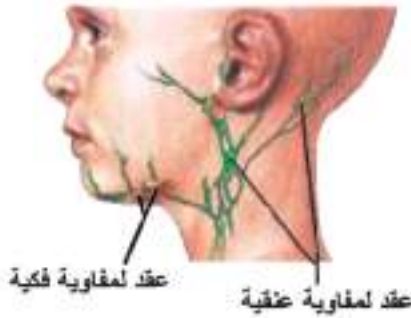


شكل (٥١) الجهاز الليمفاوي في الإنسان  
(للاطلاع)

## الجهاز الليمفاوي Lymphatic system

مجموعة من الأوعية الشعرية الصغيرة، تتصل بعقد لمفاوية يسير فيها اللمف والذي هو في الواقع بلازما مترشحة من الأوعية الدموية الشعرية حيث ينتقل جزء من البلازما مع بعض كريات الدم البيضاء من خلال جدران الأوعية الشعرية مكونة سائلا حيويًا في الواقع هو الذي يحيط بالخلايا الجسمية ويجعل عملية التبادل مع محيطها سهلة . واللمف يسير بأقنية صغيرة بصورة موازية لجهاز الدوران ولكن اتجاه الحركة فيه نحو القلب . ومما يساعد على حركته تقلص عضلات الجسم وهو بخلاف جهاز الدوران الذي يخضع لعمل القلب .



**العقد اللمفاوية Lymphatic nodes**

شكل (٥٢) العقد اللمفاوية العنقية والفكية للاطلاع.

مجاميع من الانتفاخات التي توجد على طول الاقنية اللمفاوية وفيها عدد كبير من كريات الدم البيض ، وتقوم بتنقية اللمف من البكتريا . وهناك مناطق محددة من الجسم تكثر فيها العقد اللمفاوية أكثر من غيرها مثل تحت الإبط و تحت الفك السفلي وأسفل البطن وهنا لابد من التذكير أن اللوزتين هما عقدتان لمفاويتان كبيرتان تتضخمان عند الالتهابات.

**الاقنية اللمفاوية**

1- القناة اللمفاوية اليمنى: تجمع اللمف من الجانب الأيمن للرأس والعنق والقصبة الهوائية وأجزاء من الكبد و تصب في الوريد الأجوف الأعلى.

2- القناة اللمفاوية اليسرى: اكبر قناة لمفاوية في الجسم تجمع اللمف من باقي أنحاء الجسم وتصب في الوريد الأجوف الأعلى عند قاعدة العنق.

**الطحال Spleen**

شكل (٥٣) طحال الانسان. للاطلاع.

عضو أحمر غامق اللون يقع تحت المعدة (الجانب العلوي الأيسر من تجويف البطن) يشبه في عمله العقد اللمفاوية غير أنه يتصف بما يأتي:

1- يقوم بخزن كمية كبيرة من الدم وبذلك فإنه يسهم بتثبيت نسبة الدم في الأوعية الدموية .

2- تكوين الكريات الحمر عند حدوث عجز ما في نخاع العظم.

3- تحليل كريات الدم الحمر الميتة وإعادة ضخ موادها الأولية في الدم.

4- يتضخم في حالة الإصابة ببعض الأمراض كالمalaria والشماتيا الاحشائية في الأطفال .

5- استئصاله عند الضرورة لا يؤثر سلبا على حياة الإنسان.





### السماعة الطبية stethoscope

هي أداة تستخدم في فحص المريض من قبل الطبيب ، وتعتمد على مبدأ تضخيم الصوت وانتقاله من خلال الجزء النهائي من السماعة المصنوع من سبيكة معدنية مجوفة الى اذن الطبيب .

الرياضة: هي أفضل وسيلة للمحافظة على الجسم من الأمراض وتنشيط المناعة الطبيعية، وبسط أنواع الرياضة هو المشي في المناطق غير المزدحمة والخالية من السيارات.

### فكر معي!

إذا كان هواء الزفير خالي من الأوكسجين، كيف يتم إجراء التنفس الاصطناعي للأشخاص المصابين الذين يحتاجون لهذا التنفس؟

### فكر معي!

هل إزالة اللوزتين اللتان تلتهبان باستمرار بعملية جراحية من قبل بعض الناس، سيؤثر على مناعة أجسامهم؟ نعم ☐ لا ☐ لماذا؟



### فكر معي!

ما هذا؟ ما سببه؟ هل لاحظته في جسمك؟ أين؟



## بعض أمراض جهاز الدوران

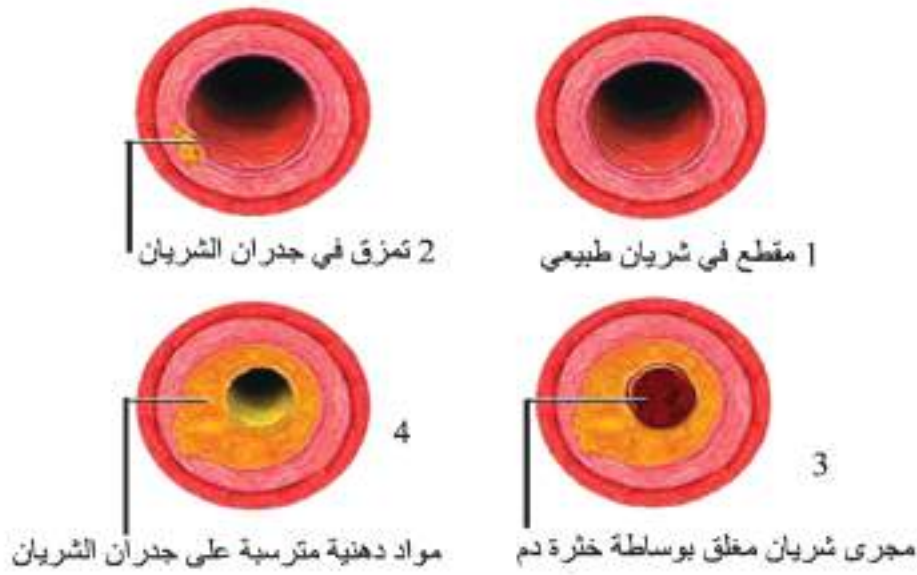
**Hypertension disease مرض ضغط الدم**

يقصد بضغط الدم هو القوة التي تنتشأ على جدران الأوعية الدموية نتيجة لسريان الدم فيها بسبب ضخ القلب للدم لإيصاله إلى جميع أنحاء جسم الإنسان. ويحدث الضغط العالي للدم عندما يتقلص البطينان . والضغط الواطئ ينشأ عن استراحة عضلة القلب بين تقلصين ، أي عندما يتقلص الأذينان ويكون البطينان في حالة استراحة. يقاس ضغط الدم بجهاز خاص يوضع على الشريان العضدي (فوق العضد الأيسر عادة) . وهناك الآن أجهزة قياس ضغط أخرى رقمية . وقراءة الضغط يجب أن تكون من قبل الطبيب أو شخص مدرب على ذلك .

**أهم المؤثرات على ضغط الدم:**

1. العمر : حيث يكون الضغط في الأطفال أقل من الكبار.
2. الجنس : يكون ضغط الدم في النساء أقل قليلاً من الضغط لدى الرجال.
3. وقت الراحة : يكون الضغط في الشخص نفسه أقل عند وقت الراحة والنوم .
4. نوع العمل : يؤثر المجهود البدني والذهني وضغوط العمل على ضغط الدم .
5. طبيعة الغذاء: تؤدي الأغذية الغنية بالدهون وزيادة الملح فضلاً عن الإرهاق الجسدي دوراً كبيراً في ارتفاع ضغط الدم.
6. انتظام العلاج: عند عدم أخذ العلاج من الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم يؤدي ذلك إلى تلف الشرايين الدقيقة المغذية لعضلة القلب وحدوث النوبات القلبية والسكتة الدماغية.





شكل (٥٤) بعض أمراض الشرايين. للاطلاع.

**العلاج Remedy**

- (1) مراجعة الطبيب بصورة منتظمة.
- (2) ممارسة الرياضة ومنها رياضة المشي.
- (3) الغذاء المتوازن.
- (4) الابتعاد كلياً عن التدخين والكحول وجميع المنبهات بكميات كبيرة مثل الشاي والقهوة .

**الوقاية Prevention**

- (1) ممارسة الرياضة ومنها رياضة المشي كحد أدنى.
- (2) عدم الإكثار من الملح والدهون.
- (3) عدم التدخين وتناول الكحول والمخدرات.
- (4) تنظيم أوقات العمل والخلود الى الراحة ،والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والملوثة بدخان السيارات والمولدات .



## النوبة القلبية Heart attack

مرض يصيب عضلة القلب بسبب عدم انتظام جريان الدم يؤدي أحيانا إلى توقف القلب عن العمل، وهذا ما يسمى بالسكتة القلبية .

### الأعراض Symptoms

- 1- ألم شديد في الصدر.
- 2- صعوبة في التنفس ودوار شديد وتسارع ضربات القلب.

### العلاج Remedy

- 1) نقل المريض فوراً إلى المستشفى.
- 2) نقله بهدوء وفتح المجال للتهوية له ريثما ينقل إلى المستشفى حالاً .

### الوقاية Prevention

- 1) الابتعاد عن التدخين والكحول تماماً .
  - 2) تفادي الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم و تصلب الشرايين.
  - 3) مراجعة الطبيب عند الشعور بالألم في الصدر وقياس الضغط بين فترة وأخرى .
  - 4) تنظيم أوقات العمل والراحة والابتعاد عن الشد النفسي.
  - 5) ممارسة الرياضة الملائمة لعمر الإنسان لما لها من تأثير إيجابي مهم جداً في تنشيط عمل الجسم والدورة الدموية خصوصاً.
- أما السكتة القلبية فهي حالة الوفاة الناجمة عن التوقف المفاجئ للقلب .

### الجلطة الدموية

تنتج الجلطة نتيجة وجود خثرة دم تقوم بغلاق واحد أو أكثر من الشرايين التاجية المغذية لعضلة القلب ، مما يؤدي إلى عدم وصول الأوكسجين والغذاء لعضلة القلب ، وقد تؤدي الجلطة إلى الوفاة إذا كانت شديدة . وقد يصاب الدماغ بالجلطة كذلك مما يؤدي إلى الشلل . يصاحب الجلطة القلبية عادة شلل نصفي للجسم بسبب عدم وصول الدم والأوكسجين للدماغ أثناء حدوث الجلطة القلبية .

### العلاج:

نقل المريض فوراً إلى المستشفى ، وعدم تجمهر أفراد العائلة حول المريض وفتح الشبائيك لغرض توفير الهواء النقي وكذلك فتح الأربطة حول العنق واستلقاء المريض بهدوء ريثما ينقل إلى المستشفى .

### الوقاية :

1. ممارسة الرياضة والمشي وعدم الركوب إلى الخمول.
2. عدم التدخين وتناول الكحول والمواد المخدرة.



3. الابتعاد عن تناول المواد الدهنية والسكرية بكميات كبيرة والإكثار من الخضراوات والفواكه.

4. الابتعاد عن الأجهاد الذهني قدر المستطاع وعدم السهر ليلاً.

5. تنظيم أوقات العمل والراحة وعدم الجلوس أمام شاشة التلفاز لساعات طويلة.

### نزف الدم الوراثي (الهيموفيليا) Hemophilia

ينتج نزف الدم الوراثي من خلل وراثي بعدم قدرة الجسم على القيام بعملية تخثر الدم بصورة طبيعية عندما يجرح الإنسان. ويعامل المريض طبياً من خلال إعطائه الأدوية التي تساعد على تخثر الدم تحت إشراف طبي.

### مرض الثلاسيميا Thalassimia

هو اضطراب وراثي لذا هو غير معد؛ لوجود جينات حاملة لصفة هذا المرض، يحدث في خلايا كريات الدم الحمر، ويؤدي إلى خفض نسبة إنتاج الهيموغلوبين (المكون الأساسي لكريات الدم الحمر الناقلة للأكسجين) عن المعدل الطبيعي؛ مما يؤدي إلى خفض مستوى الأكسجين في الدم؛ لذا يشعر المريض معه بالارهاق، وتصبح ملامح الوجه غير طبيعية (شاحب) نتيجة محاولة نخاع العظم إنتاج خلايا دم حمر من عظام الوجه والوجنتين، يسمى بـ (فقر دم البحر الأبيض المتوسط)؛ لأن منشأه في دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

### الأعراض Symptoms تعتمد على نوع المرض وشدته، وكالاتي :

**A- الثلاسيميا الكبرى:** تكون عند الأطفال من الفئة العمرية (السنتين الأولى والثانية من العمر)، ومن أهم أعراضها:

- 1- الاحساس بالتعب والضعف العام.
- 2- شحوب البشرة واصفرارها.
- 3- تغير لون البول إلى الداكن.
- 4- ضيق في التنفس.
- 5- زيادة في سرعة دقات القلب.
- 6- انتفاخ البطن نتيجة تضخم الكبد والطحال.
- 7- تشوهات في عظام الوجه.
- 8- تأخر في النمو.

**B- الثلاسيميا الصغرى:** تكون عند الأشخاص (الذكور والإناث) الحاملين للجين المسبب للمرض، والذين بدورهم ينقلونه إلى أبنائهم عن طريق جيناتهم، ولا تظهر عليهم الأعراض.

### تشخيص المرض يشخص المرض عن طريق الفحص السريري للمريض، ويثبت بإجراء التحليلات المرضية الآتية:

- 1- الترحيل الكهربائي لخضاب الدم (الهيموغلوبين) (Hemoglobin electrophoresis).
- 2- فحص الدم الشامل (complete blood count CBC).
- 3- اختبارات الحديد في الدم.

### العلاج Remedy بعد استشارة الطبيب المختص أو الذهاب إلى المراكز الصحية التخصصية للمرض، ويكون العلاج معتمداً على نوع الثلاسيميا وشدتها:

- 1- عمليات نقل الدم المتكررة بحسب جدول معد، وهو العلاج الأول والأساس.
- 2- زرع الخلايا الجذعية (زرع نخاع العظم).
- 3- أخذ العلاج المناسب، ومنها (حامض الفوليك) للمساعدة على بناء خلايا الدم الحمر.

**الوقاية Prevention إجراء الفحص الطبي الشامل قبل الزواج (للزوجين)، ليتمكنوا من معرفة احتمال وجود جينات حاملة لصفة المرض للرجل أو للمرأة أو كليهما، كذلك ينصح بالابتعاد من زواج الأقارب لحاملي هذا المرض؛ لتقليل خطر أنجاب أطفال مصابين بفقر الدم (الثلاسيميا).**



**فقر الدم المنجلي Sickle Cell anemia**

مرض ينتشر في حوض البحر الأبيض المتوسط يؤدي إلى تشوه شكل كريات الدم الحمراء التي تتخذ شكلاً منجلياً بدلاً من شكلها القرصي الاعتيادي مما يؤدي إلى قلة كفاءتها وينتج عن ذلك فقر دم دائم لدى الشخص المصاب يستوجب وضعه تحت العلاج الدائم.



شكل (5) فقر الدم المنجلي. لاحظ شكل كرية الدم الحمراء المؤشرة . للاطلاع

**فقر الدم Anemia**

مرض ناجم عن عدم توفر المواد الغذائية الأساسية في الطعام وأهمها الحديد و فيتامين B 12 والبروتينات . وقد ينتج المرض كذلك عند الإصابة بالديدان المعوية مثل الانكلستوما والدودة الشريطية والاسهالات المعوية الحادة والذئب والذئب والنزف الدموي وكذلك بعد الإصابة بكثير من الأمراض وأخذ المضادات الحيوية بكميات كبيرة في علاج مرض السل الرئوي مثلاً.

**الأعراض Symptoms**

- (1) شحوب الوجه والضعف العام وفقدان الشهية للطعام وتصبح العينان غائرتين ويقل بريقهما .
- (2) عدم الرغبة بالعمل والخمول والكسل و تشوش الذاكرة وتوتر الأعصاب.

**العلاج Remedy**

- (1) مراجعة الطبيب وتناول علاج يتركز على الفيتامينات والمقويات .
- (2) في الحالات الحادة يعطى الشخص حقناً طبية (إبرة) من الحديد بالعضلة لفترة من الزمن .

**الوقاية Prevention**

- (1) تناول الغذاء بصورة متوازنة واعتماد التغذية المركزة عند الإصابة بأي عارض صحي أو مرض يمكن أن يؤثر على الشخص .
- (2) الامتناع الكلي عن التدخين الذي يمنع الشهية للطعام وبالتالي يتعرض الشخص للأمراض أكثر من غيره وبسهولة .



## مراجعة الفصل الرابع

## اختبر معلوماتك

- 1- عرف المفاهيم الآتية : البلازما ، الهيموكلوبين ، الصفائح الدموية ، العامل الريسي.
- 2- صف كل من : كريات الدم الحمر ، كريات الدم البيض ، القلب.
- 3- بيّن الجزء الذي يقوم بتكوين الكريات الحمر في جسم الإنسان.
- 4- قارن بين الشرايين والأوردة والأوعية الدموية الشعرية .
- 5- تتبع بالأسهم كل من : الدورة الدموية الكبرى ، الدورة الدموية الصغرى ، الدورة البابية الكبدية.

## تحقق من فهمك

## اختر الإجابة الصحيحة للعبارة الآتية :

- 1- أحد هذه الأوردة لا تصب في الأذين الأيمن :  
أ. الأوجف الأعلى ب. الأوردة التاجية ج. الأوجف الأسفل د. الأوردة الرئوية.
- 2- المريضة هدى فصيلة دمها (B) تستطيع أن تأخذ الدم من شخص فصيلة دمه :  
أ. (A) ب. (B) ج. (O) د. الفئتين (ب، ج) .
- 3- في عملية تخثر الدم تتكسر الصفائح الدموية ويتكوّن بروتين يسمى:  
أ. فايبرينوجين ب. ثرومبين ج. بروثرومبين د. ثرمبوبلاستين .
- 4- اللمف عبارة عن :  
أ. بلازما مع بعض الكريات البيض ب. بلازما مع بعض الكريات الحمر ج. خلايا جسمية مع بكتريا د. جميع ما ذكر في الفقرات السابقة .

## فسر العبارات الآتية :

1. تسمية كريات الدم بالبيض بهذا الاسم .
- 2- أعداد كريات الدم الحمر في الذكور هي أعلى منها في الإناث.
- 3- زيادة أعداد الكريات البيض عند الإصابة بالأمراض.
- 4- ضرورة إجراء الفحص الطبي قبل الزواج.



**صحح العبارتين الآتيتين إن وجد فيها خطأ:**

- 1- تقوم العقد اللمفاوية بتنقية الدم من ثنائي أوكسيد الكربون.
- 2- يلعب الطحال دوراً مهماً في تكوين الكريات البيض عندما يعجز نخاع العظم عن ذلك فضلاً عن تحليل الكريات الحمر الميتة و خزنها.

**جد الإجابة الصحيحة :**

أحمد فصيلة دمه A لديه ثلاثة أصدقاء ،حسن فصيلة دمه AB ومحمود فصيلة دمه A ومحمد فصيلة دمه O . إذا احتاج أحمد للدم أي من أصدقائه يمكن أن يتبرع له؟

**نم مهاراتك****1-ارسم مع التأشير :**

- 1- كرية دم حمراء ،مقطع في القلب ،أنواع الكريات البيض .
- 2-أفحص شريحة جاهزة للدم ، وحاول التمييز بين كريات الدم فيها .
- 3-اكتب تقريراً عن اثر التدخين على جهاز الدوران مستعيناً بشبكة المعلومات (الانترنت).



## الفصل الخامس

# الجهاز التنفسي

### Respiratory system

المحتوى:

- مقدمة.
- تركيب الجهاز التنفسي.
- آلية التنفس.
- التنفس الخارجي والتنفس الداخلي.
- بعض أمراض الجهاز التنفسي.
- مراجعة الفصل.



### مؤشرات الأداء Performances Index

عزيزي الطالب :بعد الانتهاء من دراسة الفصل نأمل أن تكون قادرا على أن:

- تعرف بأسلوبك الخاص : الحويصلات الرئوية، الحجاب الحاجز ، غشاء الجنب.
- تصف كل من :- البلعوم ، الحنجرة.
- تعلق وجود شعيرات في مدخل الأنف.
- تبين وظيفة لسان المزمار.
- تعلق عدم اكتمال الجدار الغضروفي للقصبة الهوائية من الخلف.
- تقارن بين الشهيق والزفير.
- تشرح عملية التنفس الداخلي والتنفس الخارجي.
- تميز بين الأشخاص المصابين بالنزلة الشعبية والسل الرئوي والسعال الديكي.
- توضح أهم عوامل الوقاية من الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي .
- تقدر عظمة الخالق سبحانه وتعالى في بديع خلقه لدقة عمل الجهاز التنفسي.
- تثمن دور العلماء والباحثين في مجال التقدم الطبي للتخفيف من معاناة المرضى.
- ترسم القصبة الهوائية والحويصلات الرئوية.
- تكتب تقريراً عن انتشار بعض أمراض الجهاز التنفسي في منطقتك من خلال أخذ المعلومات من إحدى المستشفيات القريبة ، أو أي مركز صحي.



## مقدمة

نظمت الحياة بقدرة البارئ تعالى على شكل علاقات منطقية مرتبة بشكل يبهر الألباب، وأبرز الأمثلة على ذلك جسم الإنسان، فهو بحاجة إلى الغذاء لبناء خلايا جديدة وتعويض التالف منها وتجهيز الجسم بالطاقة اللازمة لإنجاز فعالياته لغرض استمرار بقاءه في الحياة. والغذاء مع أنه قد توفر للجسم إلا أن ذلك غير كافٍ فلا بد من حلقة أخرى أخيرة تجعل بمقدور الخلايا وبيوت الطاقة تحديد الاستفادة من الغذاء. وهذه العملية لا تتم إلا بوجود الأوكسجين الذي يجب أن يصل إلى خلايا الجسم المختلفة لذلك فقد كان الجهاز التنفسي هو المسؤول عن هذه العملية وبوساطة الكريات الحمر التي تقوم بدور ساعي البريد في ذلك. ويمكن توضيح ذلك بمعادلة بسيطة هي كما يأتي:

**سكر الكلوكوز + الأوكسجين ← غاز ثاني أكسيد الكربون + ماء + طاقة**

قد تفسر هذه المعادلة البسيطة أهمية التنفس لجسم الإنسان بصورة دقيقة وواضحة. حين نرى أن وجود سكر العنب (الكلوكوز) والأوكسجين شرط أساسي لتحرير الطاقة ولابد من نواتج لهذه التفاعل أهمها غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يعد ساما للجسم.

فكر معي!

هل توجد عضلات في الرئة؟ نعم..... لا..... لماذا؟

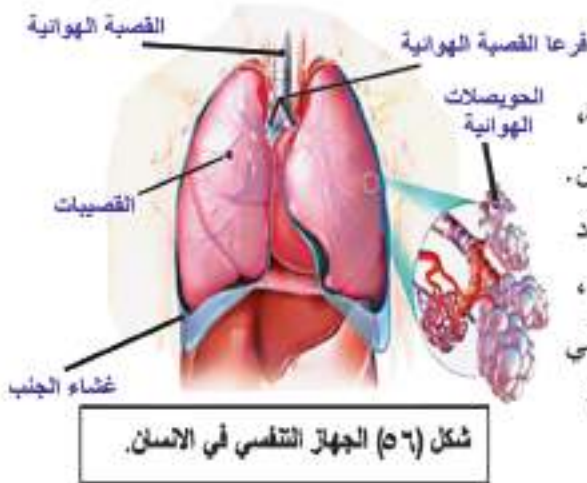
## تركيب الجهاز التنفسي:

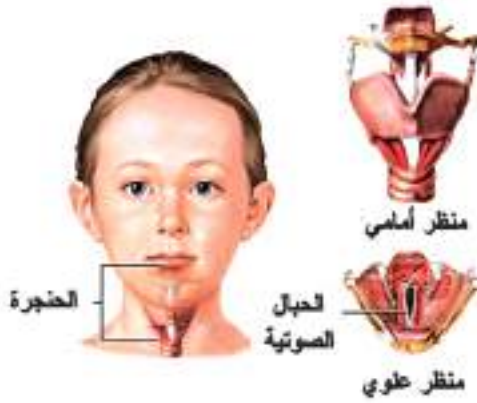
## 1- تجويف الأنف Nasal cavity:

يتكون من قناتين يمكن ملاحظتهما بوضوح وهما يخترقان الجمجمة، يتصلان من الخارج بالمنخرين ومن الداخل بفتحتي المنخرين الداخليتين. وفي بداية الأنف توجد مجموعة من الشعيرات التي تمنع مع المواد المخاطية (التي تفرز من غدد خاصة) دخول الأتربة المصاحبة للهواء، ولجدار الأنف مجموعة من الخلايا الحسية الشمية وتنتشر كذلك في الغشاء المخاطي شبكة من الشعيرات الدموية التي تعمل على تدفئة الهواء المار إلى الرئتين.

## 2- البلعوم Pharynx: أنبوب عضلي مشترك بين الجهاز

الهضمي والجهاز التنفسي، تفتح به الفتحتان المنخريتان الداخليتان وقناة أوستاكي، ويتصل من الأسفل بالمرئ، ومن الأعلى بالحنجرة وتقع على جانبيه اللوزتان وعن طريقه يمر الهواء القادم من خلال الأنف والفم إلى الحنجرة عبر فتحة المزمار.





شكل (٥٧) الحنجرة والحبال الصوتية للاطلاع.

## 3- الحنجرة Larynx :

تركيب مخروطي الشكل يوجد في أعلى القصبة الهوائية .  
مكونة من تسع قطع غضروفية ثلاث منها مفردة تبرز منها  
قطعة ناقصة الاستدارة أي هلالية الشكل مكونة تفاقحة آدم، أما  
القطعة الثانية الأخرى فهي ورقية الشكل تسمى لسان المزمار .  
تشكل غطاء للقصبة الهوائية لمنع دخول دقائق الغذاء فيها، أما  
الثلاث الأخرى فتكون مزدوجة ترتبط مع بعضها بأغشية مرنة.

في فراغ الحنجرة هناك أربع طيات غشائية اثنتان منها تسميان الحبال الصوتية والاثنتان الأخريان تسميان الحبال اللاصوتية . والصوت في الواقع يخرج من الحنجرة من خلال هواء الزفير والتحكم في الحبال الصوتية مع حركة الغم واللسان والشفاه ، وبذلك يحدث ما يسمى بالكلام الذي يخضع إلى مدلولات معنوية ومادية كثيرة ، أي إن لكل كلمة دلالة معينة عند الذي ينطقها وللإنسان الآخر الذي يسمعها ، فتتشأ اللغة كوسيلة تخاطب بين البشر.

## 4- القصبة الهوائية Trachea :

تركيب يقع إلى الأمام من المريء، طولها 12 سم وقطرها 2.5 سم تصل ما بين الحنجرة والرنتين جدارها غضروفي حلقي غير مكتمل من الخلف ، مبطنة بغشاء مخاطي مهندب يسهم في ترطيب الهواء الداخل للرنتين وطررد المواد الغريبة، تتفرع عند قاعدتها إلى فرعين يذهب كل فرع إلى إحدى الرنتين حيث تتفرع إلى فروع أصغر فاصغر تدعى القصيبات الرئوية تنتهي بأكياس تسمى الحويصلات الهوائية التي تكون محاطة بأوعية دموية شعرية تسمح بعملية التبادل الغازي.

فكر معي !

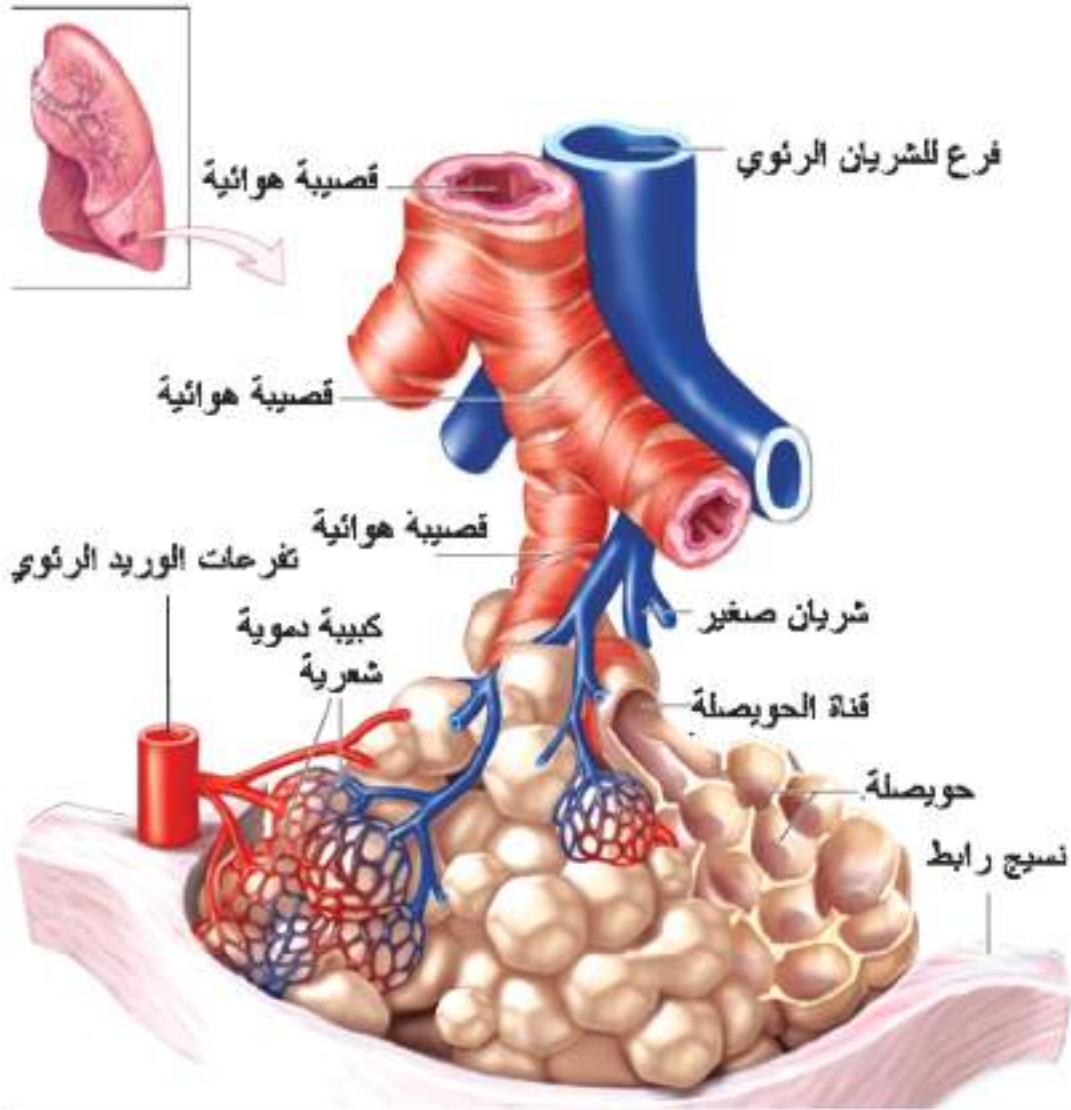
هل ستكون القصبة الهوائية أكثر كفاءة إذا كانت مكتملة الحلقات؟ نعم ☐ لا ☐ لماذا؟

نشاط

ضع قنينة ماء بلاستيكية فارغة لمدة ربع ساعة في الثلاجة ، ثم انفخ بهدوء بداخلها ؟ هل تلاحظ تكاثف بخار الماء؟ نعم ... لا.. لماذا؟ هل يوجد ماء في الرئة ؟

5- الرنتان Lungs: عضوان أسفنجيان يحتلان معظم التجويف الصدري الذي يفصل عن التجويف البطني بواسطة الحجاب الحاجز ( حاجز عضلي محدب إلى الأعلى) . وظيفة الرنتين هي التبادل الغازي مع المحيط الخارجي. والرئة اليمنى مكونة من ثلاثة فصوص أما الرئة اليسرى فمكونة من فصين يستقر بينهما القلب بحيث تكون نهاية القاعدة مائلة نحو الجهة اليسرى .





شكل (٥٨) الحويصلة الرئوية وتفرعات الشريان والوريد الرئويين والقصبية الهوائية. للاطلاع.



## الأغشية الرئوية:

يغطي الرئتين غشاء مزدوج رقيق يسمى **غشاء الجنب** الحشوي (الداخلي) والذي يبطن القفص الصدري يسمى غشاء الجنب الجداري. والفراغ بين الغشائين يسمى فراغ الجنب. فيه سائل حيوي يسهل حركة الرئتين .

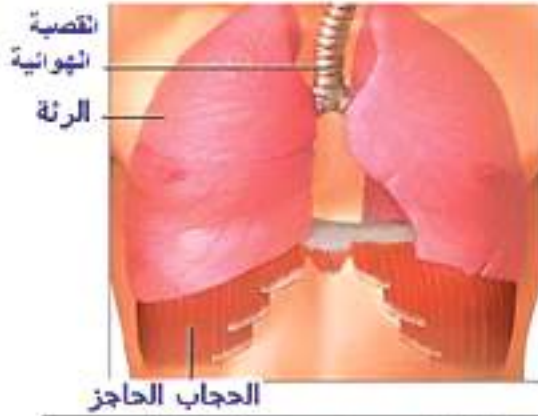
## آلية التنفس Mechanism of respiration

## الشهيق Breathing in (inhalation)

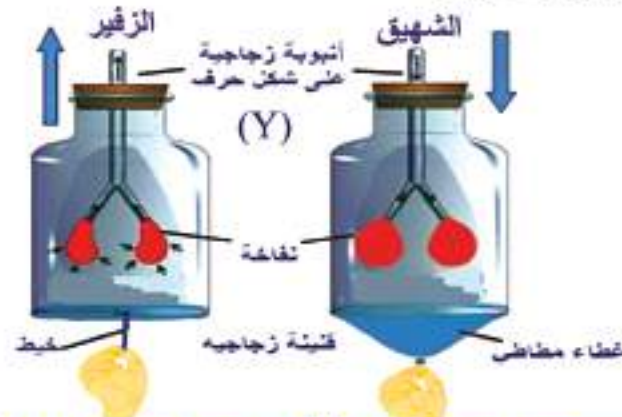
- 1- ينخفض الحجاب الحاجز للأسفل ويصبح مسطحاً.
- 2- حركة عظم القص وارتفاع الأضلاع إلى الأعلى نتيجة تقلص العضلات بينهما.
- 3- يقل ضغط الهواء داخل الرئتين بسبب اتساع حجميهما.
- 4- يندفع الهواء الجوي من الخارج إلى داخل الرئتين.

## الزفير Breathing out (exhalation)

- 1- عودة الحجاب الحاجز إلى وضعه الطبيعي المحدب.
- 2- نزول الأضلاع و عظم القص للداخل قليلاً أي إلى وضعهما الطبيعي .
- 3- يزداد الضغط على الهواء داخل الرئتين.
- 4- يندفع الهواء من الرئتين إلى الخارج.



شكل (٥٩) الحجاب الحاجز والرئة والقصبة الهوائية. للاطلاع.



شكل (٦٠) تجربة توضح عمل الرئتين والحجاب الحاجز في أثناء الشهيق والزفير.



## نشاط

سجل عدد مرات الشهيق في دقيقة واحدة وأنت جالس، ثم وأنت تسير في الغرفة، وأخيرا وأنت تصعد الدرج. ماذا تلاحظ؟

## التنفس الخارجي والتنفس الداخلي

يجب التفريق بين آلية اخذ الأوكسجين وإعطاء غاز ثنائي أوكسيد الكربون وبين عملية التنفس. فالتنفس هو عملية معقدة كيميائيا يتم فيها تكوين مركبات قلقة داخل الكريات الحمر تسهم في نقل الأوكسجين (أوكسي هيموغلوبين) إلى الخلايا وإرجاع غاز ثنائي أوكسيد الكربون منها على هيئة مركب كيميائي قلق (كاربوكسي هيموغلوبين)

## التنفس الخارجي

هو عملية انتشار الأوكسجين من داخل الحويصلات الرئوية إلى كريات الدم الحمر من خلال غشائها الرقيق وانتقال غاز ثنائي أوكسيد الكربون وبخار الماء من الكريات الحمر والدم إلى داخل الحويصلة الرئوية.

## التنفس الداخلي

هو عملية انتشار الأوكسجين من الكريات الحمر إلى خلايا الجسم المختلفة وقيام بيوت الطاقة داخل الخلايا بأكسدة الغذاء (سكر العنب) لتحرير الطاقة وإعطاء غاز ثنائي أوكسيد الكربون والماء.

## نشاط



هل تؤثر التخممة بالغذاء على عملية التنفس في الإنسان؟ نعم ..... لا ..... لماذا؟

هل لاحظت ذلك على نفسك؟ أو على احد أفراد أسرتك؟ بماذا تشعر؟



فكر معي  
ما هذا؟ هل يستطيع  
الإنسان العيش بدونه؟  
ولماذا؟

## فكر معي!

هل أن التحكم بعضلات الحجاب الحاجز هو إرادي أم لا إرادي؟ وكيف يعمل الحجاب الحاجز في أثناء نوم الإنسان؟



## بعض أمراض الجهاز التنفسي

### التهاب الشعبية Bronchitis

مرض ينتشر في موسم الشتاء بسبب انخفاض درجات الحرارة حيث تنشط أنواع عديدة من الجراثيم مسببة التهاب الأغشية المخاطية للأنف والبلعوم والحنجرة والقصبة الهوائية وتختلف شدته بحسب حالة الشخص .

### الأعراض Symptoms

- (1) ارتفاع في درجة حرارة الجسم وسعال قد يكون مصحوبا بالقشع (البلغم) .
- (2) وجود صوت داخل القفص الصدري عند التنفس ( تسمى بالعامية خرخشة) .
- (3) صداع وتعب ورشح أنفي.
- (4) عند عدم العلاج يزداد ارتفاع درجة الحرارة والسعال الذي يكون مصحوبا بقشع كثير .

### العلاج Remedy

- 1- مراجعة الطبيب لأخذ العلاج اللازم.
- 2- الخلود إلى الراحة وتناول السوائل بكثرة .
- 3- وضع الكمادات على الجبين لخفض درجة الحرارة .
- 4- مراعاة استخدام المناديل الورقية أو الاعتيادية عند العطاس ووضعها في سلة المهملات بعد استعمالها.

### الوقاية Prevention

- (1) الاهتمام بالنظافة العامة وعدم ارتياد الأماكن المغلقة وقليلة التهوية .
- (2) عدم مخالطة الأشخاص المصابين بالمرض .
- (3) ممارسة الرياضة والاهتمام بالتغذية الجيدة وتناول الفواكه والخضر الغنية بالفيتامينات ومنها فيتامين C.
- (4) الوقاية من البرد والتغيرات المناخية وتجنب الخروج من الأماكن الدافئة إلى الأماكن الباردة وبالعكس وخاصة الأطفال والأشخاص المسنين .



**السل الرئوي TB/Tuberculosis**

المسبب للمرض هو نوع من البكتيريا عصوية الشكل والتي اكتشفها العالم الألماني روبرت كوخ في عام 1882م . إن السل مرض مُعدٍ خطير ينتقل من شخص إلى آخر من خلال التقييل أو الرذاذ أو المصافحة أو من خلال استخدام حاجيات المريض أو تناول حليب الأبقار المصابة بالمرض . وكان المرض سابقاً يفتك بأرواح الملايين من البشر إلا أنه قد انحصر كثيراً بعد اكتشاف المضادات الحيوية وتحسين ظروف حياة الإنسان الاقتصادية في العقود المنصرمة .

**الأعراض Symptoms**

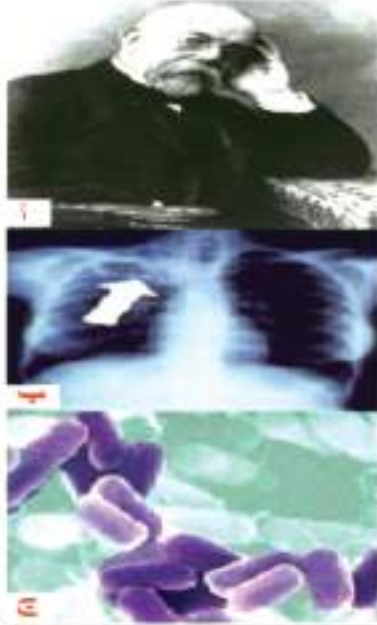
- (1) التعب والإجهاد الشديد .
- (2) ضعف الشهية للطعام وفقدان كبير للوزن وشحوب الوجه .
- (3) ارتفاع درجة الحرارة ليلاً والتعرق والسعال الخفيف .
- (4) في المراحل اللاحقة سعال شديد مع قشع مصحوباً بالدم .

**العلاج Remedy**

- (1) إعطاء المريض المضادات الحيوية اللازمة .
- (2) التركيز على نوعية الغذاء الغني بالفيتامينات والسرعات الحرارية .
- (3) عدم التدخين والتواجد في المناطق المكتظة والابتعاد عن مصادر التلوث الهوائي مثل علامات السيارات .
- (4) ممارسة الرياضة ، والتمتع بفترة من الراحة خلال فترة العلاج التي قد تطول لعدة شهور وبحسب حالة المريض .
- (5) إدخال المريض إلى المستشفيات والمصحات للعلاج تحت رقابة الأطباء .
- (6) عدم البصق على الأرض لأن جرثومة السل تبقى بضعة أشهر حية ويمكن أن تنتقل بالهواء لتصيب الأصحاء .

**انتبه !**

يموت قسم كبير من المصابين بالايذز والسل الرئوي بسبب قلة مناعتهم .



شكل (٦١): أ. العالم الألماني كوخ، ب. صورة شعاعية لرئة مصابة بالسل، ج. عصيات مرض السل، للأطلاع.



شكل (٦٢) رئة مصابة بالسل، للأطلاع.





شكل (٣٣) تأثير التدخين على الرئة: أ - رئة شخص مدخن ب - رئة شخص غير مدخن. (للاطلاع)

### الوقاية Prevention

- (1) التلقيح باللقاح الخاص بالمرض والذي يسمى BCG.
- (2) الابتعاد عن الأماكن التي تكثر بها مصادر تلوث الهواء وتلك المكتظة بالناس مثل المقاهي وغيرها.
- (3) ممارسة الرياضة والعناية بالغذاء المتوازن من حيث الفيتامينات والسعرات الحرارية.
- (4) عدم السهر والابتعاد عن المواد المسكرة والمخدرة التي حرمها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز.
- (5) عدم تقبيل الشخص المصاب بالسل أو استعمال أدواته.
- (6) غلي حليب الأبقار جيدا وعدم شراء اللحوم من خارج المجازر الصحية.
- (7) إجراء الفحوصات الطبية الدورية ومراجعة الطبيب عند الشعور بالتعب المستمر أو عند ملاحظة أي إشارة صحية غير طبيعية كالصاق الدموي وارتفاع درجة الحرارة ليلا.

### السعال الديكي Whooping cough (Pertussis)

مرض يصيب الأطفال دون سن الثامنة من العمر. تظهر الإصابات به في الربيع والخريف وينتشر في المدن أكثر مما ينتشر في الأرياف بسبب تلوث الهواء وعدم نقاوته داخل المدن. ويتم العدوى بالمرض من خلال ملامسة الطفل المصاب أو اللعب معه أو استخدام حاجيته وعادة ما يصاب عدد من الأطفال من الأسرة نفسها بالمرض مرة واحدة بسبب إهمال بعض الأمهات.

### الأعراض Symptoms

- (1) احمرار البلعوم (احتقان البلعوم) والجزء الأعلى من القصبة الهوائية مع السعال.
- (2) بعد عشرة أيام من الإصابة يكون هنالك سعال شديد على شكل نوبات قد تصل إلى ثلاث دقائق قد تؤدي بسبب حدتها التي تشبه صوت الديك إلى التقيز.
- (3) قد تؤدي نوبات السعال إلى نزف دموي من الأنف في بعض الأحيان.
- (4) يلاحظ أن الطفل يتعرض لنوبات السعال أكثر عند تعرضه للهواء البارد أو عندما يكون في غرفة مغلقة مملوءة بدخان السجائر.



**العلاج Remedy**

- (1) مراجعة الطبيب فور ملاحظة أعراض غير طبيعية على الطفل.
- (2) إعطاء الطفل المصاب العلاج اللازم.
- (3) عزله عن بقية إخوانه والأطفال الآخرين إلى أن يشفى .
- (4) وضع الطفل المريض في مكان جيد التهوية والاهتمام بنظافته وغذائه .

**الوقاية Prevention**

- (1) تلقيح الطفل باللقاح الثلاثي (السعال الديكي والخنق والكزاز) (DPT) ويعطى في الشهر الثاني من عمر الطفل ثم الجرعة الثانية في عمر أربعة أشهر ثم الجرعة الثالثة في عمر ستة أشهر ثم المنشطة الأولى تعطى بالشهر الثامن عشر من العمر أما المنشطة الثانية فتعطى بعمر (4-6) سنوات.
- (2) إبعاد الأطفال عن أولئك المصابين وعدم استخدام حاجياتهم أو الاقتراب منهم في أثناء مرضهم .
- (3) الانتباه لأي أعراض مرضية للأطفال ولاسيما في فصلي الربيع والخريف .

**ذات الرئة Pneumonia**

مرض خطير تسببه نوع من البكتريا تسمى *Pneumonia sp.* و يؤدي إلى التهاب الرئة و عدم قدرتها على القيام بوظيفتها.

**الأعراض Symptoms**

- (1) ارتفاع في درجة حرارة الجسم و صعوبة في التنفس.
- (2) شحوب وصداع شديد وضيق في التنفس وتعب شديد مع عدم القدرة على الحركة بسهولة و زيادة ضربات القلب.
- (3) سعال مع قشع كثيف لونه مائل للاخضرار.

**العلاج Remedy**

- (1) مراجعة الطبيب فوراً وتناول المضادات الحيوية اللازمة تحت إشراف الطبيب حصراً .
- (2) إدخال المريض للمستشفى لتفادي تدهور قدرته على التنفس في بعض الحالات .
- (3) إعطاء المريض المواد المقشعة والسوائل و ضرورة استخدام المناديل الورقية للبصاق .
- (4) إعطاء المريض الغذاء الغني بالفيتامينات والسعرات الحرارية اللازمة .
- (5) وضع المريض في غرفة جيدة التهوية ، دافئة و عدم تعريضه لأي تيار هواء بارد.



**الوقاية Prevention**

- (1) الابتعاد عن الأشخاص المصابين وعدم استخدام حاجياتهم وأدواتهم الشخصية .
- (2) مراجعة الطبيب عند الشعور بأي آلام أو أعراض في الجهاز التنفسي.
- (3) ممارسة الرياضة والابتعاد عن مصادر التلوث والأماكن المغلقة .
- (4) عدم التدخين الذي يُعدّ آفة الجهاز التنفسي وأمراض القلب .
- (5) ممارسة العادات الصحية الحميدة وعدم البصاق على الأرض واستخدام المناديل الشخصية لذلك .



نشاط

حاول زيارة أحد المستشفيات أو المراكز الصحية القريبة ، و تفحص بمساعدة الطبيب بعض الصور الشعاعية . هل تستطيع أن تميز بينها؟ نعم.. لا.. لماذا؟

**ذات الجنب Pleuritis**

مرض معدٍ تسببه أنواع من البكتيريا ينتشر عادة في موسم الشتاء ، يصيب الغشاء المبطن للجوف الصدري وهو مشابه لمرض التهاب الرئة.

**الأعراض Symptoms**

- (1) ارتفاع شديد في درجة الحرارة.
- (2) ضعف عام وصداع مع دوار وفقدان للشهية .
- (3) صعوبة في التنفس مع ألم في الصدر وسعال خفيف جاف.

**العلاج Remedy**

- (1) مراجعة الطبيب فوراً وتناول العلاج اللازم.
- (2) التركيز على نقاوة الهواء والتأكد على الغذاء الحار على الفيتامينات .
- (3) تناول السوائل بكثرة ومنها العصائر المختلفة .

**الوقاية Prevention**

- (1) الابتعاد عن الأشخاص المصابين بالمرض وعدم استعمال حاجياتهم.
- (2) عدم التدخين وخاصة عدم استعمال الشيخة (النركيلة) التي تعد من الأسباب الرئيسة في انتقال الكثير من الأمراض.
- (3) ممارسة الرياضة والابتعاد عن الغازات المنبعثة من السيارات والمولدات والأماكن المكتظة .



**سرطان الرئة Lung cancer**

إن السرطان الرئوي مرض خطير وقاتل ، نسبة الشفاء منه قليلة إلا إذا تم اكتشافه بصورة مبكرة . ينتج المرض بسبب خلل في عمل الخلايا، و لأسباب عديدة منها المواد المسرطنة الموجودة في الهواء، والتدخين واستنشاق المواد المخدرة، واستنشاق الغازات المنبعثة من عوادم السيارات، والمولدات الكهربائية، ومداخل المصانع والمعامل و حرق النفايات المنزلية بين الدور السكنية و حرق إطارات السيارات ، والمواد البلاستيكية التي ينتج منها مواد كيميائية خطيرة متطايرة في الهواء، والمواد المشعة والإجهاد الشديد في العمل في الأماكن المزدحمة قليلة التهوية ، وأعمال مقالع الجص والسمنت ، و عمال المناجم ، وغيرها . ويلعب الاستعداد الوراثي دورا هاما في الإصابة.



ورم سرطاني رئة طبيعية

شكل (٦٤) سرطان الرئة. للاطلاع.

**الأعراض Symptoms**

- (1) ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ليلا مع التعرق .
- (2) صعوبة في التنفس مع سعال جاف في المراحل الأولى .
- (3) فقدان الشهية وعدم القدرة على العمل وبذل أي مجهود بدني كبير مثل صعود السلالم وغيرها.
- (4) في المراحل التالية ، هناك اعتلال عام في الجسم و سعال مصحوبا بالدم.

**العلاج Remedy**

شكل (٦٥) انتشار الأورام السرطانية في الرئة. للاطلاع.

- (1) مراجعة الطبيب فورا لإجراء الفحوص اللازمة فكلما كان الكشف عن المرض مبكراً كلما كانت هناك فرصة للنجاة منه.
- (2) العلاج بالمواد الكيميائية الذي يستغرق وقتاً طويلاً مع تناول جرعات من مواد مشعة معينة لوقف انتشار الخلايا السرطانية.
- (3) التدخل الجراحي لإزالة الجزء المصاب من الرئة .

**الوقاية Prevention**

- (1) الابتعاد عن الملوثات المختلفة في الهواء الجوي قدر الإمكان، وعدم حرق النفايات المنزلية والبلاستيكية قرب المنازل .
- (2) عدم التدخين، إذ وجد أن أكثر المصابين هم من المدخنين، فالنيكوتين والقطران (المادة السوداء الموجودة في السكائر) هي أهم مسبب له .



- (3) ممارسة الشخص للرياضة المناسبة لعمره بصورة منتظمة فالمشي يُعدّ إحدى أبسط وأهم الرياضات التي يمارسها الإنسان وهي لا تكلف أي مبلغ أو جهد كبير.
- (4) الابتعاد عن تعاطي أية مادة مخدرة أو الكحول، فهي من المواد التي تخفض مناعة الجسم وتجعله عرضة للإصابة بجميع الأمراض ومنها السرطان الرئوي .
- (5) التمسك بمبادئ الدين الإسلامي التي تحث على الابتعاد عن المعاصي وعن جميع العادات السيئة التي تضر بالإنسان منها التدخين والكحول والمخدرات وجميع المعاصي التي أمر الباري تعالى عبده بالابتعاد عنها .

عزيزي الطالب :انتبه!

يموت سنويا أكثر من (600,000 ألف) شخص في العالم بسبب التدخين السلبي ، أغلبهم من الأطفال دون سن الخامسة من العمر بموجب الأبحاث في عام 2010.



شكل (٦) بخاخ مرض الربو (للاطلاع).

### الربو Asthma

مرض يصيب الجهاز التنفسي للإنسان مسببا له الضيق في التنفس والشعور بالاختناق و عدم القدرة على التنفس والحركة والسير وأحيانا السقوط على الأرض .

#### الأعراض Symptoms

1. صعوبة شديدة في التنفس .
2. سعال جاف متكرر والرغبة في التقيؤ .
3. ألم في الصدر .
4. عدم المقدرة على الحركة والسير .

#### العلاج Remedy

1. مراجعة الطبيب لأخذ العلاج اللازم .
2. استخدام البخاخ الموسع للقصبات الهوائية .
3. الابتعاد عن الأماكن المزدحمة والمغبرة .



## Prevention الوقاية

1. عدم التدخين إطلاقاً ، فالتدخين آفة تحطم جسم الإنسان وخصوصاً الرئتين والقلب.
2. وضع الكمامات الواقية في أثناء العمل في معامل الأسمنت والجص وصيغ السيارات ومعامل النجارة وعمال تنظيف الطرقات.
3. استعمال كمامات أو قطعة شاش مبللة بالماء على الأنف في الأيام المغبرة والتي يكثر حدوثها في العراق وخاصة للمرضى المصابين بالربو وأمراض القلب .
4. ممارسة الرياضة بصورة منتظمة وأبسط أشكالها المشي على القدمين في المناطق المفتوحة البعيدة عن الازدحام وخاصة في مراكز المدن.

## فكر معي!

هل للعطاس والضحك اثر على عمل الرئة؟

## فكر معي !

لماذا تنتشر امراض الجهاز التنفسي في الشتاء أكثر من الصيف ؟

## عزيزي الطالب :انتبه!

غرفة الإنعاش: هي غرفة في مستشفى تتوفر فيها جميع المستلزمات والأجهزة اللازمة لإنقاذ حياة المريض في الحالات الخطرة جداً، مثل الحوادث والعجز في القلب وأمراض الرئة وغيرها ، وتكون تحت المراقبة المستمرة من الطبيب.

التنفس الاصطناعي: هي حالة يتم اللجوء إليها لإنقاذ حياة الشخص المصاب أو المريض عند عدم قدرته على التنفس بصورة طبيعية مثل حالات الغرق أو الصعق بالتيار الكهربائي وتسمى قبلة الحياة .





شكل (٦٧) المفراس هو جهاز لأخذ صور ثلاثية الأبعاد لجسم المريض. للأطلاع.



شكل (٦٨) التنفس الاصطناعي (قبلة الحياة) للأطلاع.



## مراجعة الفصل الخامس

## اختبر معلوماتك

- 1- عرف المفاهيم الآتية : الحويصلات الرئوية / الحجاب الحاجز / غشاء الجنب.
- 2- صف كل من: البلعوم/الحنجرة /الرتتين.
- 3- بيّن وظيفة لسان المزمار.
- 4- قارن بين الشهيق والزفير.
- 5- إذا عرض أمامك شخصان أحدهما مصاب بالنزلة الشعبية والآخر بالسل الرئوي ، كيف تستطيع ان تميز بينهما؟

## تحقق من فهمك

اختر الإجابة الصحيحة للعبارات الآتية:

- 1- للوقاية من السل الرئوي يجب تلقيح الأطفال بلقاح :  
 أ. ☐ CBG ب. ☐ GBC ج. ☐ BCG د. ☐ BGC .
- 2- إن أسوأ حالة يصل إليها المصاب بالسعال الديكي هي :  
 أ. احتقان البلعوم ☐ ب. صعوبة التنفس ☐ ج. فقدان الشهية للطعام ☐ د. نوبات سعال مع نزف دموي من الأنف ☐.
- 3- مرض ذات الجنب يصيب :  
 أ. الرتتين ☐ ب. القصبة الهوائية ☐ ج. الحنجرة ☐ د. الغشاء المبطن للجوف الصدري ☐.

فسر العبارتين الآتيتين :

- 1- وجود شعيرات في مدخل الأنف.
- 2- عدم اكتمال الجدار الغضروفي للقصبة الهوائية من الخلف.



صحح العبارتين الآتيتين إن وجد فيهما خطأ:

- 1-التنفس الداخلي هو عملية انتشار الأوكسجين من كريات الدم الحمر إلى خلايا الجسم ، وأكسدة الغذاء وتحرير الطاقة مع الماء وغاز ثنائي أوكسيد الكربون
- 2-الشخص المصاب بالربو يعاني من ألم في الصدر والرقبة وفقدان الشهية للطعام.

#### تم مهاراتك

- 1-ارسم مع التأثير: القصبة الهوائية/الحويصلات الرئوية.
- 2-حاول أن تقوم بزيارة احد المراكز الصحية أو أي مستشفى قريب من سكنك وسجل أمراض الجهاز التنفسي ثم اكتب تقريراً واعرضه على مدرّسك وناقشه مع زملائك في الصف .

عزيزي الطالب:  
عزيزتي الطالبة:  
التدخين أكبر خطر على  
صحة الانسان !.....



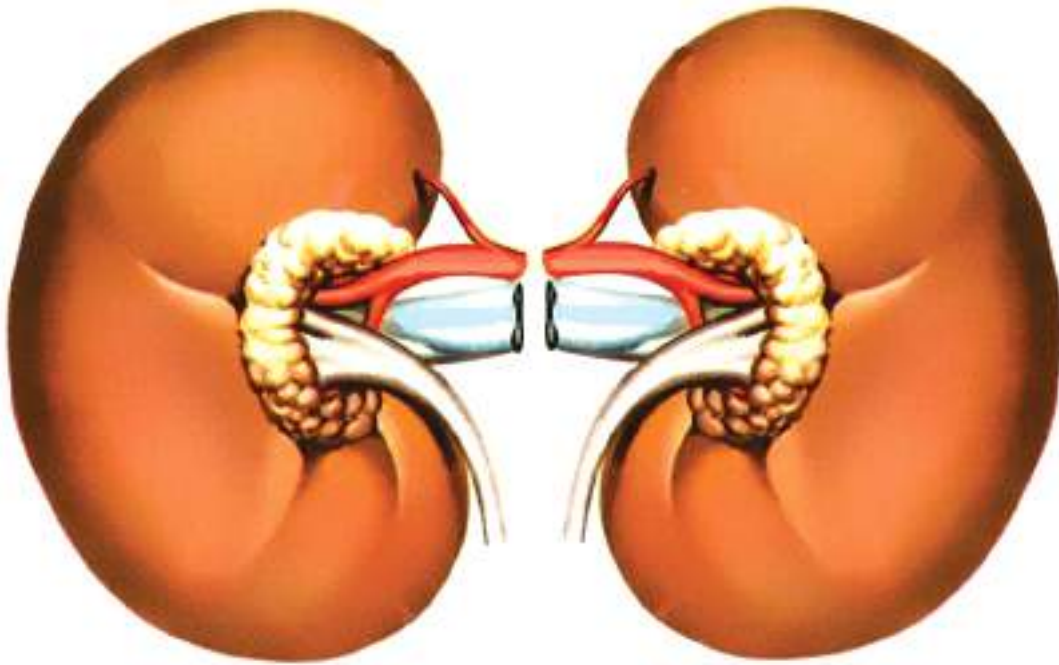
## الفصل السادس

### الإخراج

#### Excretion

##### المحتوى

- مقدمة.
- أنواع الإخراج.
- الجهاز البولي في الإنسان.
- بعض أمراض الجهاز البولي.
- الأخراج الجلدي.
- الجلد وملحقاته.
- مراجعة الفصل.

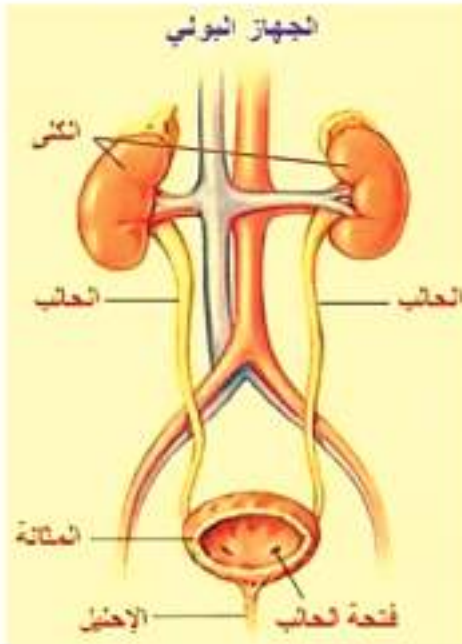


## مؤشرات الأداء

عزيزي الطالب :بعد الانتهاء من دراسة الفصل نأمل أن تكون قادرا على أن :

- تعرف بأسلوبك الخاص المفاهيم الآتية :الطبقة المنقرنة/ الميلانين /الأدمة.
- توضح أنواع الإخراج في جسم الإنسان.
- تصف مكونات الجهاز البولي.
- تذكر مستوى نسبة السكر في الدم في الحالة الطبيعية.
- تعلق إصابة بعض الأشخاص بداء السكري.
- توضح نتائج اختلال نسبة السكر في الدم.
- تعلق كثرة إدرار الشخص المصاب بالسكري.
- تعلق امتناع الشخص المصاب بالسكري عن تناول الحلويات والنشويات.
- تبين أوجه الاختلاف بين أعراض مرض البول السكري والبول الزلالي.
- توضح كيفية تكون الحصى في الكلية.
- تشرح وظيفة الأظافر والغدد الدهنية والغدد العرقية.
- تتأمل في قدرة الله سبحانه وتعالى في الإعجاز في تركيب ودقة عمل جهاز الإخراج .
- تثمن دور الأطباء الذين يساعدون الأشخاص المصابين بأمراض العجز الكلوي.





شكل (٦٩) الجهاز البولي في الإنسان.

## مقدمة

تنتج فضلات سائلة نتيجة للعمليات الحيوية (Metabolism) في جسم الإنسان ولا بد للجسم من التخلص منها، إذ أن بقاءها فيه يؤدي إلى تسممه. ومن أهم هذه الفضلات هي اليوريا.

## أنواع الإخراج

1- **الإخراج الكلوي** هو التخلص من الفضلات السائلة كالبيوريا والماء الزائد عن طريق الكليتين.

2- **الإخراج الجلدي**: التخلص من جزء من البيوريا والماء والأملاح وقليل من ثنائي أوكسيد الكربون.

3- **الإخراج الرئوي**: التخلص من غاز ثنائي أوكسيد الكربون وبخار الماء.

4- **الإخراج الهضمي**: التخلص من المواد الغذائية غير المهضومة وخلايا متهدمة من بطانة القناة الهضمية.

## فكر معي !

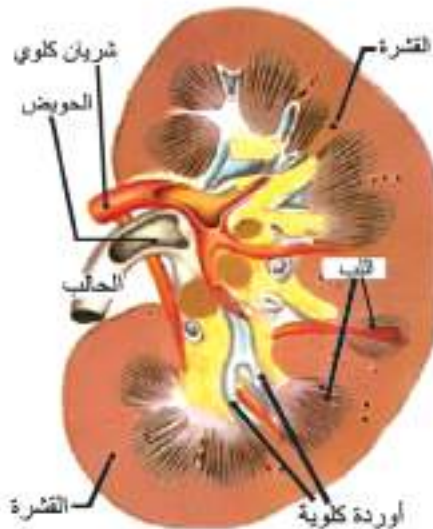
متى تعمل الكلية في جسم الإنسان ؟ في الليل □ أم في النهار □ أم طوال الوقت □ ؟ لماذا ؟

## الجهاز البولي Urinary system

يتكون الجهاز البولي في الإنسان من الأعضاء الآتية:

1) **الكليتان Kidneys** : عضوان في التجويف

البطني ملاصقتان للظهر، وتكون كل كلية على هيئة بذرة الفاصوليا تحتوي على عدد كبير من النيببات البولية يدخل الكلية شريان كلوي ويخرج منها وريد كلوي وفي وسطها الحوض وهو تجويف صغير يمثل بداية الحالب المتسعة داخل الكلية.



شكل (٧) مقطع طولي في الكلية.



(2) **الحالبان** Ureter: الحالب أنبوب عضلي دقيق طوله نحو 22 سم وهو يصل الكلية بالمثانة ومنه ينزل البول إلى المثانة.

(3) **المثانة** Urinary bladder : كيس مكون من أنسجة عضلية ملساء (غير إرادية) وتوجد عند منطقة اتصال المثانة بالمجرى البولي الخارجي ألياف دائرية مخططة (إرادية) تتحكم بعملية التبول.

## بعض أمراض الجهاز البولي

### 1.داء السكر (المكروي) Diabetes

مرض مرتبط باختلال عمل غدة البنكرياس التي تقوم بإفراز هورمون يسمى الأنسولين الذي يقوم بالمحافظة على مستوى معين من السكر في الدم يتراوح ما بين 80-



شكل (٧) المقياس اللون البسيط لفحص البول للاطلاع.

120 ملغم في اللتر الواحد بصورة طبيعية عندما يكون الإنسان غير متغذي أو عند استيقاظه في الصباح لأن مستوى السكر في الدم يرتفع بعد وجبات الطعام . ولغرض المحافظة على هذا المستوى من السكر فإن هورمون الأنسولين وفي عمليات وظيفية معقدة يجعل انسياب السكر الوارد لخلايا الجسم مستمرا بصورة تامة خلال الليل والنهار عندما يكون الإنسان نائما أو مستيقظا أو عندما يعمل . أما إذا زاد السكر في الدم عن المستوى الطبيعي فإنه يؤدي إلى اضطراب في عمل الجسم مما يسبب حدوث جلطات قلبية أما إذا انخفض السكر دون 80 ملغم/لتر فإن ذلك سيؤدي إلى الإغماء وتلعب الكليتان في هذا المجال دورا هاما جدا فكميات السكر الموجودة في الدم ما لم يتم

حرقها و تحرير الطاقة منها فإن الكليتين تقومان بطرح كميات السكر هذه إلى الخارج مع البول،

وهذا ما يفسر كثرة الإدرار عند الأشخاص المصابين بالسكر إذ إن كمية الأنسولين المفرزة تكون غير قادرة على إجراء الموازنة داخل الجسم (الدم ) لذلك فهو يلجأ إلى طرحها للخارج.





شكل (٧٢) الصورة في اعلاه تمثل مكثا ملائما للاصابة بالامراض ومنها امراض الجهاز البولي . للاطلاع.

### الأعراض Symptoms

- (1) الشعور بالتعب والإجهاد المستمرين و كذلك نحول الجسم و قلة الوزن.
- (2) كثرة العطش وجفاف الفم .
- (3) تزداد الأعراض تفاقمًا إذا كان الشخص مصابًا بأمراض أخرى .

### الملاج Remedy

- مراجعة الطبيب لأخذ العلاج اللازم.
- إجراء الفحوصات الدورية على كمية السكر في الدم .
- قيام المريض بتنظيم غذائه وعدم تناول السكريات والدهون والنشويات إلا بقدر معين .
- ممارسة الرياضة والابتعاد عن التدخين والكحول والسهر والقلق وغيرها من الأمور التي تفاقم حالة المريض.

### 2-البول الزلالي Nephritis

خلل ناجم في الكلية يؤدي إلى ترشح جزيئات البروتين من الدم إلى خارج الجسم مع البول. حيث لا تقوم النيبات البولية بعملها بصورة طبيعية بسبب التهابات معينة مما يؤدي إلى خروج جزيئات البروتينات مع البول ، والتي لا يمكن أن تمر من جدران النيبات البولية بسبب كبر حجمها شكل ( 76 ) .



شكل (٧٣) من اعراض الاصابة بمرض البول الزلالي . للاطلاع.

### الأعراض Symptoms

- (1) التعب الشديد وفقر الدم و شحوب الوجه.
- (2) كثرة التبول وميلان لون البول للاصفرار .
- (3) حرقة بعد التبول تشير إلى التهاب الكليتين والمجري البولية عموما.
- (4) ظهور بثور حمراء كثيرة على الأرجل.



## العلاج

- (1) مراجعة الطبيب لأخذ العلاج اللازم .
- (2) الإقلال من تناول البروتينات لفترة من الزمن وعدم الإسراف في تناول اللحوم بمختلف أنواعها.
- (3) شرب كميات من الماء والسوائل و ممارسة رياضة المشي .
- (4) تقليل كميات ملح الطعام المضافة إلى الأكل لأن زيادة ملح الطعام في الأكل يؤدي الى زيادة نفاذية النبيبات .

## الوقاية Prevention

- (1) عدم الإسراف في تناول البروتينات إلا بموجب حاجة الجسم لها فالبروتينات مواد لا تخزن بالجسم مثل الدهون بل أن الجسم يحتاج إليها بصورة مستمرة و بكميات محدودة . وما زاد منه فإنه يطرح للخارج على هيئة يوريا .
- (2) الاهتمام بصحة الجسم ومراجعة الطبيب عند الشعور بأي اضطراب أو حرقة في المجاري البولية .
- (3) عدم التدخين وتناول الكحول والأدوية بصورة عشوائية .



شكل (٧٤) إجراء فحوصات المثانة والكلى. للاطلاع.



**3- حصى الكلية Kidney stone**

في أحيان كثيرة ولأسباب عديدة كنمط التغذية أو المناخ أو أسباب جسمية عديدة، تتكون في أجسام بعض الأشخاص الحصى الكلوية وهي في الواقع ناتجة من ترسبات الأملاح المختلفة مثل فوسفات الكالسيوم وأوكزالات الكالسيوم في حويض الكلية والحالبين وحتى المثانة مسببة أذى للشخص المصاب بها .

**الأعراض Symptoms**

- (1) الرغبة في التبول باستمرار مع ألم شديد أسفل الظهر .
- (2) تبول دموي تختلف حدته نتيجة لخدش جدران المجاري البولية عند نزول الحصى .
- (3) يحدث ما يسمى المغص الكلوي في أحيان عديدة وهو مصحوب بألم شديد للغاية ناتج عن نزول الحصى من حوض الكلية للحالب يؤدي في أحيان عديدة من شدته إلى عدم مقدرة الشخص على الحركة .

**الملاج Remedy**

- (1) مراجعة الطبيب لإجراء التحاليل اللازمة وإعطاء المريض العلاج اللازم .
- (2) الإكثار من شرب الماء والسوائل المختلفة.
- (3) التقليل من تناول الطماطة وبعض الخضر مثل السبانغ والتي تحتوي على أملاح كلسيه عالية .

**الوقاية Prevention**

- (1) الإكثار من شرب الماء خلال موسم الصيف.
- (2) تناول الغذاء المتوازن صحيا .





شكل (٧٥) حصى الكلية، لاحظ أماكن تجمع الحصى وحجم الحصوة بعد استخراجها من جسم المريض. للاطلاع.

### الإخراج الجلدي Cutaneous excretion

يقوم الجلد بالإضافة إلى المحافظة على الجسم من المؤثرات الخارجية المختلفة بوظيفة غاية في الأهمية لجسم الإنسان، فهو الوسيلة التي يفقد عن طريقها السعرات الحرارية الزائدة من خلال طرح الماء الزائد الحاوي على الأملاح واليوريا للخارج وبذلك يستطيع الجسم تحقيق هدف المحافظة على فعاليته ونشاطه. أن الجزء المسؤول عن ذلك هو الغدد العرقية المنتشرة في الجسم.



شكل (٧٦) شرب كميات كافية من الماء يجنب الإنسان الإصابة بالجفاف. للاطلاع.



## تركيب الجلد

## 1-البشرة Epidermis

تتألف طبقة البشرة شكل ( 80 ) من طبقتين هما:

## أ-الطبقة المتقرنة Stratum Corneum

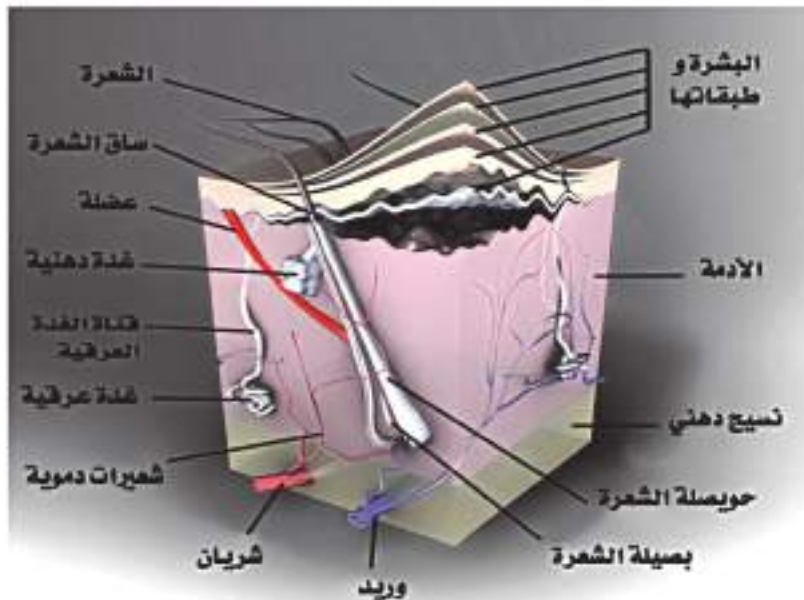
خلايا طلائية جافة ميتة ، ملتصقة مع بعضها بعضاً، تندثر تدريجياً من خلال الاحتكاك ويتم تعويضها باستمرار من الطبقة التي توجد أسفلها.

## ب-الطبقة المولدة (المالبجية)

طبقة من الخلايا الحية لها القابلية على الانقسام المستمر، لخلاياها حبيبات صبغية تدعى الميلانين التي تعطي لون البشرة لأي شخص حسب درجة تركيزها وكثافتها . وهذه الطبقة مسؤولة عن تكوين الشعر والأظافر كما توجد فيها الغدد العرقية والنهايات الطرفية للأعصاب وهي عديمة الأوعية الشعرية وتتم عملية تغذية هذه الطبقة من خلال ترشح البلازما من الأوعية الدموية الموجودة في الطبقة التي تليها وهي الأدمة.

## 2-الأدمة Dermis

تشكل الأدمة طبقة متعرجة السطح مشكلة ما يسمى الحليمات التي يوجد عليه نهايات الأعصاب الحسية للمس، وهي مكونة من أنواع مختلفة من الأنسجة الرابطة والنسيج الدهني والأوعية الدموية والأعصاب.



شكل (٧٧) تركيب وطبقات الجلد.  
(للاطلاع).



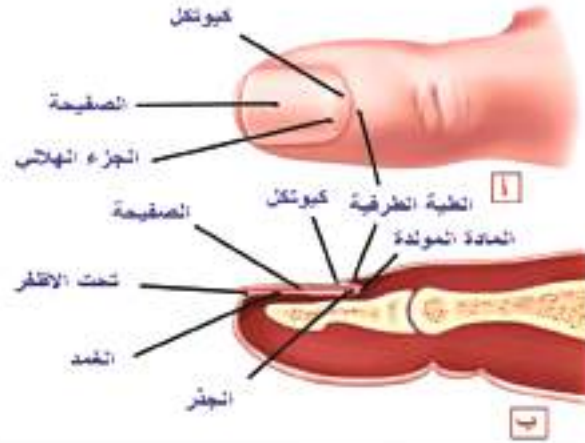
## ملحقات الجلد

## 1- الشعر Hair

من ملحقات الجلد المتقرنة ، للشعرة جزء متقرن رفيع يسمى القصبة وجزء قاعدي منغرس في الأدمة تسمى بصلة الشعرة Hair follicle التي توجد ضمن انبعاث للداخل في الأدمة يسمى حويصلة الشعرة . و يتصل بالحويصلة غدة دهنية تفرز مادة دهنية تمنع تكسر الشعرة، يجف هذا السائل على الجلد مكوناً القشرة التي يلاحظ تساقطها عند تمشيط شعر الرأس أحياناً . كما يتصل بقاعدة الشعرة ألياف عضلية ملساء لا ارادية لها علاقة بانتصاب الشعرة .

## 2- الأظافر Nails

أجزاء متقرنة تفرزها خلايا الطبقة المولدة (المالبجية) لها أهمية كبرى في المحافظة على نهاية الأصبع من التشقق فإذا كانت نهاية أصابع القدمين واليدين غير مغطاة من الأعلى بالأظافر فأنها تكون عرضة للتشقق والجروح المستمرة . من ناحية أخرى يمكن مقارنة الأظافر بالمخالب الموجودة في الحيوانات اللبونة التي لها وظيفة دفاعية وتفيد في سهولة التقاط الأجسام المختلفة علاوة على ما ذكر أعلاه.



شكل (٧٨) تركيب الأظافر: أ-مظهر خارجي ب- التشريح الداخلي  
لنهاية الأصبع والأظفر.

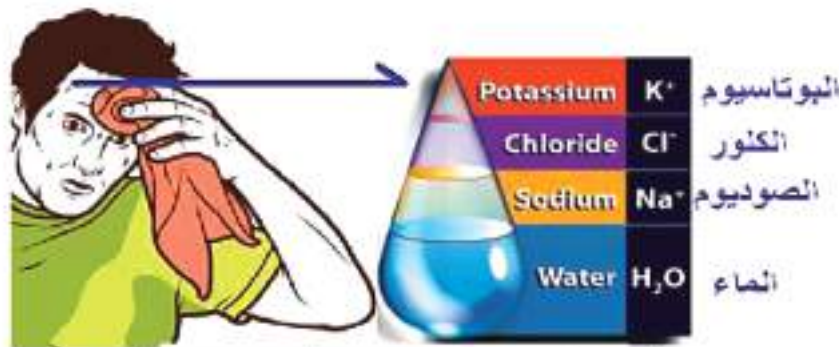
## 3- الغدد الجلدية Skin glands

## أ- الغدد العرقية Sweat glands

قناة غدية ملتفة القاعدة ، تحيط بها مجموعة من الأوعية الدموية الشعرية ، وتقع قاعدتها في الأدمة ولها فتحة خارجية تسمى المسامة الجلدية . ولها دور مهم للغاية في الإخراج و خفض درجة حرارة الجسم .



**العرق** Sweat : يتكون العرق أساساً من الماء الذي يشكل 99% منه ، والباقي أملاح مذابة و يوريا للعرق أهمية كبيرة في خفض درجة حرارة الجسم صيفاً ، إذ إن كل غرام واحد من الماء يحتاج إلى 540 سعرة، ليتبخر وهكذا يمكن أن نتصور ما يقوم به التبخر من جلد الإنسان من دور مهم في أحد أيام الصيف في العراق مثلاً. ويلاحظ التعرق عند المرض عندما ترتفع درجة حرارة الجسم فوق 37,5 درجة مئوية فإن ذلك يسمى بالحمى، وهي تشكل خطراً على حياة الإنسان ولكي يقوم الجسم بوسيلة دفاعية فإنه يلجأ للتعرق لتتخفض درجة حرارته مرة أخرى. كما يمكن للإنسان أن يتصيب عرقاً لأسباب أخرى، مثل الارتباك والقلق والخوف، أو لأسباب مرضية كفقير الدم .



شكل (٧٩) مكونات قطرة العرق. للاطلاع.

فكر معي!

هل يستطيع الإنسان العيش من دون التعرق ؟



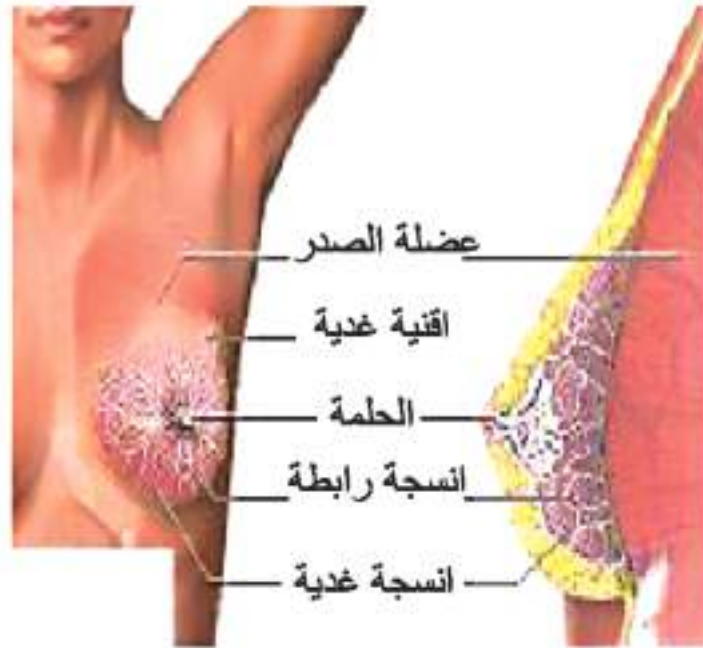


### ب- الغدد الدهنية Sebaceous glands

غدد منتشرة في أدمة الجلد وظيفتها ترطيب الشعر ووسطح الجسم وتكون معدومة في باطن اليد .

شكل (٨٠) مقطع طولي في الجلد يوضح الغدة الدهنية.

ج- الغدد اللبنية (الاثدية) Mammary glands غدد تتميز الحيوانات اللبونة ومنها الإنسان وهي مكونة من عدد كبير من الاقنية والتي تفتح بفتحة صغيرة تسمى الحلمة وتزود بالمواد الغذائية اللازمة من الدورة الدموية للام وهي تفرز الحليب الذي جعله الله سبحانه وتعالى غذاءً مثالياً للطفل الرضيع لأنه حاوي على جميع الشروط من نظافته وتكامله ودرجة حرارته التي تكون مناسبة للطفل الرضيع . وقد وجد أن الأمهات اللاتي يرضعن أطفالهن هن أقل عرضة للأصابة بمرض سرطان الثدي الذي يزداد انتشاره لدى الأمهات غير المرضعات ، ويعتمدن الرضاعة الصناعية من الحليب الجاهز الذي يجلب الكثير من الأذى للطفل فضلاً عن الجانب النفسي الذي يقلل من تعلق الطفل بأمه .



شكل (٨١) تركيب الغدد اللبنية للاطلاع.



## صحة الجلد

عرفت عزيزي الطالب الآن أهمية الجلد بالنسبة إلى جسمك ولغرض المحافظة عليه فإنك من دون شك ستقوم بما يأتي :

1. الاستحمام المنتظم.
2. الوقاية من مسببات الخدوش والجروح.
3. عدم التعرض لأشعة الشمس الحارقة.
4. مراجعة الطبيب عند ظهور البثور أو أي مرض جلدي آخر.
5. عدم مساس بثور المراهقة (حب الشباب) والعبث بالبثور التي هي طبيعية في سن المراهقة بسبب إفراز الهرمونات الجنسية ، وغسل الوجه بالماء والصابون فقط و عدة مرات يوميا .
6. عدم عمل أي وشم على جلدك لان المواد المستخدمة هي ليست صحية علاوة على أنها خالية من النوق .
7. مراعاة عدم لبس الملابس الضيقة التي تعيق حركتك وتمنع حتى التعرق الذي حباه الله تعالى للإنسان .

## عزيزي الطالب :أنتبه !

## حب الشباب:

هي بثور تظهر على الوجه بصورة خاصة خلال فترة المراهقة بسبب الإفرازات الهرمونية في الجسم . وهي وقتية تزول بعد فترة من الوقت . و يجب عدم لمسها بالإضافة إلى غسل الوجه بالماء والصابون عدة مرات باليوم وممارسة الرياضة و تنظيم أوقات النوم والتغذية الجيدة وتجنب الغبار.

## فكر معي !

هل يكتفي الطفل الرضيع بالماء الموجود في حليب أمه؟

## فكر معي!

ماذا يحدث لجسم الإنسان إذا كانت درجة حرارته تتغير حسب المحيط به؟ مثلما تتغير درجة حرارة بعض الحيوانات !  
لماذا يرتجف الإنسان الذي يحس بالبرد شتاء ؟



## مراجعة الفصل السادس

## اختبر معلوماتك

1. عرف المفاهيم الآتية: الطبقة المتقرنة، الميلانين، الأدمة .
2. صف مكونات الجهاز البولي في الإنسان .
3. ماهي أنواع الإخراج في جسم الإنسان؟
4. إذا عرض عليك شخصان أحدهما مصاب بالسكري والآخر مصاب بالبول الزلالي كيف تستطيع أن تميز بينهما؟

## تحقق من فهمك

✓ اختر الإجابة الصحيحة للعبارات الآتية:

- 1- تبلغ نسبة السكر في دم الإنسان وهو غير متغذي :  
 أ. 70-110 ملغم /لتر ☐ ب. 80-110 ملغم /لتر ☐ ج. 70-120 ملغم /لتر ☐ د. 80-120 ملغم /لتر ☐ .
- 2- عندما ترتفع نسبة السكر في دم زميل لك ،فإن ذلك قد يؤدي إلى إصابته بـ:  
 أ. الإغماء ☐ ب. الجلطة القلبية ☐ ج. توقف الكليتين ☐ د. كثرة الإدرار ☐ .
3. إذا أصبت بحصى الكلية فيفضل أن تقلل من تناول :  
 أ. الجزر ☐ ب. العنب ☐ ج. الرز ☐ د. الطماطة ☐ .
4. تتكون الحصى في الكلية نتيجة ترسب فوسفات :  
 أ. المغنيسيوم ☐ ب. الألمنيوم ☐ د. الكالسيوم ☐ د. الصوديوم ☐ .

✓ فسر العبارات الآتية :

1. إصابة بعض الأشخاص بداء السكري.
2. كثرة إدرار الشخص المصاب بالسكري.
3. يفضل امتناع الشخص المصاب بالسكري عن تناول العنب والرز.



## ✓ صحح العبارات الآتية:

1. يزداد تعرق الشخص المصاب بالحمى لتخليص الجسم من الماء الزائد.
2. وظيفة الغدد الدهنية هي المساعدة على انتصاب الشعر.
3. لولا وجود الأظافر لتعرضت الأصابع إلى التشقق والجروح.

نم مهاراتك

## 1. ارسم مع التأشير :

- أ. مقطع طولي في الكلية ب. الجهاز البولي.
2. قم بزيارة أحد المستشفيات وسجل عدد حالات الإصابة بأمراض الجهاز الإخراجي وأنواعها وأعمار المصابين ووظائفهم، ثم اكتب تقريراً يوضح ذلك وناقشه في الصف بحضور مدرّسك.



عزيزتي الطالبة ... عزيزي الطالب  
ابتعد عن التدخين فإنه يضر بصحتك.



## الفصل السابع

### الجهاز التناسلي

#### Reproductive system

المحتوى :

- مقدمة
- الجهاز التناسلي الذكري.
- الجهاز التناسلي الأنثوي.
- الصفات الجنسية الثانوية.
- الإخصاب والحمل وتحديد النسل.
- التوائم.
- تأثير التدخين والكحول والمخدرات على الحمل.
- مراجعة الفصل .



### مؤشرات الأداء Performance index

عزيزي الطالب: بعد الانتهاء من دراسة الفصل نأمل أن تكون قادراً على أن :

- تعرف بأسلوبك الخاص المفاهيم الآتية: كيس الصفن، البربخ، البروستات، الحويصلة المنوية، قناة فالوب.
- توضح وظيفة كل من : غدة كوبر ، المشيمة ، المبيض.
- تعلق عدم قدرة الفتاة على الإنجاب قبل عمر العشرة سنوات.
- تعلق النزف الدموي الذي يرافق الدورة الشهرية.
- تحدد العمر الذي لا تستطيع فيه المرأة إنتاج البويضات.
- توضح الاختلاف بين الإخصاب والتلقيح /الحبل السري والمشيمة /التوائم المتماثلة وغير المتماثلة.
- تشرح أهمية الرضاعة الطبيعية للام و للطفل.
- تبين معنى الأطفال الخدج ،أطفال الأنابيب ،العقم.
- تتأمل عظمة الله عز وجل في دقة خلقه الطفل في رحم أمه.
- تثمن دور العلماء والباحثين في إيجاد أساليب وطرق لحل مشكلة العقم.
- ترسم كل من الجهازين :التناسلي الذكري والتناسلي الأنثوي.





يتكون الجهاز التناسلي الذكري من عدة أجزاء وظيفتها تكوين النطف (الحيامن) بالإضافة الى أجزاء أخرى مساعدة وظيفتها نقل النطف إلى جسم الأنثى لإتمام عملية إخصاب البويضة .

وفيما يأتي أقسام الجهاز التناسلي الذكري عند الإنسان:

### 1- الخصيتان Testes

للإنسان زوج من الخصى وهما غدتان بيضاويتا الشكل منفصلتان عن بعضهما موجودتان في كيس جلدي رقيق إلى خارج الجسم يسمى هذا الكيس **كيس الصفن** . تقوم الخصيتان بإنتاج الخلايا التناسلية الذكرية التي تسمى **النطف** أو الحيامن أو السبيرمات . وهي خلايا حاوية على نصف العدد الأصلي من الكروموسومات التي تتحد لاحقا مع الخلايا الأنثوية لتكوين البويضة المخصبة التي تحوي على العدد الكامل من الكروموسومات .

كما تقوم هاتان الغدتان بإفراز هورمونات ذكرية تتحكم في صفات الرجل مثل كثافة الشعر على الجسم والوجه وخشونة الصوت. تمر النطف بعد تكوينها في الخصيتين إلى أوعية رقيقة (النبيبات المنوية) ومنها إلى أنبوب واسع يسمى الوعاء الناقل .

### 2- الأوعية الناقلة Vas deferens

وعاءان ناقلان يقومان بجلب النطف من كل خصية، هنالك مناطق كثيرة الالتواء فيها تسمى **البربخ** . يفتح الوعاءان الناقلان على جانبي الاحليل ، والاحليل له فتحة للخارج ضمن العضو التناسلي الذكري في الإنسان .

### 3- الحويصلتان المنويتان

مستودعان صغيران يقعان في نهاية كل وعاء ناقل بالقرب من قاعدة المثانة ، وظيفتهما حفظ الخلايا التناسلية الذكرية بعد اكتمال نضجها .

### 4- الغدة الملحقة بالجهاز

ترتبط بالجهاز التناسلي الذكري ثلاث غدد تفرز سوائل مختلفة تعمل على المحافظة على حيوية ونشاط النطف (الحيامن) وهذه الغدد هي:

- أ- غدة البروستات: وهي غدة تقع عند قاعدة المثانة من الأسفل و تحيط بها .
- ب- غدتا كوبر .



### سن البلوغ عند الذكر

يبلغ ذكر الإنسان في عمر يقرب من **15 سنة** وهذا يعني قدرة جسمه على تكوين النطف ويرافق ذلك تغيرات جسمية عديدة مثل ظهور الشوارب واللحية وخشونة الصوت .

### Female reproductive system الجهاز التناسلي الأنثوي

إن وظيفة الجهاز التناسلي الأنثوي تنحصر في تكوين البويض وتوفير المكان المناسب لها للإخصاب والنمو لتكوين الجنين ومن ثم الولادة . وهذا الجهاز يتكون من الآتي :

#### 1-المبيضان Ovaries

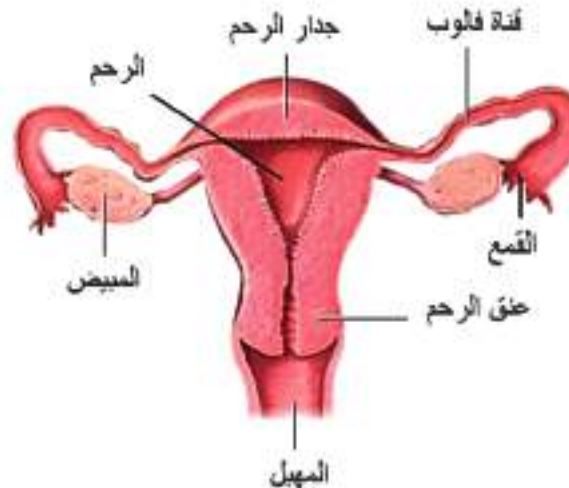
غدتان بيضويتا الشكل توجدان في الجزء الأسفل من الجوف الجسمي على جانبي الرحم . المبيض الواحد منها هو المسؤول عن إنتاج البويض والهورمونات الخاصة بالصفات الأنثوية للمرأة .

#### 2-قناتا البيض (قناتا فالوب) Fallopian tubes

تقع فوق كل مبيض من الأعلى فتحتان قمعيتا الشكل تشكلان جزءاً من قناة البيض ، تقعان على جانبي الرحم تفتحان من الناحيتين العليا اليمنى و اليسرى للرحم .

#### 3-الرحم Uterus

عضو عضلي كمثري الشكل قاعدته المغلقة من الأعلى ونهايته المفتوحة تكون للأسفل.وهي متصلة بقناة المهبل التي تفتح للخارج بالفتحة التناسلية الأنثوية .

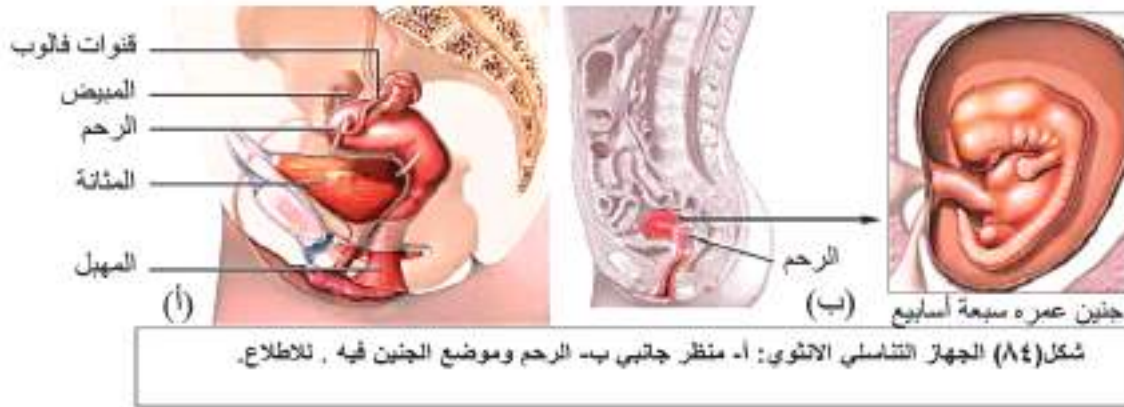


شكل (٨٣) الجهاز التناسلي الأنثوي.



### سن بلوغ الأنثى

عندما تصل الأنثى إلى عمر يتراوح بين 12-14 سنة من العمر تقوم المبايض فيها بتكوين البويضات ويرافق ذلك عادة تغيرات جسمية واضحة على جسم الأنثى كالدورة الشهرية (الطمث) والتي تعني أن البويضات غير المخصبة تسقط بعد مرور حوالي أربعة أسابيع وما يرافق ذلك من نزف دموي هو في الواقع تجديد لجدار الرحم يستمر ما بين (4-7) أيام. وتستمر الدورة الشهرية لدى المرأة لحد سن الـ (45-50 سنة) عادة وانقطاعها يعني عدم تكون البويضات في الجسم . وتقدر عدد البويضات التي ينتجها جسم المرأة الواحدة في كل حياتها بحوالي 400 ببيضة .

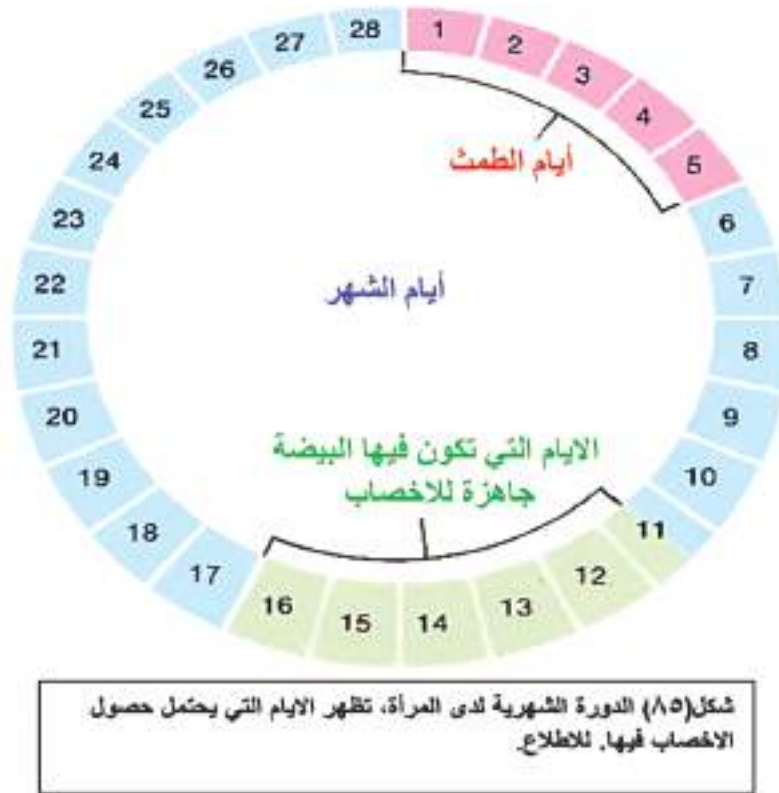


### الصفات الجنسية الثانوية

- يمكن بسهولة تامة أن نحدد الفروقات في الصفات الجنسية الثانوية بين الرجل و المرأة على النحو الآتي :
- 1- الصوت: خشن في الذكر وناعم في الأنثى.
  - 2- كثافة الشعر: يكون الشعر أكثر كثافة على جسم الذكر منه على جسم الأنثى.
  - 3- الغدد اللبنية (الاندية): تنمو بشكل واضح لدى الأنثى وتكون عاملة، أما لدى الذكر فتكون ضامرة وغير عاملة.

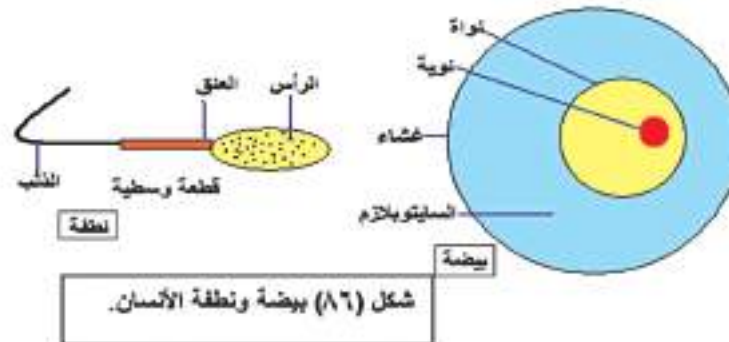
**الدورة الشهرية :** هي المدة الواقعة بين نزول بيضة من مبيض المرأة وحتى نزول بيضة جديدة أخرى و تقدر المدة بثلاثين يوما تقريبا بما فيها مدة الحيض.





### الإخصاب والحمل وتحديد النسل

يقصد بالتلقيح هو انتقال الخلايا التناسلية الذكرية من جسم الذكر إلى جسم الأنثى . أما الإخصاب فالمقصود به هو اندماج الخليتين الذكرية والأنثوية لتكوين البويضة المخصبة التي تحتوي على العدد الكامل من الكروموسومات الذي جاء نصفها من الذكر والنصف الآخر من الأنثى .



## الحمل Pregnancy



شكل (٨٧) صورة بالمجهر الإلكتروني لبيضة ونطفة الإنسان. للاطلاع.

تعاني الببيضة المخصبة سلسلة من الانقسامات في قناة فالوب مكونة في النهاية كتلة من الخلايا تستقر في الرحم ، ويحدث فيها عمليات تمايز عديدة مكونة الجنين Embryo الذي يرتبط بجدار الرحم بواسطة الحبل السري الذي يوفر له الغذاء والأكسجين ويربطه بالدورة الدموية للام من خلال شبكة واسعة من الأوعية الدموية الشعرية على جدار الرحم والتي تسمى المشيمة Placenta.



شكل (٨٨) مراحل تكوين ونمو جنين الإنسان مقطرة بالأيام . للاطلاع.

## الولادة Birth

تضع الأم وليدها بعد مرور 9 أشهر على الحمل ، وعند هذه المدة يكون الجنين قد تكامل نموه، و أصبح قادرا على التنفس، والرضاعة والسمع والرؤية والحس و أصبحت أعضائه جسمه قادرة على العمل بصورة مستقلة . تتم الولادة عندما تحس الأم بتقلصات بطنية و نزول سوائل منها، إشارة إلى اقتراب الولادة



وبعدها بفترة زمنية قصيرة تحصل الولادة ويلبها قطع الحبل السري Umbilical cord و من ثم نزول المشيمة تحتاج بعدها الأم إلى فترة من الراحة لاستعادة نشاطها . وقد وفر الباري تعالى للطفل غذاء معقماً دافئاً مكتمل المواد الغذائية لينمو الرضيع عليه (حليب الأم)، فضلاً عن أن الرضاعة الطبيعية تقي من الأمراض فقد وجدت الدراسات أنها تقل بشكل كبير من أمراض سرطان الثدي لدى النساء وتتمى عمل الجهاز المناعي للرضيع بصورة جيدة وتجعله قادراً على التكيف بسرعة مع محيطه . كما وجدت الدراسات أن أغلب الأطفال الذين يرضعون من أمهاتهم يكونون أقل عرضة للاضطراب النفسي، وتكون علاقاتهم مع أمهاتهم جيدة فيما بعد، بعكس الأطفال الرضع الذين يتناولون الحليب الجاهز.

وقد يحدث في بعض الأحيان ولأسباب عديدة عدم قدرة الأم على الولادة الطبيعية لذلك يتم اللجوء إلى الولادة القيصرية Cesarean delivery ويتم ذلك بفتح جزء من بطنها وإخراج الطفل منها .

وقد تتم الولادة في بعض الأحيان في الشهر السابع من الحمل ويكون الجنين فيها مكتمل النمو يوضع لفترة من الوقت في سرير خاص و يسمونهم عند ذلك بالأطفال الخدج .

### الأطفال الخدج:

هم الأطفال الذين يولدون قبل موعد الولادة الطبيعية ويكونون غير مؤهلين للعيش والبقاء على قيد الحياة ، ما لم يوضعوا في أسرة خاصة ، وعناية طبية لفترة من الوقت .

### التوائم Twines

تلد الأم طفلاً واحداً عادة ، إلا أنه قد يصادف وتنزل بيضتان من المبيض (وأحياناً أكثر من ذلك قد تصل إلى أربعة أو أكثر من البيوض ) ، ويتم الإخصاب في الوقت نفسه، و يسمى هذا بالتوائم غير المتماثلة Analogues . أما عندما تعاني البويضة المخصبة انقساماً اعتيادياً واحداً وتنفصل الخليتان عن بعضهما ، وتتموان مكونتين جنينين منفصلين separated عن بعضهما فيما بعد، إلا إنهما يكونان متشابهين تماماً ، و يسميان حينذاك بالتوائم المتماثلة Homologues.

فكر معي!

ألا تعتقد أن قابلية الإنسان على التكاثّر ، هي أقل من الحيوانات الأخرى؟ هل لذلك أسباب؟



**العمى sterility**

حالة عدم مقدرة الرجل أو المرأة على تكوين نطف أو بيوض قادرة على الاستمرار وتكوين خلايا ذات قابلية على الاتحاد مع الخلية التكاثرية من الجنس الآخر ، وهناك أسباب عديدة تقف وراء العمى كالوراثة واضطراب الهرمونات وغيرها.

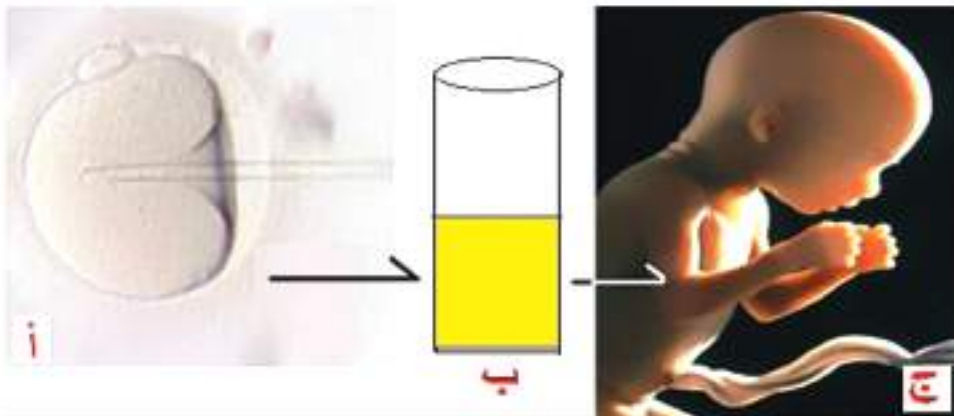
نشاط 🎨

- هل توجد هرمونات ذكرية في جسم المرأة ؟ نعم ☐ لا ☐ لماذا؟

- هل تعتقد أن طفل الأنابيب يختلف عن الأطفال الآخرين ؟ نعم ☐ لا ☐ لماذا؟

أطفال الأنابيب :

يتم اللجوء في بعض الأحيان إلى عملية إجراء الإخصاب للبيضة بنطف الأب خارج جسم الأم ، لأسباب عديدة ، منها ضعف حالة الأم الصحية أو إصابة الرحم ببعض الأمراض ، مما يؤدي إلى تكرار سقوط الجنين إذ يلجأ الطبيب إلى هذه العملية ، على أن يتم إعادة وضع البيضة المخصبة في رحم الأم مع إعطائها بعض الأدوية و ركونها للراحة التامة .



شكل (٨٩) طفل الأنابيب : استخصيب البيضة ب- وضعها في محلول مغذي معقم ج- زراعتها في رحم الأم لتكوين الجنين. للاطلاع.



## أمراض الجهاز التناسلي Diseases of Reproductive system

تصيب الجهاز التناسلي في الإنسان العديد من الأمراض التي قد تؤدي إلى الوفاة، ومن هذه الأمراض نذكر ما يأتي :



- |            |                        |
|------------|------------------------|
| Syphilis   | 1- مرض السفلس          |
| Gonorrhea  | 2- مرض السيلان         |
| AIDS       | 3- الايدز              |
| Parasites  | 4- الطفيليات           |
| Infections | 5- الالتهابات المختلفة |
| Fungus     | 6- الفطريات            |
| sterility  | 7- العقم               |

### تأثير التدخين والكحول والمخدرات على الحمل

#### التدخين smocking

يؤثر التدخين تأثيراً سلبياً كبيراً على صحة الطفل عند الحمل، فقد أظهرت الدراسات أن الأطفال الذين يولدون لأمهات مدخنات كانت أوزانهم قليلة بنسبة ملموسة تتراوح بين 150-240 غم وهذا يجعل من بنية الأطفال ضعيفة وغير قادرة على مقاومة الأمراض ولا سيما في بداية حياتهم. كما أظهرت البحوث أن الأمهات المدخنات يتعرضن لعملية الإسقاط أكثر بكثير من الأمهات غير المدخنات ويتعاضدن تأثير ذلك إذا كانت الأم تتناول أدوية أخرى حيث ستكون عرضة لارتفاع ضغط الدم ومن ثم لسقوط الجنين بسبب المضاعفات الحاصلة.

#### الكحول Alcohol

إن تناول الكحول ذو تأثير سيئ جداً على الكبد والجهاز الهضمي والجهاز العصبي، وهو من أخطر المواد التي تسبب أذى كبيراً على الجنين في أثناء تكوينه، إذ إن الكحول يقلل من كفاءة عمل جسم الأم كمادة مخدرة وضارة، وهذا ينعكس على عدم تكون الجنين في ظروف طبيعية.

#### المخدرات Drug

هي مواد ذات منشأ طبيعي من النباتات المختلفة كالحشيش، أو هي مركبات كيميائية تؤدي إلى تأثير سلبي كبير على الجهاز العصبي تؤدي إلى الإدمان وفقدان التركيز لدى الأم الحامل، إضافة إلى عدم قدرتها على العناية بصحتها وغذائها واحتمال الإصابة بالأمراض المختلفة مثل الإيدز والسل ويؤدي حتماً إلى موت الجنين أو ولادته مريضاً.



### الرضاعة الطبيعية : Brest feeding

جعل الله سبحانه وتعالى حليب الأم غذاء متكاملًا للرضيع، يحتوي على جميع المواد الغذائية اللازمة للطفل الرضيع مثل البروتينات والسكريات والفيتامينات المختلفة. والماء والأملاح والعناصر المهمة الأخرى مثل الكالسيوم الضروري لبناء العظام. وحليب الأم جاهز للطفل في أي وقت وهو ملائم لدرجة حرارة جسمه.



شكل (٩٠) تأثير الرضاعة الطبيعية على الغدد اللبنية في الثدي . للأطلاع.



## مراجعة الفصل السابع

## اختبر معلوماتك

1. عرف المفاهيم الآتية: كيس الصفن ، البربخ ، البروستات ، الحويصلة المنوية ، قناة فالوب .
2. اشرح وظيفة كل من : غدة كوبر ، المشيمة ، الحبل السري.
3. وضح جوانب الاختلاف بين الآتي:  
أ. الإخصاب والتلقيح . ب. الحبل السري والمشيمة .
4. وضح ما يلي : الأطفال الخدج ، أطفال الأنابيب ، العقم.

## تحقق من فهمك

## اختر الإجابة الصحيحة للعبارة الآتية :

1. يبلغ ذكر الإنسان ويصبح قادراً على تكوين النطف بعمر :  
أ. 13 سنة ☐ ب. 15 سنة ☐ ج. 17 سنة ☐ د. 19 سنة ☐ .
2. آخر عام من عمر المرأة تستطيع فيه أن تنجب أطفال هو :  
أ. 50 سنة ☐ ب. 52 سنة ☐ ج. 54 سنة ☐ د. 55 سنة ☐ .
3. الرضاعة الطبيعية تجنب المرأة : أ. ذات الرئة ☐ ب. التهاب المثانة ☐ ج. السل الرئوي ☐ د. سرطان الثدي ☐ .
4. يولد الأطفال الخدج في الشهر :  
أ. الثامن ☐ ب. السابع ☐ ج. السادس ☐ د. الخامس ☐ .
5. تختلف التوائم المتماثلة عن التوائم غير المتماثلة بكونهم :  
أ. غير متشابهين ☐ ب. يتكونون من بويضة واحدة ☐ ج. يتكونون من بويضتين ☐ د. كل من (أ، ج) ☐ .

## فسر العبارتين الآتيتين :

1. عدم قدرة الفتاة على الإنجاب في عمر 10 سنوات.
2. النزف الدموي يرافق الدورة الشهرية للمرأة.

## صحح العبارتين الآتيتين إن وجد فيها خطأ:

- أ. الطمث يعني أن البويض غير المخصبة تسقط بعد مرور ثلاثة أسابيع.
- ب. يرتبط الجنين بجدار الرحم بواسطة المشيمة التي توفر الغذاء والأكسجين.



## تم مهاراتك

1. ارسم مخططاً كاملاً للجهازين التناسلي الذكري والانثوي .
2. اكتب تقريراً عن أطفال الأنابيب والأطفال التوائم .
3. تفحص بوساطة شريحة زجاجية كل من : بويضة وحيمن الإنسان.



عزيزي الطالب ...  
ابتعد عن التدخين فإنه يضر بصحتك.



## الفصل الثامن الجهاز العصبي

Nervous system

### المحتوى:

- مقدمة.
- النسيج العصبي.
- الجهاز العصبي المركزي.
- الجهاز العصبي المحيطي.
- الجهاز العصبي الذاتي.
- سلسلة الجهاز العصبي.
- بعض الأمراض النفسية.
- مراجعة الفصل.



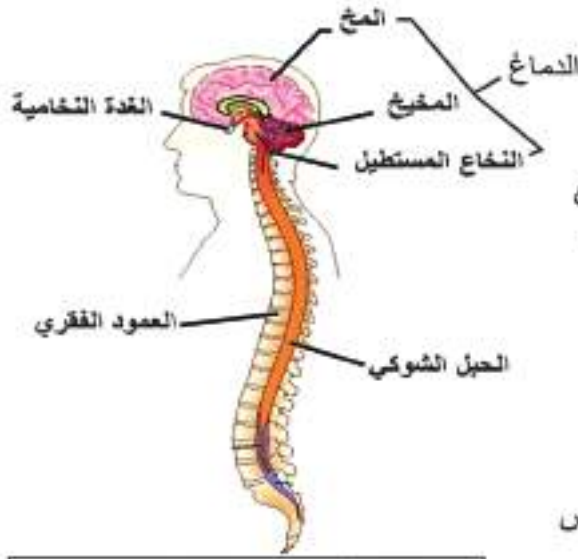
### مؤشرات الأداء

عزيزي الطالب: بعد الانتهاء من دراسة الفصل نأمل أن تكون قادراً على أن:

- تعرف بأسلوبك الخاص المفاهيم الآتية: الأعصاب الشوكية، الأعصاب القحفية، الإيعاز العصبي، الوصلة العصبية.
- توضح الفرق بين العصب الحسي والعصب الحركي.
- تعدد أقسام الدماغ.
- تبين وظيفة: المخ، المخيخ، النخاع المستطيل.
- تصف الحبل الشوكي.
- تشرح عمل الجهاز العصبي المحيطي.
- تقارن بين الجهاز العصبي الودي والجهاز العصبي جار الودي.
- توضح أنواع الأفعال العصبية.
- تعلق تعرض بعض الأشخاص إلى الجلطة الدماغية.
- تعلق إصابة بعض الناس بالأمراض العصبية.
- تتابع المجالات والبرامج التلفزيونية وشبكة المعلومات فيما يخص المستجدات بأمراض الجهاز العصبي.
- ترسم الخلية العصبية.
- تتفحص بالمجهر شريحة زجاجية لخلية عصبية بشرية.
- تكتب تقريراً عن الجهاز العصبي.



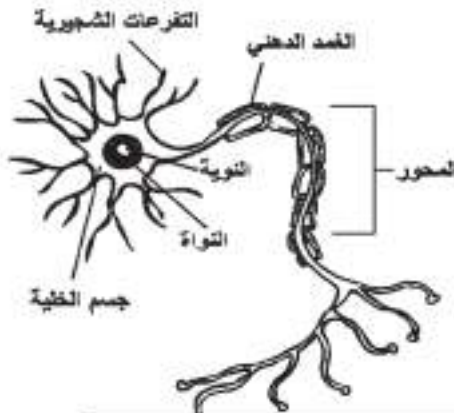
## مقدمة



شكل (٩١) الجهاز العصبي المركزي.

لكي يكون الإنسان قادراً على التكيف والعيش في محيطه الحيائي الواسع، فلا بد له من المحافظة على جسمه من جميع المؤثرات الخارجية التي ربما تؤدي إلى الإضرار به. وهذا الشيء نفسه ينطبق على جميع الكائنات الحية الموجودة في الطبيعة. والإنسان يحتاج إلى الجهاز العصبي لسببين أساسيين، أولهما تنظيم عمل جميع الأجهزة الجسمية مع بعضها فنبض عضلة القلب هو عمل مسيطر عليه عصبياً، وتنفس الإنسان في إثناء نومه مثلاً يتم ببسر وسهولة، وتقلص العضلات الملمساء في الأمعاء وغيرها. وثانيهما تنظيم العلاقات مع المحيط الخارجي، فهي أمر في غاية

الأهمية، فالابتعاد عن المخاطر كالحريق مثلاً أو مصادر الضوضاء أو الاقتراب من الأضرار، هي جميعها أمور مهمة، ولا يستطيع الإنسان العيش والاستمرار بالحياة ما لم يتلاءم معها. ويتم ذلك من خلال أعضاء حسية هي العين والأذن والأنف والجلد واللسان. لا بد من الإشارة هنا أن ما منحه الباري تعالى للإنسان من إمكانيات العقل والتفكير والإبداع، هي مميزات خص بها الإنسان من سائر المخلوقات الأخرى.



شكل (٩٢) خلية عصبية نموذجية.

إن الوحدة الأساسية في بناء الجهاز العصبي هي الخلية العصبية، والتي تشكل وحدة البناء والوظيفة فيه. وتكون الخلايا هذه على أشكال مختلفة، فقد تكون أحادية القطب أو ثنائية القطب أو متعددة الأقطاب (التفرعات).

## النسيج العصبي Nervous tissue

هو النسيج الناتج من تجمع أعداد كبيرة من الخلايا العصبية، والتي تقوم بوظيفة محددة كنقل الإيعاز العصبي. ويكون لون النسيج العصبي في قشرة الدماغ سنجابي، أما النسيج العصبي الذي يغطي الحبل الشوكي فيكون أبيض اللون.

فكر معي!

هل لاحظت شخصاً ترتجف بداه باستمرار؟ ما سبب ذلك؟





شجرية النفرع متعددة الاقطاب أحادية القطب ثنائية القطب

شكل (٩٣) أنواع الخلايا العصبية.

## الأعصاب The Nerves

عندما تكون هناك حزمة من المحاور العصبية المرتبطة مع بعضها بنسيج ليفي رابط فإنها تشكل حزمة قوية تسمى **الأعصاب** . التي تنتشر في أنحاء الجسم المختلفة وقد تكون حسية أو حركية.

**العصب الحسي** : هو الذي ينقل الحافز من أنحاء الجسم إلى الجهاز العصبي المركزي .  
**العصب الحركي** : هو الذي ينقل الإيعاز بالرد من الجهاز العصبي المركزي إلى أنحاء الجسم.

## أقسام الجهاز العصبي

### ١- الجهاز العصبي المركزي Central Nervous System (CNS)



الدماغ = المخ + المخيخ + النخاع المستطيل

شكل (٩٤) دماغ الإنسان.

ويشمل الدماغ والحبل الشوكي (شكل 94) :

أ- **الدماغ Brain** : ويتألف من الأقسام الآتية:

1- **المخ Cerebrum** : وهو أكبر جزء من الدماغ، يتكون من نصفين يفصلهما من الأعلى شق عميق، ويكون سطحه متعرجاً ، ويسيطر المخ على مراكز الحواس ، وعلى الحركات الإرادية Voluntary، ومختلف الفعاليات العضلية كالانفعالات النفسية والذكاء والتفكير.

2- **المخيخ Cerebellum** : ويقع أسفل القسم الخلفي للمخ ويتكون من قسمين. إن وظيفة المخيخ هي تنظيم حركة العضلات الإرادية في الجسم.

3- **النخاع المستطيل Medulla oblongata** : يقع في القسم الخلفي من قاعدة تجويف الجمجمة ، يصل الدماغ بالحبل الشوكي، وتقع فيه بعض المراكز الحيوية المسيطرة على بعض أجهزة الجسم كالجهاز التنفسي وجهاز الدوران وخاصة القلب ومراكز بعض الحركات اللاإرادية non voluntary.



**ب- الحبل الشوكي Spinal cord:**

وهو على شكل حبل أسطواناني يبلغ معدل طوله 45 سم ، من نهاية النخاع المستطيل ، وينتهي بمستوى الفقرة القطنية الأخيرة. يقع الحبل الشوكي داخل قناة عظمية وتكونها الفقرات المتصلة مع بعضها بأنسجة متينة.

**2- الجهاز العصبي المحيطي Peripheral nervous system:**

يتكون هذا الجهاز من أعداد كبيرة من الأعصاب المنتشرة في أنحاء الجسم وظيفته تسلم الحوافز من أعضاء الحس المختلفة ، وإيصالها إلى الجهاز العصبي المركزي ، ومن ثم استلام الرد عليها، مثل حركة العضلات التي تحرك الأطراف المختلفة. مثال ذلك رؤية الإنسان للنار بالقرب منه، فالعين تستلم الصورة وترسلها للدماغ ، والدماغ يقوم بإصدار الأوامر للعضلات في الأرجل للابتعاد عن مكان الخطر وهو النار.

فكر معي!

ماذا سيحصل لنظام الحياة على سطح الأرض إذا تضاعف ذكاء الإنسان مرتين فأكثر عن الحد الطبيعي ؟ وهل عدد خلايا دماغ الإنسان الذكي مساوي لعدد خلايا دماغ الإنسان الاعتيادي ؟

**مكوناته :**

- الأعصاب الشوكية Spinal nerves: ألياف عصبية حسية وحركية ، عددها 31 زوجاً، تخرج من الحبل الشوكي . وتتصل بعضلات الجسم كافة وهي إما حسية أو حركية .
- الأعصاب القحفية Cranial nerves: عددها 12 زوجاً من الأعصاب الحسية والحركية والمختلطة ، حسية - حركية .

**3- الجهاز العصبي الذاتي Autonomic nervous system:**

إن وظيفة هذا الجهاز تنظيم عمل الجسم تلقائياً ، مثل تنظيم ضربات القلب والتنفس والتعرق من الجلد. مكون من مجموعة من الألياف تتصل بها عقد عصبية ، يسير جنباً إلى جنب مع الجهاز العصبي المحيطي . يتصل هذا الجهاز بالجهاز العصبي المركزي.

ويشمل هذا الجهاز :

أ- **الجهاز العصبي الودي** (العطوف أو السمبثاوي Sympathetic nervous system)

مجموعة من الأعصاب الدقيقة، تخرج من جانبي القسم الوسطي من الحبل الشوكي وظيفته زيادة

ضربات القلب.

ب- **الجهاز العصبي جار الودي** (الباراسمبثاوي Parasympathetic nervous system)



يتكون هذا الجهاز من مجموعة من الأعصاب الدقيقة التي تخرج من بعض مناطق الدماغ و كذلك الجزء السفلي للحبل الشوكي. وظيفته عكس عمل الجهاز السمبثاوي مثل **تقليل ضربات القلب**.

#### نشاط

حاول أن تحبس أنفاسك لفترة من الوقت! هل تستطيع الاستمرار نعم ☐ لا ☐ لماذا؟

### فلسجة (عمل) الجهاز العصبي Nervous system physiology

تقوم الأعصاب في جسم الإنسان بسلسلة من الوظائف ، هدفها تنسيق عمل جسم الإنسان وتنظيم علاقته مع المحيط الخارجي من حيث تسلم الحوافز الخارجية والرد عليها بالأوامر المناسبة .

#### الإيعاز العصبي Nerve impulse

**انتقال الحوافز والأوامر من خلية عصبية إلى خلية عصبية أخرى**، يشبه تماما انتقال التيار الكهربائي. إن منطقة التقاء التفرعات الشجرية لخلية عصبية مع الفروع الدقيقة لمحور خلية أخرى تسمى **الوصلة العصبية** (Synapses) وهي في الوقت نفسه نقطة انتقال الإيعاز العصبي بين خليتين. أما الوصلة العصبية بين تفرعات خلية عصبية و العضلات فيطلق عليها اسم **الوصلة العضلية-العصبية** . وهناك إيعاز عصبي صادر من الجهاز العصبي المركزي إلى أعضاء الجسم، وإيعاز عصبي وارد ينقل الحوافز الخارجية نحو الجهاز العصبي المركزي. وتبلغ سرعة انتقال الإيعازات العصبية في جسم الإنسان بـ **90متر / ثانية** .

#### أنواع الأفعال العصبية :

- (1) الأفعال الإرادية: يقع مركزها في **المخ** مثل المشي والكلام والسمع والكتابة .
- (2) الأفعال اللاإرادية : يقع مركزها في **النخاع المستطيل** مثل نبضات القلب والتنفس وعمل المعدة والأمعاء .
- (3) الأفعال الانعكاسية : مركزها في **النخاع الشوكي** مثل سحب اليد أو القدم عند وخزها بإبرة أو دبوس لا إراديا . وتسمى الأعصاب التي تنقل الإيعاز والتي ترد عليه باسم **القوس الانعكاسي**.

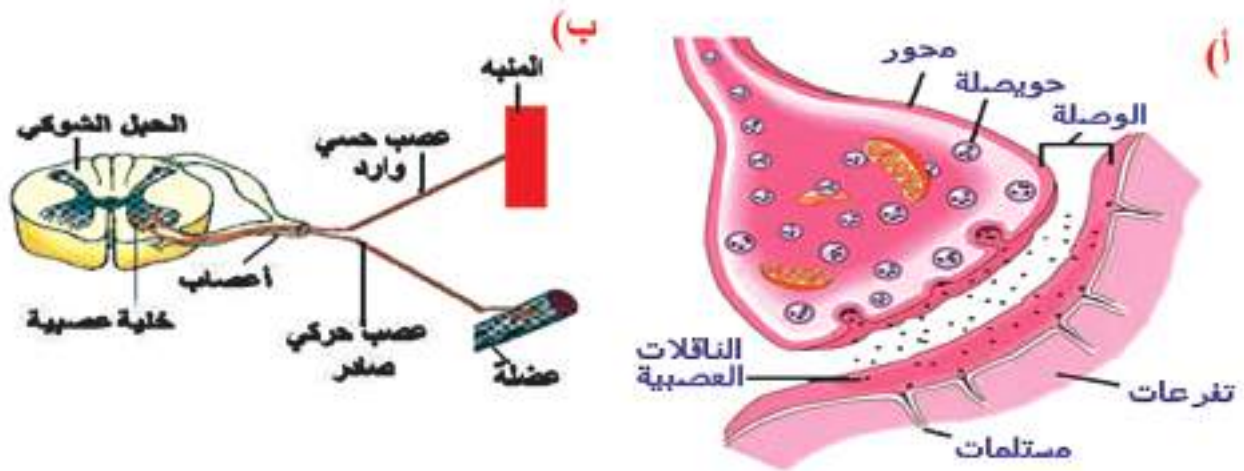
#### فكر معي!

إذا كان بإمكان الإنسان التحكم بضربات قلبه ، ماذا يحصل لحياته؟



## انتبه!

- لا يمكن تعويض الخلايا العصبية في الدماغ في حال تلفها بخلايا أخرى تحل محلها.
- تدمير المخدرات عمل الخلايا الدماغية ، ويفقد الإنسان قدرته على التفكير والعمل.
- الجلطة الدماغية ناتجة عن عدم وصول الدم في الأوعية الدموية الشعرية المغذية لخلايا الدماغ ، بسبب تجلط الدم في هذه الأوعية.
- الأمراض العقلية ناتجة عن خلل في عمل إنزيمات الخلايا العصبية في المخ .



ب - الأفعال الانعكاسية

شكل (٩٥) أ - الوصلة العصبية



## بعض الأمراض النفسية:

## الكآبة Depression

بسبب الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الإنسان في العصر الحالي وتسارع نمط الحياة ومتطلباتها أدت إلى ظهور ضغوط نفسية غير مسبوقه على الإنسان . فضلاً عن ضغوط العمل والضوضاء والسمير والإفراط في التدخين وتناول الكحول والمخدرات فأن جميعها تؤدي إلى خفض عمل الجهاز العصبي وكفاءته.

## الأعراض Symptoms

- 1- الشعور المستمر بالتعب وعدم الشهية للطعام والصداع والدوار.
- 2- الانطواء وعدم مخالطة الآخرين وانخفاض مستوى إنتاج وعمل الشخص.
- 3- أعراض جانبية أخرى كالانفعال والغضب الشديد وعدم التركيز عند القراءة والعمل اليدوي.

## العلاج

- 1- مراجعة الطبيب وتناول العلاج اللازم.
- 2- الابتعاد عن الضوضاء والسمير والتدخين وشرب المسكرات والمنبهات.
- 3- ممارسة الرياضة وأية هواية أخرى مفيدة والاهتمام الكلي بالتغذية الجيدة.

## الوقاية

- 1- ممارسة الرياضة والابتعاد عن مصادر الضوضاء ودخان السيارات والمولدات .
- 2- الاهتمام بتنظيم أوقات العمل والراحة والتغذية المتوازنة.
- 3- عدم التدخين وشرب الكحول والمخدرات والإكثار من المنبهات مثل الشاي والقهوة .

## انقسام الشخصية Schizophrenia

مرض وراثي المنشأ يؤدي إلى ارتباك كبير في عمل الجهاز العصبي المركزي بسبب أنزيمي يخص قابلية وكفاءة الخلايا العصبية .

## الأعراض Symptoms

- 1) الهلوسة والهذيان واضطراب الذاكرة عند المريض .
- 2) انخفاض مستوى أداء المريض وعدم قدرته على التركيز وإنجاز الأعمال الدقيقة .



- (3) الأرق واضطراب شخصية المريض والقيام بأفعال تكون أحيانا خارجة عن المألوف و في الحالات الخطرة من المرض يكون المريض عدوانيا يمكن أن يعتدي على الآخرين .
- (4) الانطواء على الذات وفقدان الثقة بالآخرين والتردد في القيام بإعماله اليومية .

#### العلاج

- (1) مراجعة الطبيب حالا واخذ العلاج اللازم تحت إشراف الطبيب.
- (2) إدخال المريض إلى المستشفى لتلقي العلاج الذي يلزم لفترة طويلة لا يستطيع أهل المريض تحملها.

#### الوقاية

تقلل الظروف المعاشية وظروف العمل كثيرا من ظهور أعراض المرض لدى الأشخاص الذين لهم استعداد للإصابة به أكثر من غيرهم .



شكل (٩٦) الكلية، قد يمر بها الامساك وقتها لأسباب عديدة للأطلاع.



## مراجعة الفصل الثامن

## اختبر معلوماتك

1. عرف المفاهيم الآتية: الأعصاب الشوكية، الأعصاب القحفية، الإيعاز العصبي.
2. ما الفرق بين: العصب الحسي والعصب الحركي؟
3. ماهي أقسام الدماغ؟

## تحقق من فهمك

اختر الإجابة الصحيحة للعبارة الآتية:

1. عندما لا يستطيع الشخص السيطرة على حركات يديه فهذا يعني أن خلايا قد أصاب :  
 أ. النخاع المستطيل ☐ ب. الحبل الشوكي ☐ ج. المخ ☐ د. المخ ☐ .
  - 2- عندما تركز ستزداد ضربات قلبك والذي يقوم بذلك هو الجهاز العصبي :  
 أ. المحيطي ☐ ب. جار الودي ☐ ج. المركزي ☐ د. الودي ☐ .
  3. يمتد الحبل الشوكي بين :  
 أ. النخاع المستطيل والفقرة القطنية الأولى ☐ ب. النخاع المستطيل والفقرة القطنية الأخيرة ☐ . ج. المخ ☐  
 والفقرة العجزية الأولى ☐ د. المخ ☐ والفقرة العجزية الأخيرة ☐ .
- فسر العبارة الآتيتين :
1. يتعرض بعض الأشخاص إلى الجلطة الدماغية.
  2. يصاب بعض الأشخاص بالأمراض العقلية.
- صحح العبارة الآتيتين إن وجد فيهما خطأ :
1. الوصلة العصبية هي منطقة اتصال التفرعات الشجرية لخلية عصبية مع محور خلية عصبية مجاورة.
  2. القوس الانعكاسي هي الأعصاب الناقلة للإيعاز العصبي والرد عليه كما في عمل المعدة.

## تم مهاراتك

1. ارسم خلية عصبية.
2. تفحص بوساطة المجهر خلية عصبية بشرية.
3. اكتب تقريراً عن بعض أمراض الجهاز العصبي مستعينا بشبكة المعلومات الدولية (الانترنت).



## الفصل التاسع

### أعضاء الحس

Sense organs

المحتوى:

- مقدمة.
- الإحساس الجلدي.
- بعض الأمراض الجلدية.
- حاسة الذوق.
- حاسة الشم.
- صحة الأنف وحاسة الشم.
- حاسة البصر.
- أمراض حاسة البصر.
- حاسة السمع.
- بعض أمراض الأذن.
- مراجعة الفصل.



## مؤشرات الأداء

عزيزي الطالب : بعد الانتهاء من دراسة الفصل نأمل منك أن تكون قادرا على أن :

- تعرف بأسلوبك الخاص المفاهيم الاتية : الجيوب الأنفية ، العطاس ، القرنية ، المشيمية ، قناة أوستاكي.
- تبين أهمية الإحساس الجلدي.
- تحدد مناطق تواجد براعم التذوق على اللسان.
- تشرح كيفية المحافظة على صحة اللسان.
- توضح كيف تتم عملية الشم .
- تشرح كيف تحافظ على حاسة الشم.
- توضح تركيب العين.
- تبين وظيفة العدسة والبؤبؤ.
- تقارن بين أمراض قصر البصر وبعد البصر .
- تميز بين أعراض التراخوما والرمم الصديدي.
- تشرح كيف تحافظ على صحة عيونك.
- تعدد تراكيب الأنف.
- تتبع بالأسهم آلية عملية السمع.
- تعلق فقدان التوازن أحيانا لدى الإنسان.
- تعلق إفراز مادة شمعية في قناة الأنف.
- تتأمل في قدرة الله سبحانه وتعالى في خلقه للحواس.
- تتعرف على ما تسببه الضوضاء لحاسة السمع.
- ترسم اللسان وتحدد براعم التذوق عليه.
- ترسم مخططا يوضح تركيب العين.
- تكتب تقريرا عن أمراض العيون والأذن.

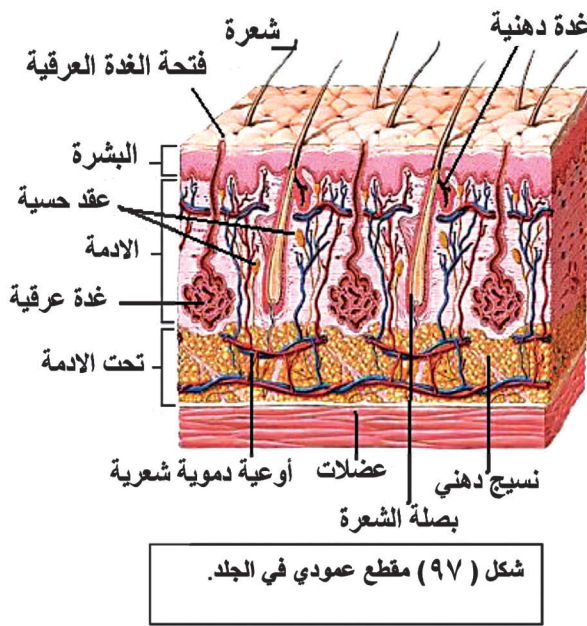


## أعضاء الحس

## مقدمة

من أجل استمرار الإنسان في البقاء والعيش إضافة إلى توافر الغذاء والماء والهواء في المحيط الذي يعيش فيه توجب عليه التكيف مع هذا المحيط من حيث تحديد المناسب والمفيد والمؤذي على حد سواء. لذلك فقد استوجب توافر نوافذ ومجسات تنبه الإنسان سلباً أو إيجاباً وقد تعددت هذه الوسائل بتعدد وتقدم جسم الإنسان فهناك **اللمس** و**الذوق** و**البصر** و**الشم** و**السمع**. لكل من هذه

**الحواس الخمس** وظيفة محددة، وتعمل جميعها بهدف واحد ألا وهو حماية الجسم وديمومة استمرار عمله بأفضل حالة. على ذلك نقول إن سماع صوت شيء ما بدون رؤية شيء يختلف في رد فعل الإنسان على وجود صوت ما مرتبط بصورة تفسر سبب حدوثه. فالإنسان تعطي معلومات تكمل معلومات العين، والعين نافذة أساسية على المحيط الخارجي توفر معلومات في غاية الأهمية لدماغ الإنسان. والذي يتخذ القرار المناسب وهكذا تنتظم العلاقة بين حواس الجسم المختلفة. أما الإحساس بالجوع والعطش والحرارة والبرودة فكلها أحاسيس في الجسم، وفي تنسيق تام مع بعضها بعضاً من ناحية، ومن ناحية أخرى مع الدماغ.



شكل (٩٧) مقطع عمودي في الجلد.

## مكونات أعضاء الحس

تتكون أعضاء الحس من جزئين هما:

- 1- **أجزاء أساسية**: مكونة من خلايا **عصبية حسية** تحورت وظيفتها لتسلم المنبهات مثل الجلد.
- 2- **الأجزاء المساعدة**: هي تراكيب مساعدة **ليست عصبية**. تعمل على إيصال المنبهات إلى نهايات الأجزاء الأساسية مثل عدسة العين وقناة السمع والبطلة وعظام المطرقة والسندان في الأذن.

## أعضاء الحس في الإنسان

## 1- الإحساس الجلدي (اللمس) Touch

إذا ما تفحصنا مقطعاً في جلد الإنسان (شكل ٩٧)، نرى أن هناك في منطقة الأدمة أعداداً هائلة من الخلايا الحسية التي تحددت وظيفتها بالتحسس للعوامل الخارجية المحيطة بالإنسان مثل الحرارة والبرودة والألم. وهي تتصف بما يأتي:



- أ- تقع هذه العقد الحسية على أعماق مختلفة داخل أدمة الجلد .
- ب- تتركز في بعض المناطق في الجسم دون سواها **كالأصابع** ولذلك أهمية كبرى في حياة الإنسان، إذ إنه يحتاج يوميا إلى استخدام يديه لتحسس الأجسام المختلفة .
- ج- كما أن الخلايا الحسية هذه لها أهمية فائقة في درء الأذى الذي يلحق بالجلد، مثل حرارة الجو، وبرودته ، ولسعات الحشرات والخدوش والجروح ، إذ إن ذلك يؤدي إلى إعطاء حافز للإنسان للابتعاد عن الأذى و تقييم مدى أهميته والرد عليه .

فكر معي !

لماذا يترهل جلد الإنسان بتقدم العمر ؟

### بعض الأمراض الجلدية:

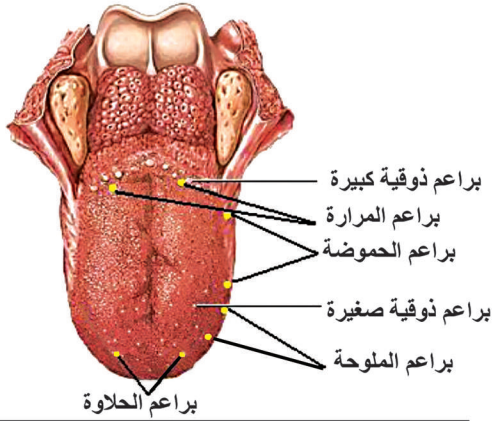


شكل ( ٩٨ ) بعض الامراض الجلدية. للاطلاع.

- (1) حب الشباب: بثور وقتية تظهر على الوجه في مرحلة المراهقة بسبب التغيرات الهرمونية ،ويجب الاهتمام بنظافة الوجه وغسله بالماء عدة مرات وعدم لمس البثور لأنها تزول طبيعيا.
- (2) البثور : دمايل مختلفة الأحجام منشؤها من التهاب الجلد وتقححه وتسببها عادة أنواع معينة من البكتيريا،ويجب تناول العلاج لها وعدم لمسها.
- (3) لطمة الحمى : بثور تظهر عادة حول الشفتين تسببها أنواع معينة من الفيروسات ،وتظهر عادة عند إصابة الشخص بالحمى .
- (4) الطفح الجلدي : بثور قد تكون غير بارزة تسببها أشياء كثيرة منها الحساسية والتسمم وأمراض أخرى .
- (5) ضربة الشمس : اسوداد الجلد ( أو يصبح برونزيا غامقا ) بسبب التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة ،وينتج عادة من تأثير الأشعة فوق البنفسجية على صبغة الميلانين ،والتعرض الزائد يؤدي إلى حرق الجلد .
- (6) البهاق : تغير في صبغة الجلد لأسباب عديدة منها اضطراب في إفراز صبغة الميلانين المرتبط بوظيفة الكبد .
- (7) الفطريات :تصيب أنواع عديدة من الفطريات الجلد وتكون عادة إما على شكل بقع بيضاء أو تجمعات تشبه الشامات غير منتظمة ، وتصيب عادة مناطق تحت الإبط و ما بين الساقين والرقبة، وما بين أصابع القدم.



(8) الكلف: تغير في لون الجلد قد يصاحب فترة الحمل أو بسبب أمراض كبدية .



شكل (١٠٠) البراعم الذوقية في اللسان. للاطلاع.

## 2- حاسة الذوق Taste sense

للسان أهمية كبرى في حياة الإنسان، فلو افترضنا أن الإنسان لا يميز بين طعم الملح والسكر وأنه مصاب بارتفاع ضغط الدم وهو يتناول الملح دون تحديد طعمه ماذا سيحصل له؟ لا شك أن ضغطه سيرتفع نتيجة لذلك، وربما سيؤدي هذا إلى موته؛ إذن فلحاسة الذوق أهمية كبرى في جسم الإنسان لما تؤديه من فائدة كبرى في بقائه واستمرار وجوده. والحس في الذوق يتركز في خلايا حسية تسمى **براعم الذوق** منتشرة في مناطق مختلفة على اللسان كما في الشكل ( ١٠٠ ) والتي تتصل **بألياف حسية** توصلها إلى **الدماغ**. وهذه البراعم هي:

(1) براعم الحلاوة.

(2) براعم الحموضة.

(3) براعم الملوحة.

(4) براعم المرارة.



فنرى أن البراعم التي تتحسس الحلاوة موجودة في مقدمة اللسان، وكذلك براعم الملوحة، أما براعم الحموضة فموقعها على جوانب اللسان، وتقع براعم المرارة في مؤخرة اللسان.

فكر معي !

لو فقد الإنسان حاسة الذوق، كيف سيؤثر ذلك على حياته؟

ماذا سيحصل لك لو فقدت الإحساس في أصابع يدك! هل سيؤثر ذلك على معيشتك؟ نعم ☐ لا ☐ لماذا؟

### صحة الفم واللسان



(1) تتأثر البراعم الذوقية كثيرا بصحة الإنسان والإصابة ببعض الأمراض الجرثومية والفطريات لاحظ شكل (١ ، ٢) والتهابات الفم والأسنان واللوزتين ونزف اللثة.

(2) تناول الكحول وتدخين السكائر والعادات السيئة مثل عد الأوراق النقدية ولصق الأوراق باللسان ووضع الأقلام في الفم وتناول المشروبات الساخنة جدا أو الباردة جدا وغير ذلك من العادات السيئة التي يجب تجنبها .

(3) وضع الأطفال للقطع المعدنية والألعاب والخرز وغيرها في الفم .

(4) تؤدي بعض الأمراض والالتهابات إلى تشقق اللسان وتغير لونه إلى اللون الأحمر القرمزي كما في مرض الحمى القرمزية Scarlet fever وأحيانا يخرج منه الدم وذلك بسبب نمو أنواع من الفطريات التي تؤدي إلى التأثير على براعم الذوق وفقدانها لعملها وقتيا.

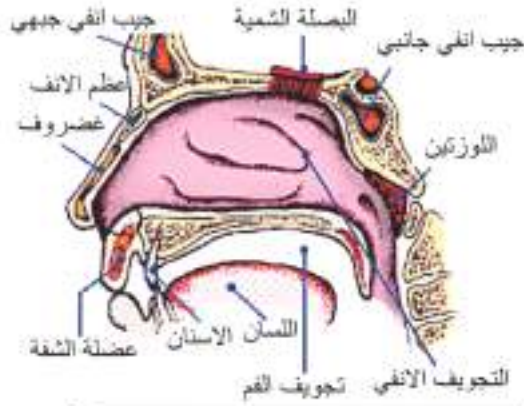
شكل (١ ، ٢) التهابات اللسان .

### عزيزي الطالب :أنتبه

تسبب الحروق ضررا كبيرا لجلد الإنسان مما يؤدي إلى تشوهات دائمية ،و تؤدي الحروق إلى تلف طبقة الأدمة والأعصاب والشرابين والأوردة والأوعية الدموية الشعرية فيها كما تسبب الحروق من الدرجة الثالثة وفاة الإنسان.



## 3-حاسة الشم Olfactory sense



شكل (١٠٢) التركيب الداخلي للأنف للاطلاع

بالرغم من أن الأنف هو الفتحة الخارجية للجهاز التنفسي، إلا أن للأنف أهمية أساسية في تحديد روائح المواد المختلفة التي تتسلها **التفرعات الدقيقة للخلايا العصبية المنتشرة في الغشاء المخاطي المبطن للأنف**. تقوم هذه الخلايا بالتقاط الروائح المختلفة وإرسالها إلى **الدماغ** الذي يقوم بتفسيرها بناء على المخزون من المعلومات لديه فيتم التمييز بين رائحة عطر الورد ورائحة الدخان والأكل وغيرها، فيتعرف الدماغ عليها فوراً ثم يصر إلى إرجاع الجواب على الرسالة المستلمة.

## صحة الأنف وحاسة الشم



شكل (١٠٣) موقع الجيوب الانفية . للاطلاع

إن العناية بحاسة الشم وصحة الأنف يجب أن تكون من خلال عادات سليمة يقوم بها الشخص بصورة يومية وتلقائية، فسلامة الأنف تعني سلامة المجرى التنفسي الخارجي، وتتم المحافظة على حاسة الشم من خلال مايتي:

(1) عدم استخدام مناديل الآخرين وكذلك عدم استعمال اليد في مسح الأنف .

(2) في حالة الإصابة بالأنفلونزا لابد من استخدام مناديل نظيفة وعند العطس يجب وضع المنديل على الأنف، وفي الأيام المغبرة .

(3) أن الأشخاص الذين يتعرضون في عملهم للمواد الكيميائية أو سمكة وصبغ السيارات وغيرها غالباً ما تتأثر حاسة الشم لديهم سلباً.

(4) الابتعاد عن التدخين لما يوجد به من مواد تشمل القطران وغازات سامة تؤثر على المجرى التنفسي .

## الجيوب الأنفية Sinus

هي تجاويف موجودة في عظام الجمجمة ومواقعها هي :

- (1) الجيوب الجبهية Frontal sinus
- (2) الجيوب الفكسية Maxillary sinus
- (3) على جانبي الأنف Ethmoid sinus



شكل (١٠٤) التهاب الجيوب الانفية . للاطلاع





شكل (١٠٥) العطاس . للاطلاع.

يمكن أن تلتهب الجيوب الأنفية، ويكون الالتهاب

مصحوباً بصداخ شديد ورشح شديد متقطع أحياناً،

وتنزل المواد القححية إلى البلعوم مسببة التهابه أيضاً.

أسباب التهاب الجيوب الأنفية Sinusitis :

(1) استنشاق حبوب الطلع في موسم الربيع.

(2) التعرض لتيار هواء بارد .

(3) الغبار والأتربة الموجودة في الهواء . ولاسيما في أيام

الغبار .

(4) التعرض لرذاذ الأصباغ وأبخرة الحوامض والقواعد الكيميائية .

(5) التدخين.

(6) الإصابة ببعض الأمراض مثل الأنفلونزا والتهاب المجاري التنفسية والتهاب بطانة الفم .

#### العطاس Sneeze

عملية خروج تيار الهواء بسرعة قصوى من الأنف بين فترة وأخرى مسببة تنظيف المجاري

التنفسية . تزداد عملية العطاس عند استنشاق بعض الروائح والعطور أكثر من غيرها .

والعطاس أهم أعراض الزكام والأنفلونزا . يجب وضع منديل عند العطاس وعند عدم وجود

منديل يمكن العطاس على مرفق اليد لتفادي انتشار الرذاذ وإصابة الآخرين بالمرض

خصوصاً في ظروف انتشار الأمراض والأوبئة ومنها مرض أنفلونزا الخنازير .

#### نشاط

- هل سبق لك وان أصبت بالزكام ؟ هل كان بإمكانك شم الروائح المختلفة ؟ نعم ☐ لا ☐ لماذا؟  
- هل جميع الناس لهم نفس القابلية على الشم ؟ نعم ☐ لا ☐ لماذا؟

#### 4- حاسة البصر Vision sense



شكل (١٠٦) المظهر الخارجي للعين. للاطلاع.

العين هي احد أهم الوسائل التي حباها الله للإنسان

ليرى ما يحيط به ويمكنه من معرفة المفيد والضار

له، فلا يمكن للإنسان على وجه التحديد العيش

والانتقال والعمل لو كان فاقدا للبصر. إن نعمة

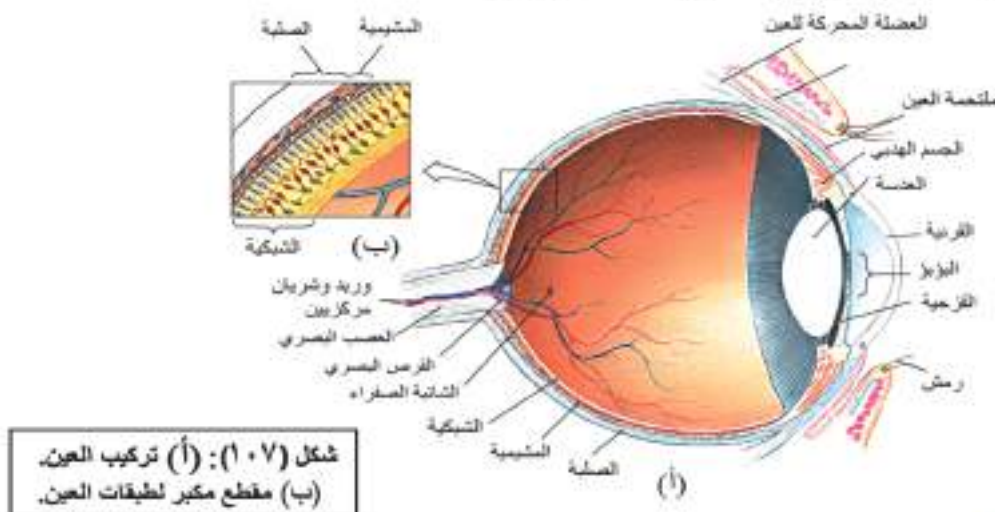
البصر والبصيرة لدى الإنسان ساعدته على انجاز

هذا التطور الكبير في الحياة.



### تركيب العين

العين تركيب شبه كروي قطره قرابة (3سم) مسطحة قليلا من الأمام موجودة في ما يسمى بالمحاجر محاطة بمادة شحمية وتقوم ست عضلات بتحريكها لمختلف الاتجاهات مما يسهل الإبصار . ويحيط بها من الأعلى والأسفل جفنان مبطنان بغشاء رقيق يسمى منضمة العين (الملتحمة) وتتصل بالعين غدة دمعية لترطيب العين وإزالة الشوائب والأثرية التي قد تدخل إليها .



### مكونات كرة العين

1- الطبقة الخارجية وتسمى الطبقة الصلبة وجزؤها المحدب الأمامي يسمى القرنية cornea

وهي تمثل بياض العين .

2- **الطبقة الوسطى** تسمى **المشيمية** تنتشر فيها الأوعية الدموية الشعرية. والجزء الأوسط منها يسمى القزحية، وهي الجزء الملون من العين، وفي وسطها توجد فتحة صغيرة تسمى البؤبؤ، تتحكم بقطر فتحة عضلات صغيرة جداً تسمح بمرور حزمة ضوئية محددة، وخلف البؤبؤ، تقع العدسة وهي جزء شفاف جانبه الداخلي أكثر تحديداً من السطح الخارجي، ووظيفته تنظيم الحزمة الضوئية المارة من خلاله.

3- **الطبقة الداخلية** وتدعى **الشبكية** : تبطن الجزء الداخلي من العين بتفرعات العصب البصري . وتكون التفرعات في الجانب الخلفي أكثر من الجانب الأمامي . وفي وسطها من المؤخرة تقع **الشانية الصفراء** وهي منطقة حساسة جدا للضوء ويقع أسفلها على بعد **6 ملم المنطقة العمياء** والتي يكون فيها اتصال العصب البصري بالعين . إن الأجزاء الحساسة لاستقبال الأشعة الساقطة على الشبكية تكون مؤلفة من **تراكيب حسية على هيئة عصي و مخاريط** .

### سوانل العین الداخلیة

1- المنطقة الواقعة أمام العنبرة تسمى **الردهة الأمامية** مملوءة بمبازل يشبه اللطف يسمى **السائل العالي**.

2- المنطقة الواقعة خلف العدسة تسمى **الردية الخلفية** وهي مملوءة بسائل يسمى **السائل الزجاجي**.



## Vision الإبصار

تشبه عملية الإبصار في العين ، عمل آلة التصوير كثيرا . ومبدأ عمل العين هو الآتي:

- (1) تجمع الضوء الساقط على العين و توجيهه إلى الشبكية .
- (2) تقوم الأجسام الحسية على الشبكية بإرسال ما تلتقطه عن طريق العصب البصري إلى الدماغ (الفص البصري) والذي يقوم بتجميعها وترتيبها ، فتبدو الصورة مشابهة للطبيعة .

## أمراض البصر

1- **قصر البصر:** يرى الشخص المصاب بقصر البصر الأجسام البعيدة عنه غير واضحة في حين أنها واضحة بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين. والسبب في ذلك يعود إلى زيادة تحدب عدسات العين وتحذب القرنية وطول كرة العين. ما يؤدي إلى تكون الصورة أمام الشبكية، ولمعالجة الخلل تستعمل عدسات مقعرة (مفرقة للأشعة) وهو من أمراض العيون الشائعة في السن المبكرة.

2- **بعد البصر :** لا يستطيع الشخص المصاب ببعد البصر من رؤية الكتابة بوضوح وذلك بسبب قلة تحدب عدسة العين وقرنتها و لذلك تكون كرة العين قصيرة و تقع الصورة المتكونة خلف شبكية العين.



شكل (١٠٨) الاستجماتزم. للاطلاع

لمعالجة ذلك تستعمل عدسة محدبة (لامعة للأشعة) وهو من أمراض العيون الشائعة ما بعد سن الأربعين .

3- **انحراف البصر (الاستجماتزم):** اكتشف العالم الألماني فرانسيكاس دوندرس (1818-1889 م ) مرض

الاستجماتزم. تكون عملية **تكور العين غير منتظمة** ولايستطيع الشخص المصاب من **تمييز الأشعة المتعامدة** مع بعضها (الأفقية والعمودية) فإحداها تقع على الشبكية والأخرى أمامها، تستعمل لمعالجة المرض نظارات تحتوي على عدسات خاصة.

4- **الحول :** هو خلل ولادي في العضلات المحركة للعين مما يؤدي إلى عدم التناسق في وضع كرة العين الطبيعي ويزال بعملية جراحية .



شكل (١٠٩) العالم دوندرس مكتشف الاستجماتزم. للاطلاع





شكل (١١٠) فحص البصر بالحاسوب (للاطلاع).

فكر معي!

أيهما أكثر أهمية للإنسان البصر أم السمع؟



نشاط

تضع بعض الفتيات عدسات لاصقة ملونة للعين، هل تؤيد ذلك نعم ☐ لا ☐ لماذا؟

## التهابات العين الجرثومية

1- التراخوما أو الرمد الحبيبي: مرض سببه جرثومي (تسببه بكثريا الكلاميديا)، وهو منتشر في العراق.

## الأعراض Symptoms

- 1) تحسس شديد للضوء وحرقة وإدماع العينين.
- 2) ظهور حبيبات صغيرة جدا على البطانة الداخلية للعين تسبب شعور المريض بوجود خدوش مثل الرمل في العين.



شكل (١١١) التراخوما (للاطلاع).

## العلاج Remedy

مراجعة الطبيب لأخذ العلاج اللازم.

## الوقاية Prevention

- 1) النظافة الشخصية المستمرة وغسل الوجه بالماء والصابون يوميا.
- 2) عدم استعمال مناشف و مناديل الأشخاص الآخرين لأنها أسهل طريقة للإصابة.
- 3) القضاء على الذباب الذي يعد الناقل الأساسي لكثير من الأمراض ولاسيما التراخوما وخصوصا في الأجواء الحارة كجو العراق حيث تزداد وتيرة نشاط الجراثيم بارتفاع درجة الحرارة.



## 2-الرمد الصديدي (القحح الأبيض )

مرض ينتشر بين الأطفال في العراق في فصل الصيف وينقله الذباب والأدوات الملوثة بجراثيم المريض إلى شخص آخر وبين أطفال الأسرة الواحدة.

## الأعراض Symptoms

- (1) التهاب منضمة العين ( الملتحمة ) ونزول قحح ابيض عند فتح عين الطفل .
- (2) ألم شديد وعدم مقدرة الطفل على فتح عينه والرؤية .
- (3) قد يصاب به الأطفال حديثي الولادة بسبب عدم النظافة.



شكل (١١٢) الرمد الصديدي (للاطلاع).

## العلاج Remedy

- (1) مراجعة الطبيب لأخذ العلاج اللازم.
- (2) غسل العينين بالماء الدافئ وفتحها من حين إلى آخر لخروج المواد القححية .
- (3) غسل يدي الأم جيداً بعد غسل عين طفلها كي لا تسبب العدوى للعين الأخرى أو إخوانه الآخرين.
- (4) استعمال المناديل الورقية (الكليتكس) أو الشاش أو القطن الطبي المعقم لمسح المواد القححية من عين لطفل.

## الوقاية Prevention

- (1) القضاء على الذباب الناقل الرئيس للمرض.
- (2) وضع قطرات معقمة في عين الطفل حال ولادته.
- (3) عزل الطفل المريض عن إخوانه الآخرين.
- (4) غسل الطفل لوجهه يومياً وعدم استعمال مناشف وملابس الآخرين.





شكل (١١٣) العدسات اللاصقة .

### العدسات اللاصقة :

شاعت في السنين الماضية ظاهرة استخدام العدسات اللاصقة للعيون والتي تستعمل عادة لغرض الزينة ، وفي حالة عدم نظافتها وسوء وضعها فأنها تشكل خطراً على صاحبها ، وقد يكون من المناسب عدم استخدامها لان ذلك اسلم طريق للمحافظة على نعمة البصر (شكل 116) .

### كيفية المحافظة على العين والإبصار

- (1) عدم الجلوس فترة طويلة أمام الحاسبة أو التلفزيون، وعدم الإكثار من استعمال الهاتف النقال واللعب به.
- (2) يجب على الطالب خلال فترة الامتحانات أن يريح عينيه من القراءة على أن لا تكون فترة الراحة التي يأخذها للجلوس أمام التلفزيون لأن ذلك سوف يزيد من إجهاد عينه بدلا من إراحته.
- (3) الحماية من أشعة الشمس ووضع النظارات الشمسية خلال أيام الصيف المشمسة .
- (4) عدم لمس أو دحك العين باليد ولا سيما خلال العمل وخاصة أعمال الصبغ والورش الكهربائية.
- (5) وضع قناع واق للذين يعملون بالحديد واللحام وتجنب الضوء الساطع .
- (6) عدم الإكثار من وضع الأصباغ والملونات الأخرى على العين بالنسبة الى النساء حيث يؤدي ذلك إلى الأضرار بها بدلا من تجميلها.
- (7) الابتعاد عن وضع العدسات اللاصقة التي تسبب الأذى الكبير والتهاب ملتحمة العين بشدة.
- (8) الانتباه الجيد عند لعب الرياضة ولاسيما ممارسة الرياضة العنيفة مثل الملاكمة.
- (9) تقادي شرب الماء بكميات كبيرة عند العطش بعد قطع مسافة طويلة أو العمل في أيام الصيف و شرب الماء قليلا ثم شرب ما يكفي بعد عشر دقائق لان شرب الماء بكميات كبيرة دفعة واحدة هو خطر مؤكد على سلامة البصر لما يسببه من ارتفاع مفاجئ للضغط فيها.

### فكر معي

- لماذا يمنع منا شرب الماء بكميات كبيرة من قبل الشخص الذي كان يركض أو يسير أو يعمل لفترة طويلة ؟  
- هل إن ضغط العين يختلف عن ضغط الجسم ؟





شكل (١١٤) المظهر الخارجي للأذن. للاطلاع.



شكل (١١٥) التركيب الداخلي للأذن للاطلاع.

## 5- حاسة السمع Hearing sense

**الأذن Ear** هي عضو حسي مهم ومعقد التركيب يوفر مع أعضاء الحس الأخرى قلبية عالية للإنسان على التكيف مع حياته واستمرار بقائه.

### تركيب الأذن

#### 1- الأذن الخارجية : تتألف من جزء غضروفي متسع

يسمى **الصويان** في قاعدته بضع شعيرات ، وهي تكون بداية القناة السمعية ، ولها خلايا إفرازية تقوم بإفراز مادة شمعية لوقاية الأذن من الشوائب الخارجية التي تعلق بها، تنتهي القناة من الداخل بالأذن الوسطى والتي يغطي فتحتها الداخلية غشاء الطبلة .

2- **الأذن الوسطى** : تجويف غير منتظم يوجد في عظم الصدغ، جانبيه الخارجي مسدود بغشاء الطبلة وطرفه الداخلي متصل بالأذن الداخلية عن طريق فتحتي النافذة المستديرة وفتحة النافذة البيضوية. وهما مغطتان بغشائين رقيقين. كما وتتصل بالأذن الوسطى قناة أوستاكي التي تربط الأذن الوسطى مع أعلى البلعوم لمعادلة الضغط الواقع على غشاء الطبلة . أما تجويف الأذن الوسطى ففيه



شكل (١١٦) العالم الإيطالي أوستاكي.

ثلاثة عظام مرتبة بصورة خاصة من جهة الطبلة كما يأتي : المطرقة ثم السندان والركاب ووظيفتها نقل الصوت للأذن .

#### 3- الأذن الداخلية و تتألف من :

##### 1- القوقع : هو تركيب حلزوني مكون من جزء عظمي يسمى **التيه**

**العظمي** يليه تركيب غشائي يسمى **التيه الغشائي** وبين التيهين يوجد سائل يسمى اللفف الخارجي، ينقل الصوت من النافذة البيضوية إلى سائل آخر يسمى اللفف الداخلي الذي يقوم بنقل الصوت إلى المستلمات الحسية العصبية فالعصب السمعي إلى الدماغ.



ب- **القنوات الهلالية**: هي تجاويف لثلاث اقنية تقع في مستويات مختلفة (متعامدة) تشبه أنابيب مقوسة الشكل موجودة في الأذن الداخلية فيها لمف وخلايا حسية مهدبة ، تتصل بتجاويف القوقعة وظيفتها المحافظة على توازن جسم الإنسان .

### آلية عملية السمع Hearing Mechanism

- 1- يقوم صيوان الأذن بجمع الموجات الصوتية.
- 2- تنتقل الموجات الصوتية في قناة السمع.
- 3- يهتز غشاء الطبلة حيث تتحرك عظام الأذن الوسطى (المطرقة والسندان والركاب).
- 4- اهتزاز عظم الركاب يؤدي إلى اهتزاز اللمف الخارجي ثم اللمف الداخلي و بعد ذلك إلى الأوتار السمعية ثم إلى أعضاء الاستقبال.
- 5- يقوم العصب السمعي بنقل الإيعاز العصبي (الاهتزازات) إلى المراكز السمعية في المخ، والتي تتحول إلى دلالات معينة يفسرها الدماغ .



شكل ( ١١٧ ) جهاز فحص الأذن (الأوتوسكوب). للاطلاع.



### بعض أمراض الأذن

- 1- **التهاب الأذن** تدخل الجراثيم إلى الأذن عن طريق الهواء والماء أو عن طريق إدخال الأجسام الصلبة مثل الأقلام والأجسام الصلبة الأخرى. مسببة جميعها التهاب جدار قناة السمع وغشاء الطبلة ومن الممكن أن تلتهم الأذن الوسطى والداخلية وقد يسبب ذلك فقدان السمع .
- 2- **انسداد قناة أوستاكي**: قد تنسد **قناة أوستاكي** بسبب المواد الناتجة من الرشح أو التهاب الأنف والبلعوم مسببة عدم توازن الضغط على جانبيها، مما يؤدي إلى التأثير على قلة اهتزازها وضعف السمع وقتياً.
- 3- **تمزق غشاء الطبلة**: ينتج هذا التمزق غالباً بسبب أصوات الانفجارات القوية ، مثل صوت انفجار القذائف وأحياناً إطلاق النار القريب، واختراق الطائرات لحاجز الصوت ، والضوضاء العالية من وسائل النقل ، ومنبهات وسائل النقل وغيرها، لذا يطلب من الأشخاص الذين يتعرضون لمثل هذه الأصوات إلى فتح أفواههم لغرض معادلة الضغط على غشاء الطبلة من الجانبين .
- 4- **التهاب الأذن الداخلية** ينتج هذا الالتهاب بسبب الحمى أو بعض الجراثيم مما يؤدي إلى فقدان توازن الإنسان وسقوطه على الأرض.
- 5- **الشيخوخة** غالباً ما يعاني الأشخاص المسنين من ضعف السمع و هنا يمكن تزويدهم بسماعات خاصة تؤدي إلى تحسين سمعهم .
- 6- **التدخين** : من الأسباب التي تؤدي إلى ضعف حاسة السمع هو الإدمان على التدخين وما يفرزه من مواد ضارة ومنها القطران .
- 7- **السماعة** استخدام سماعة الموبايل والمسجلات وانتقالها من إذن شخص إلى آخر تسبب التهابات مختلفة للأذن .

فكر معي!

هل تزداد فعالية حاسة السمع بزيادة حجم صيوان الإذن ؟ نعم ☐ لا ☐ لماذا؟



## مراجعة الفصل التاسع

## اختبر معلوماتك

1. عرف المفاهيم الآتية: الجيوب الأنفية، العطاس، القرنية، المشيمية، قناة أوستاكي.
2. وضح أهمية الإحساس الجلدي.
3. اشرح كيف تتم عملية الشم.
4. وضح تركيب العين.
5. قارن بين أمراض قصر وبعد البصر.
6. إذا عرض عليك شخصان أحدهما مصاب بالترخوما والآخر مصاب بالرمد الصديدي، كيف تميز بينهما؟

## تحقق من فهمك

## اختر الإجابة الصحيحة للعبارة الآتية:

1. إذا تناولت قطعة حلوى فإن أكثر الخلايا الحسية التي ستتأثر في اللسان هي التي تقع في :  
أ. الجوانب ☐ ب. المؤخرة ☐ ج. المقدمة ☐ د. الوسط ☐ .
2. تعمل الغدد الدمعية في العين على :  
أ. تسهيل إغماض العين ☐ ب. منع دخول الأشعة القوية ☐ ج. توضيح الرؤية د. ترطيب العين ☐ .
3. جزء العين الملون هو :  
أ. القرنية ☐ ب. الشبكية ☐ ج. العدسة ☐ د. البؤبؤ ☐ .
4. تأتي الإصابة بانحراف البصر بسبب :  
أ. زيادة تحدب عدسة العين ☐ ب. زيادة تحدب القرنية ☐ ج. زيادة طول كرة العين ☐ . د. تكور العين غير المنتظم ☐ .

## فسر العبارتين الآتيتين :

1. إفراز مادة شمعية في قناة السمع.
  2. تتركز الخلايا الحسية في الأصابع أكثر من مناطق الجسم الأخرى.
- صحح العبارتين الآتيتين إن وجد فيهما خطأ :
1. يوجد السائل الزجاجي في الردهة الخلفية الواقعة أمام العدسة .
  2. تتلخص آلية السمع كالآتي: من صيوان الإذن إلى قناة السمع ثم غشاء الطبلة يليه المطرقة ومنها إلى السندان بعده اللف الخارجي ثم اللف الداخلي يليه الأوتار السمعية فأعضاء الاستقبال فالعصب السمعي ثم المراكز السمعية انتهاءً بالمخ.



## نم مهاراتك

1. ارسم اللسان وحدد عليه مناطق براعم التذوق.
2. ارسم مخطط يوضح كل من تراكيب العين والأذن.
3. حاول ان تتفحص عين خروف وتسجل ملاحظتك.
4. قم بزيارة عيادة احد الأطباء المختصين بالأذن و سجل عدد المصابين و أنواع الإصابة و أعمارهم ووظائفهم و اكتب تقريراً بالنتائج وناقشه في الصف مع زملائك و بحضور مدرسك .



عزيزتي الطالبة ... عزيزي الطالب  
ابتعد عن التدخين فإنه يضر بصحتك.



## الفصل العاشر الإفراز

### Secretion

#### المحتوى:

- مقدمة.
- تصنيف الغدد.
- مراجعة الفصل.



## مؤشرات الأداء

عزيزي الطالب : بعد الانتهاء من دراسة الفصل نأمل أن تكون قادراً على أن :

- تعرف بأسلوبك الخاص المفاهيم الاتية : الإفراز ، الإخراج ، الإنزيمات ، الهرمونات.
- توضح الفرق بين الغدد ذات الإفراز الداخلي والخارجي.
- تعلق نعومة الصوت عند بعض الرجال.
- تعلق ظهور شعر كثيف في وجه بعض النساء.
- تصف الغدة النخامية.
- تعدد وظائف الغدة النخامية .
- تعلق اضطراب عمل الغدة الدرقية .
- تشرح نتائج نقص أو زيادة إفراز هورمون الثايروكسين على الإنسان.
- تصف الغدة الكظرية.
- توضح وظائف الغدة الكظرية .
- تقدر عظمة الخالق عز وجل وحكمته في صنع الغدد.
- تثمن دور الباحثين والأطباء في العمل على تخفيف معاناة المرضى.
- تكتب تقريراً عن بعض الحالات المرضية التي تصيب الإنسان بسبب اضطراب عمل الغدد.



## مقدمة

لقد رأينا أن جسم الإنسان في غاية التعقيد والتركيب ، و بقدر ما هو معقد التركيب إلا أن عمله منظم . وعلى هذا الأساس، ولكي يكون هناك تنسيق إضافي لعمله، لابد من وجود مواد تنظم هذا العمل . تفرز هذه المواد من غدد خاصة لتنظيم طول الإنسان، فمثلاً ليس من المعقول أن لا توجد حدود لطول الإنسان . وان لا تكون هناك سيطرة على معدل النمو وغيرها. وهذه أمور في غاية الأهمية لبقاء الإنسان واستمراره في الإنجاب للمحافظة على نوعه من الانقراض . لذلك وجدت الغدد الجسمية مثل اللعابية والدرقية والكظرية وغيرها. وتتميز عملية الإفراز من عملية أخرى داخل الجسم هي الإخراج .

**الإخراج:** عملية طرح مواد ضارة من الجسم ناتجة من فعالياتته الحيوية إلى الخارج مثل ثاني أكسيد الكربون والعرق والبول والغازات .

**الإفراز:** عملية تكوين مواد معينة مفيدة جداً للجسم ومعقدة التركيب في غدد خاصة داخل الجسم تقوم بتنظيم فعاليات الجسم المختلفة.

المواد الإفرازية داخل جسم الإنسان تقسم إلى مجموعتين بحسب طبيعة عملها و طريقة إفرازها خارج الغدة وهي :

**الإنزيمات :** مواد عضوية (بروتينية) معقدة يكونها الجسم في غدد خاصة، وظيفتها المساعدة في انجاز وظائف الجسم المختلفة مثل الهضم وإفراز اللعاب .

**الهورمونات :** مواد عضوية معقدة التركيب يكونها الجسم في غدد خاصة وظيفتها تنظيم عمل الجسم و يكون إفرازها داخلياً، أي إلى الدم مباشرةً مثل الثايروكسين الذي يفرز من الغدة الدرقية والأدرينالين الذي يفرز من الغدتين الكظريتين والهورمونات الجنسية من المبايض والخصيتين والهورمونات المسيطرة على نمو العظام من الغدة النخامية .

## الغدة The gland

هي تركيب خلوي متخصص في إفراز مواد مهمة للإنسان.

## تصنيف الغدد :

ويمكن تقسيمها على أساس طريقة إفرازها إلى :

(1) غدد ذات إفراز خارجي Exocrine كالغدد اللعابية.

غدد تقوم بإفراز موادها لخارج الدم أو اللمف مثل الغدد اللعابية والإنزيمات الهاضمة في المعدة والأمعاء والغدد العرقية والغدد الدهنية عند قواعد الشعر .



(2) غدة مختلطة لها إفراز داخلي وإفراز خارجي وهي:

### المبيضان

المبيض في جسم المرأة هو غدة مختلطة تقوم بإفراز نوعين من الإفرازات هي:

- 1- الإفراز الخارجي: هو إنتاج البويضات .
- 2- الإفراز الداخلي: إفراز هورمونات تعمل على إظهار الصفات الجنسية الأنثوية الثانوية في جسم المرأة مثل قلة الشعر في جسمها و نعومة الصوت وظهور الغدد الثديية (الثديين). إن أي خلل في إفرازها يؤدي إلى ظهور الصفات الذكرية الثانوية لدى المرأة .

### الخصيتان Testes

هما غدتان ذكريتان تقومان بإفراز نوعين من الإفرازات هما:

- 1- الإفراز الخارجي: يتمثل بتكوين النطف .
- 2- الإفراز الداخلي: تكوين هورمونات مسؤولة عن إظهار الصفات الذكرية الثانوية مثل خشونة الصوت وكثافة الشعر . وأي قلة في إفرازها يؤدي إلى ظهور الصفات الأنثوية الثانوية .

**البنكرياس Pancreas** : غدة لها إفرازات خارجية متمثلة بالإنزيمات الهاضمة أما الإفراز الداخلي فهو

إفراز هورموني داخلي متمثل بالأنسولين يفرز من كتل خلوية متجمعة فيها سميت جزر لانكرهانز

نسبة إلى أسم العالم الألماني بول لانكرهانز الذي اكتشفها في عام 1869م.

(3) غدد ذات إفراز داخلي الغدد الصم Endocrine يكون إفرازها للدم بدون الحاجة لاقنية وتسمى

الغدد الصم مثل الغدة الدرقية التي تقوم بإفراز الهورمونات المنظمة لعمل الجسم .

### • الغدة النخامية Pituitary gland

غدة تقع أسفل الدماغ لا يتجاوز قطرها 1 سم محاطة بغشاء له فتحة يمتد منها ساق الغدة مؤلفة من فص

أمامي أصفر و فص خلفي أبيض .

وظيفة الغدة النخامية إفراز مجموعة من الهورمونات المنظمة لعمل الجسم :



**إفرازات الفص الأصفر الأمامي هي :**

- هورمون محفز للنمو : إفراز هرموني مهم للجسم مسؤول عن نمو وتناسق الجسم وقلته تؤدي إلى أن يصبح الإنسان قزما و كثرته تؤدي إلى تضخم جسمه كثيرا و ذلك خلال فترة نموه .وبعد البلوغ قد يؤدي ذلك إلى نمو غير طبيعي في حجم العظام .

- هورمون منظم لعمل الغدة الدرقية.

**إفرازات الفص الخلفى الأبيض هي:**

- هورمونات معجلة لتقلص الرحم عند الولادة.
- هورمون منظم لضغط الدم في الجسم ومنظم لإعادة امتصاص الماء من النيبات البولية في الكلية.

**• الغدة الدرقية (الثايرويدية) Thyroid gland**

✓ تقع هذه الغدة أسفل الحنجرة مباشرة (شكل ١١٨) .

✓ مكونة من فصين ، فص أيسر وفص أيمن بينهما رابط، يسمى البرزخ وهناك فص ثالث علوي يسمى الفص الهرمي (شكل ١١٩) .

شكل (١١٨) موقع الغدة الدرقية .

تنحصر وظيفتها في إفراز هورمون **الثايروكسين** المهم للجسم في تنظيم فعاليات الجسم المختلفة .وقد تعاني الغدة اضطرابا في عملها قد يكون عائدا أما إلى نقص أو زيادة الثايروكسين المفرز منها ،إن **نقص الثايروكسين المفرز** يمكن إرجاعه إلى سببين هما :

- 1-ضمور الغدة الدرقية.
- 2- قلة فعالية الغدة الدرقية بسبب نقص اليود في الجسم ،مما يدفع بالغدة الدرقية إلى التضخم للتعويض عن هذا النقص.

يترتب على نقص الثايروكسين المفرز أعراض مختلفة منها ما يأتي :

1-قلة في التمثيل الغذائي.

2-قلة في عدد ضربات القلب وانخفاض في درجة حرارة الجسم .

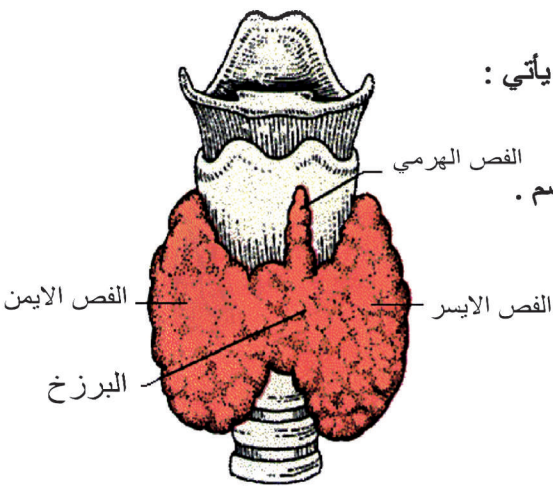
أما زيادة الثايروكسين المفرز فيمكن إرجاعه إلى:

1-زيادة حجم الغدة الدرقية.

2-زيادة فعالية الغدة الدرقية.

يترتب على زيادة الثايروكسين المفرز أعراض منها:

1-زيادة معدل التمثيل الغذائي .



شكل (١١٩) فصوص الغدة الدرقية.



2-زيادة في عدد ضربات القلب.

3-ارتفاع ضغط الدم.

4-ضمور العضلات الإرادية (الهيكالية).

#### نشاط

أي الأغذية التي يجب تناولها باستمرار كي نحافظ على الغدة الدرقية بصورة طبيعية؟

#### Adrenal glands

#### • الغدتان الكظريتان (الادرينالية)

غدتان هرميتا الشكل تقعان فوق الكلية، تتكون الغدة الواحدة من طبقتين خارجية صفراء تدعى القشرة و داخلية رمادية اللون تكون لب الغدة. ولكل من القشرة واللب وظائف مختلفة .

#### 1-وظيفة قشرة الغدة الكظرية:

- إفراز الهورمونات المعدنية: تسيطر على التوازن المائي والملحي للجسم .
  - إفراز الهورمونات السكرية: تسيطر على تمثيل الكربوهيدرات في الجسم.
  - إفراز الهورمونات الجنسية: تسيطر على ظهور الصفات الجنسية في جسم الإنسان.
- إن توقف أو استئصال قشرة الغدة الكظرية يسبب انخفاض ضغط الدم والضعف العقلي وتلون الجلد باللون البرونزي وهذا ما يسمى مرض أديسون .

#### 2-وظيفة لب الغدة الكظرية:

- إفراز هورمون يؤثر على زيادة فعالية ونشاط القلب وزيادة ضرباته في الحالات المفاجئة.
- المحافظة على ضغط الدم الطبيعي والتمثيل الغذائي الاعتيادي.

الغدة : تراكيب مختلفة الأشكال وظيفتها إفراز الهورمونات والإنزيمات، والتي تسهم في انتظام عمل الجسم ونموه وبقائه.

الغدة الصم: هي مجموع الغدد الموجودة في جسم الإنسان ، ويكون إفرازها داخلياً، أي أنه لا توجد لها فتحات إلى خارج الجسم.



## مراجعة الفصل العاشر

## اختبر معلوماتك

1. عرّف المفاهيم الآتية: الإفراز، الإخراج، الإنزيمات، الهرمونات.
2. ما الفرق بين الغدد ذات الإفراز الداخلي والغدد ذات الإفراز الخارجي؟
3. عدد وظائف: الغدة النخامية، الغدة الكظرية.

## تحقق من فهمك

اختر الإجابة الصحيحة للعبارة الآتية:

1. عند نقص إفراز هورمون الثايروكسين فإن الشخص يعاني من :  
 أ. ضمور العضلات ☐ ب. جحوظ العين ☐ ج. قلة ضربات القلب ☐ د. ارتفاع ضغط الدم ☐
2. إذا حدث أي خلل في وظيفة لب الغدة الكظرية فسيؤثر ذلك على:  
 أ. ظهور الصفات الجنسية ☐ ب. توازن الجسم المائي ☐ ج. توازن تمثيل الكربوهيدرات ☐ د. المحافظة على ضغط الدم ☐
3. قد يضطرب عمل الغدة الدرقية نتيجة نقص في : أ. البوتاسيوم ☐ ب. اليود ☐ ج. الصوديوم ☐ د. الكالسيوم ☐

فسر العبارتين الآتيتين :

1. يعاني بعض الرجال من نعومة أصواتهم.
2. ظهور شعر كثيف في وجه بعض النساء.

صحح العبارتين الآتيتين إن وجد فيهما خطأ:

1. تقع الغدة النخامية وسط الدماغ، ومولفة من فصين أماميين وفصين خلفيين.
2. تقع الغدة الكظرية فوق الكلية وتكون هرمية الشكل ومكونة من طبقتين هما القشرة واللب.

## تم مهاراتك

قم بزيارة إحدى المستشفيات وسجل عدد حالات الإصابة بأمراض الغدد وأعمار المصابين ووظائفهم، واكتب تقريراً وناقشه مع زملائك وبحضور مدرّسك.

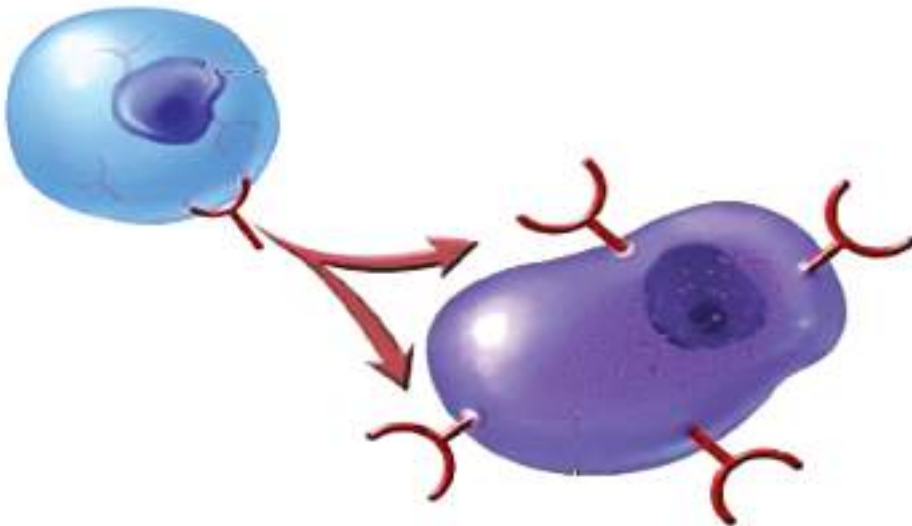


## الفصل الحادي عشر المناعة

### Immunity

#### المحتوى:

- مقدمة.
- مفهوم المناعة.
- أنواع المناعة.
- المصول واللقاحات.
- متلازمة العوز المناعي المكتسب.
- نماذج من اللقاحات ضد الأمراض.
- انتشار الأمراض والأوبئة.
- مراجعة الفصل.



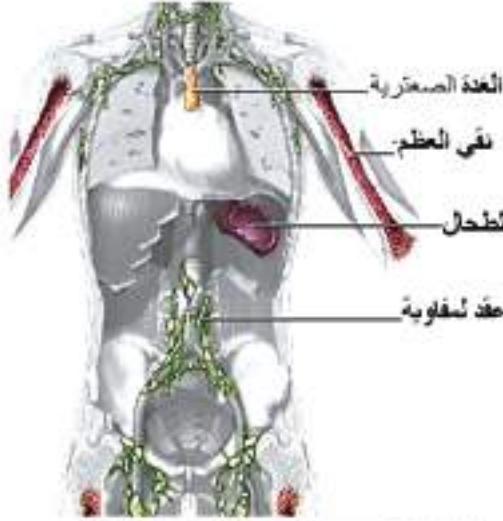
### • مؤشرات الأداء

عزيزي الطالب : بعد الانتهاء من دراسة الفصل نأمل أن تكون قادراً على أن:

- تعرف بأسلوبك الخاص المفاهيم الآتية: المناعة الطبيعية، المناعة الاصطناعية، المصول، اللقاحات، الوباء، النقاهاة.
- توضح أنواع المناعة .
- تشرح جوانب الاختلاف بين المناعة الايجابية والمناعة السلبية.
- تبين أنواع اللقاحات.
- تقترح بعض الإجراءات للحد من انتشار الأمراض والأوبئة في مدينتك.
- تقوم دور المراكز الصحية في تلقيح الأطفال ضد الأمراض.
- تبين أعراض مرض الايدز.
- تقدر نعمة الله وفضله عليك بنعمة الصحة.
- تثمن جهود الفرق الطبية الخاصة بلقاح الأطفال.
- تنصح العوائل بضرورة إجراء اللقاحات لأطفالهم.
- تنظم جدولاً بأهم اللقاحات وتعرضه على مدرستك.
- تتابع جهود العلماء والباحثين في الحد من انتشار الأمراض والأوبئة.



## مقدمة



شكل (١٢٠) الجهاز المناعي في الإنسان (للاطلاع).

إذا ما تعرض أي إنسان لجرح ما، أو أكل طعاما غير نظيف أو أصيب بالرشح والزكام أو بأمراض أخرى، فإن الباري تعالى قد منحه مقاومة ذاتية للجراثيم التي قد تدخل في جسمه وتؤدي إلى هلاكه ولا سيما أن الإنسان قديما لم يكن يمتلك المنازل الصحية ولا الأدوية ولا العقاقير ولا المصنوع ولا اللقاحات المتوفرة حاليا والمتاحة في أغلب بقاع العالم هذه المقاومة تسمى بالمناعة والتي تعني قدرة الجسم على مقاومة بعض الأمراض والجراثيم التي تدخل إلى جسمه، ومن هنا فقد تنبه الإنسان إلى هذا الأمر ولاحظ أن هناك أمورا مختلفة تميز الناس عن بعضهم في مناعتهم للأمراض.

ومن أفضل الوسائل التي يمكن أن يتبعها أي شخص للمحافظة على جهازه المناعي: التغذية الجيدة والرياضة والراحة وعدم الاقتراب من التلخين والمواد المسكرة بأنواعها كافة.

**الأجسام المضادة Antibodies :** أجسام يكونها الجسم أما طبيعيا، أو نتيجة لتحفيز الجهاز المناعي فيه عن طريق اللقاحات، لمقاومة الجراثيم الداخلة إليه.

## أنواع المناعة

1- **المناعة الطبيعية:** تلك المناعة الموجودة لدى الشخص تلقائيا في جسمه .

المناعة الطبيعية التي تكون لدى الإنسان ضد بعض الأمراض الحيوانية وبالعكس ففليحيوانات مناعة طبيعية لبعض أمراض الإنسان مع أن هناك أمراضا مشتركة بين الإنسان والحيوان كالتفونزا الخنازير والطيور وغيرها.

**المناعة الوراثية :** إن قسماً من الأفراد الذين ينحدرون من نفس الأسرة يكونون قادرين على تحمل العديد من الأمراض. أما الآخرين فهم أقل مقاومة من غيرهم للإصابة بنفس الأمراض بسبب التركيب الجيني لديهم.

**المناعة الولادية:** يكتسب الجنين والطفل الرضيع في الأشهر الأولى من ولادته المناعة اللازمة لكثير من الأمراض ومنها مثلا الحصبة والجذري إلا أن هذه المناعة تتلاشى تدريجيا بتقدمه بالعمر من ذلك استوجب تلقيحه في هذا العمر مبكرا ضد الأمراض ومنها اللقاح الثلاثي .

**المناعة المكتسبة :** ربما يكتسب الإنسان المناعة من خلال دخول الجراثيم لجسمه بكمية قليلة ما يؤدي إلى تحفيز جهازه المناعي لتكوين أجسام مضادة أو الاحتمال الثاني أن تكون كمية الجراثيم الداخلة لجسمه كبيرة



وعند ذلك يصاب بالمرض وتتكون لديه المناعة ضد المرض والتي ربما تستمر لفترة قصيرة كالأنفلونزا أو قد تبقى طوال حياته كالمناعة ضد الجدري إذ إنه لا يمكن أن يصاب بهذا المرض مرة أخرى.

2- **المناعة الاصطناعية** : وهي ذلك النوع من المناعة التي يتدخل فيها الإنسان لتعزيز مناعة الجسم كاللقاحات.

**المناعة الايجابية** : هي قدرة الجسم على مقاومة الأمراض من خلال تحفيز جسمه لتكوين أجسام مضادة (Antibodies) لفترة طويلة من الزمن من خلال ما يأتي:

1- إعطاؤه جرعة من الجراثيم الضعيفة .

2- إعطاؤه جراثيم ميتة.

3- إعطاؤه سموم مضعفة فاقدة للسمية لكنها محتفظة بالصفات المناعية لتلك الجراثيم.

**المناعة السلبية** : هي مناعة يحصل عليها الإنسان نتيجة لإعطائه **مصلًا** حاويًا على أجسام مضادة (Antibodies) **من دماء حيوانات تمت أصابها بجراثيم المرض** ، أو **من جسم إنسان سبق أن أصيب بالمرض** ، ونشأت في جسمه أجسام مضادة لذلك المرض ، مثل مرض التهاب الكبد الفيروسي. وبسبب عدم تكوين جسم الشخص المتلقي لها أجساما مضادة فقد سميت **مناعة سلبية** .

### المصول و اللقاحات Serums and Vaccines

**المصول Serums** : مواد سائلة معبأة بقرنان خاصة بها، استخرجت أصلا من مصول دماء أشخاص أصيبوا بالمرض ، أو مصول دماء الحيوانات كالخيول والأبقار التي أعطيت الجراثيم ثم عزلت منها المصول الحاوية على الأحساء المضادة للمرض .

**اللقاحات vaccines** : جراثيم مضعفة أو مقتولة لبعض الأمراض للحصول على سموم تلك الجراثيم مثلا اللقاح الثلاثي ولقاح الكزاز وشلل الأطفال والحصبة وغيرها .



شكل (١٢١) تلقيح الاطفال (للاطلاع).



## متلازمة مرض العوز المناعي المكتسب (الايڤز) AIDS

## نبذة عن المرض:

- 1-مرض يسببه رايش (فيروس ) خاص تظهر أعراضه بعد عشر سنوات من تاريخ الإصابة، ما لم يتم اكتشاف المرض من قبل الشخص المصاب، الأمر الذي يسبب انتشاره بسهولة بين الناس الآخرين.
- 2-تم اكتشافه لأول مرة في عام 1981م في بضع دول وسرعان ما انتشر في أغلب دول العالم .
- 3-يترأوح عدد الأشخاص المصابين بالمرض في شتى أنحاء العالم بأكثر من عشرين مليونا ،أغلبهم في الدول الأفريقية الفقيرة .
- 4-يبقى الراشح في جسم الشخص المصاب طوال حياته . وما يزيد الموضوع خطورة عدم شكوى المريض في بدايات إصابته.
- 5-عدم وجود علاج للمرض لحد الآن وإنما هناك لقاحات. يتم الاعتماد في التقليل من انتشار المرض على التوعية الصحية وعدم الممارسة الجنسية إلا كما أمرنا الله سبحانه تعالى في كتابه الكريم .

## أعراض المرض: Symptoms

- 1-ارتفاع درجة الحرارة والتعرق الشديد لفترة عدة أسابيع.
- 2-سعال من دون بلغم وضيق بالتنفس.
- 3-إسهال مستمر لفترة طويلة.
- 4-تعب وإنهاك وفقدان للقوة والرغبة بالعمل والتنقل .
- 5-تضخم العقد اللمفاوية في العنق وتحت الإبط.

## العلاج Remedy

لا يوجد في العالم لحد الآن أي علاج للمرض وإنما هناك وسائل تعتمد على تقوية مناعة الجسم وجعل الظروف داخل جسم الإنسان غير مناسبة لانتشار الإصابة واستفحالها بسرعة، وهذه الأدوية تقتضي إعطاء المريض غذاء خاص ومنع اختلاطه مع الأصحاء وعدم استخدام أدواته وحاجياته وخصوصاً أدوات الحلاقة أو الاتصال المباشر معه فيجب عزل الأم عن الأب عند إصابته ومنع إنجاب أي طفل على الإطلاق .

## الوقاية من المرض Prevention

- 1-تجنب العادات الجنسية غير المشروعة والتي هي ضد ما أمر به الله سبحانه وتعالى، لأنها أهم سبب لانتقال المرض بين الناس فهو أصلاً مرض جنسي فتأكد .
- 2-التأكد من صحة الزوج أو الزوجة قبل الزواج من خلال إجراء الفحوصات الطبية.
- 3-التأكد من سلامة الدم قبل نقله للمريض في العمليات الجراحية .
- 4-جمع المعلومات الكاملة والدقيقة عن المصابين والتحقق من نشاطهم للتأكد من عدم انتشار المرض.



5-توعية وإرشاد أبنائنا الطلبة بقيم ديننا الحنيف التي تحت على الابتعاد عن عوامل الانحراف والتمسك بعاداتنا وقيمنا .

### نماذج من اللقاحات ضد الأمراض

#### 1-اللقاح ضد التدرن الرئوي BCG

يؤدي اللقاح إلى توفير مناعة مكتسبة ضد مرض التدرن طوال العمر. يلقح الطفل حديث الولادة في الأسابيع الأربعة الأولى من حياته.

#### 2-اللقاح الثلاثي للأطفال

لقاح ضد أمراض **الكزاز والخناق والسعال الديكي** . يعطى بحقنة طبية في عضد الطفل ثلاث مرات، تكون الفترة بين جرعة وأخرى شهران، وتبدأ الجرعة الأولى في الشهر الثاني من عمر الطفل. ويعطى الطفل بعد ذلك جرعات مقوية بعد عمر السنة الأولى ثم قرب دخوله للمدرسة للتأكيد .

#### 3-اللقاح ضد شلل الأطفال

هو لقاح على شكل قطرات عن طريق الفم تعطى للطفل بثلاث جرعات (مرات) ويعطى بتزامن مع اللقاح الثلاثي .

#### 4-اللقاح ضد الحصبة

يعطى اللقاح ضد الحصبة في السنة الأولى من عمر الطفل عن طريق حقنه في العضلة .

#### 5-اللقاح ضد النكاف والحصبة الألمانية (نوع خاص من الحصبة)

يعطى بحقنة تحت الجلد في السنة الأولى من عمر الطفل ، يقيه من هذه الأمراض الثلاثة طوال عمره.

#### 6-اللقاح ضد الجدري

يعطى اللقاح عن طريق إحداث خدوش في يد الطفل ثم توضع قطرة صغيرة من اللقاح. ويستمر تأثيره لمدة ثلاث سنوات.

#### 7-اللقاح ضد التيفوئيد

تعطى حقنة تحت الجلد للأشخاص الذين يمكن أن تكون أعمالهم السبب الرئيس في إصابتهم أثناء الحروب والفيضانات والزلازل والأعاصير .

#### 8-لقاح ضد الكوليرا

لقاح يؤخذ من قبل الأشخاص الذين يتواجدون في مناطق تنتشر فيها الكوليرا ويعتقد بأنه لقاح غير فعال بما فيه الكفاية.

#### 9-لقاح ضد سحايا الدماغ

يعطى في حال انتشار مرض التهاب السحايا على شكل وبائي.



## انتشار الأمراض والأوبئة

لابد عزيزي الطالب أن تسهم في أي نشاط تقوم به الجهات الصحية في منطقتك خلال إجراء حملات التلقيح عند انتشار بعض الأمراض. حاليا تلاحظ أن هناك علاقة بين النظافة وانتشار هذه الأمراض، وبدون شك فأنتك سوف تشرح لإفراد عائلتك ما للنظافة من أهمية كبيرة في الحد من انتشار الكثير من الأمراض، ولاسيما مرض أنفلونزا الخنازير الذي يشكل خطرا أكيدا عليك وعلى أفراد أسرتك فعليك المساهمة الفعالة في هذا الإطار من خلال مايتاتي :

1. الاهتمام بنظافة مدرستك وصفوفها وساحاتها ودورة المياه فيها .
2. عدم رمي أية أوساخ أو علب فارغة في أي مكان إطلاقا ما عدا سلة المهملات إذ إن القمامة والأوساخ هي البيئة المناسبة لنمو الجراثيم .
3. حث والدتك على اصطحاب أخيك الصغير إلى المركز الصحي لإتمام دورة التلقيحات بصورة منتظمة وحثها كذلك على اصطحاب طفلها إلى الطبيب حال ظهور أعراض مرضية أيا كانت .
4. الاهتمام بنظافتك الشخصية وعدم استعمال حاجيات الآخرين أيا كانت صلة القرابة بهم، حفاظا على سلامتك وسلامتهم .
5. المساهمة في أية حملة للتوعية الصحية في مدرستك والمشاركة في عمل النشرات الجدارية والملصقات التي تحت على ذلك .

## عزيزي الطالب... أنتبه!

المرض: جميع المسببات التي تؤدي إلى تغيرات سلبية في جسم الإنسان، وقد تكون داخلية أو خارجية.

الوقاية: جميع الإجراءات الشخصية والعامة التي تقلل من الإصابة بالأمراض و تحد انتشارها.



العدوى : انتقال المرض من شخص مريض إلى آخر سليم من خلال استعمال حاجياته أو أدواته أو ملامسته أو الرذاذ المتطاير من أنفه وفمه وفضلاته مسببة المرض له.

المناعة الطبيعية: قابلية الجسم الطبيعية على مقاومة الأمراض الجرثومية.

المناعة المكتسبة : مواد مستخلصة من أجسام كائنات أخرى، أو الجراثيم المضعفة ، تقوم بتحفيز الجهاز المناعي للإنسان بتكوين أجسام مضادة للجرثومة المعينة، مثل فيروسات شلل الأطفال والحصبة والجذري وغيرها.

النقاهاة: مرحلة تلي مدة إصابة الشخص بمرض معين، وهي ضرورية لاستعادة الجسم نشاطه، وقد يكون الشخص في دور النقاهاة حاملا للجراثيم المرضية، كما في حالة التهاب الكبد الفيروسي.



عزيزي الطالب ...  
ابتعد عن التدخين فإنه يضر بصحتك.



## مراجعة الفصل الحادي عشر

## اختبر معلوماتك

1. عرف المفاهيم الآتية:

أ. المناعة الطبيعية ب. المناعة الاصطناعية ج. المصل د. اللقاح.

2. عدد أنواع المناعة الطبيعية.

3. ما الفرق بين المناعة الإيجابية والمناعة السلبية؟

4. كيف يمكننا تجنب الإصابة بمرض الايدز؟

## تحقق من فهمك

اختر الإجابة الصحيحة للعبارات الآتية:

1. يعطى الطفل لقاح BCG للوقاية من مرض :

أ. الحصبة ☐ ب. التدرن الرنوي ☐ ج. الجدري ☐ د. شلل الأطفال ☐ .

2. اللقاح الثلاثي يضمن الوقاية من أمراض:

أ. سحايا الدماغ ☐ ب. التيفوئيد ☐ ج. الكوليرا ☐ د. الكزاز والخناق و السعال الديكي ☐ .

3. الأمراض التي تنتشر طيلة أيام السنة تسمى :

أ. الوبائية ☐ ب. البكتيرية ☐ ج. المتوطنة ☐ د. المسارية ☐ .

صحح العبارتين الآتيتين إن وجد فيهما خطأ :

أ. النقاغة : هي المرحلة التي تلي إصابة الشخص بمرض معين لاستعادة مناعته الطبيعية.

ب. من أبرز أعراض مرض الايدز تضخم العقد اللمفاوية في العنق والغدد اللعابية.

## تم مهاراتك

اعمل جدول مع بعض زملائك توضح فيه أنواع اللقاحات والأعمار ومواقيت التطعيم بها.

